암 환자 식이·영양 지침서

암 치료를 받는 동안, 그리고 마친 뒤에 무엇을 어떻게 드실지에 대한 안내입니다. 규칙 158개와 참고 문헌 172종으로 이루어져 있으며, 각 항목마다 그 말이 어느 문헌에서 나왔는지와 근거가 얼마나 단단한지를 함께 적었습니다. 방사선종양학과 전문의가 감수했습니다.

158	172	10	17	25
임상 규칙	참고 문헌 (전부 원문 대조)	암종	증상·상태	약제

0부

읽기 전에

> **이 문서는 담당 의료진의 지시를 대신하지 않습니다.** 여기 적힌 것은 일반적인 안내이고, 여러분의 검사 수치와 치료 계획을 아는 것은 담당 의료진입니다. 두 이야기가 다르면 담당 의료진의 지시를 따르십시오.
>
> 치료 자체(약, 방사선, 수술)에 대한 판단은 이 문서의 범위가 아닙니다. 음식과 영양보충제에 한정된 안내입니다.

왜 이런 문서를 만들었는가

진료실에서 가장 많이 나오는 질문이 "무엇을 먹으면 되느냐"인데, 정작 그 답을 정리해 드릴 시간은 가장 적습니다. 그래서 환자분들은 검색과 주변의 말에 기대게 되고, 거기에는 근거가 없는 것과 있는 것이 섞여 있습니다. 이 문서는 그 사이를 갈라 놓으려는 것입니다.

한 가지 원칙을 지켰습니다 — **근거를 부풀리지도 낮추지도 않는다.** 어떤 항목은 "하지 마십시오"라고 단정하고, 어떤 항목은 "아직 모릅니다"라고 적혀 있습니다. 후자를 지운 문서가 읽기에는 편하지만, 그것은 도움이 되지 않습니다.

근거 등급 읽는 법

각 항목 왼쪽의 글자는 그 말이 어떤 종류의 연구에서 나왔는지를 뜻합니다. **등급이 높다고 위험이 크다는 뜻이 아닙니다** — 얼마나 확실히 아는가를 나타냅니다.

A	무작위배정 시험 또는 메타분석 사람을 나누어 비교해 본 결과. 가장 단단한 종류입니다.
B	대규모 전향적 코호트 많은 사람을 오래 따라가며 관찰한 결과. 연관은 보이지만 원인이라 단정하긴 어렵습니다.
C	소규모·후향적 연구 또는 기전 이론과 경험에 근거한 조정. 방향은 그럴듯하나 증명된 것은 아닙니다.
G	주요 학회 지침의 합의 전문가들이 모여 정리한 권고. 근거의 강도는 지침마다 다르므로 본문에 함께 적었습니다.

본문에서 **굵게 표시된 부분**은 특히 놓치기 쉬운 지점입니다.

총론

암 환자에게 영양이란

개별 음식으로 들어가기 전에, 왜 이것을 챙겨야 하는지와 내 몫이 얼마인지를 먼저 정리합니다.
이 장만 읽으셔도 큰 틀은 잡히실 것입니다.

1. 왜 영양이 치료의 일부인가

영양은 치료를 돕는 곁가지가 아니라 치료를 *완주하게 하는 조건*입니다. 먹지 못해 몸이 축나면 항암제 용량을 줄이거나 미루게 되고, 수술 뒤 회복이 늦어지며, 감염이 늘고, 결국 치료 결과 자체가 나빠집니다. 유럽임상영양대사학회는 그래서 암 환자에게 영양 상태를 *일찍, 반복해서* 확인하도록 권고합니다. [2, 165]

반대 방향도 중요합니다. 음식으로 암을 낫게 할 수는 없습니다. 확인된 바 없는 이야기에 시간과 돈을 쓰다가 정작 필요한 열량과 단백질을 놓치는 일이 진료실에서 드물지 않습니다. 이 문서가 하려는 일은 그 사이를 갈라 놓는 것입니다.

치료를 마치신 뒤에도 영양은 남습니다. 다만 목표가 바뀝니다 — 치료 중에는 *지키는 것*이, 그 뒤에는 *두 번째 암과 다른 병을 막는 것*이 목표가 됩니다. 조기 유방암이나 전립선암처럼 예후가 좋은 암에서는 암보다 심혈관질환이 더 흔한 사망 원인이 되기도 합니다. [1, 4]

2. 체중 감소와 악액질 — 숫자로 알아 두십시오

"조금 빠졌다"는 말은 사람마다 뜻이 다릅니다. 국제 합의 기준(Fearon 2011)은 이렇습니다. [149]

악액질에 해당하는 체중 감소 둘 중 하나만 맞아도

보통 체격	마르신 분 (체질량지수 20 미만)	근감소가 있는 분
6개월 안에 5 % 초과	**2 % 초과**	**2 % 초과**

60 kg 인 분이 6개월에 3 kg 이면 5 % 입니다. 마르신 분은 1.2 kg 만 빠져도 같은 기준에 해당합니다 — 이것이 잘 알려지지 않은 부분입니다.

여기서 빠지는 것은 지방이 아니라 *근육*이라는 점이 중요합니다. 근육량은 항암제 용량 유지와 치료 완주율에 직접 연결됩니다. 그래서 치료 중에는 체중을 줄이는 것이 목표가 아니며, 체중계 숫자가 그대로여도 근육이 줄고 지방이 느는 일이 흔합니다. [2, 3]

주 1회, 같은 시간·같은 옷차림으로 재시는 것으로 충분합니다. 매일 재면 물빠짐에 따른 흔들림에 마음만 쓰이게 됩니다.

3. 내 하루 목표 계산하기

암종별 세부 목표는 3부에 있지만, 계산법은 공통입니다. 유럽임상영양대사학회의 권고를 체중에 곱해 씁니다. [2, 165]

계산 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분
25~30 kcal	**1 g 초과 · 가능하면 1.5 g 까지**	**30~35 mL**

60 kg 이면 하루 1,500~1,800 kcal, 단백질 60 g 을 넘겨 90 g 쪽, 물 1.8~2.1 L 입니다. 단백질 권고는 *"1.0~1.5"가 아니라 "1 g 을 넘겨 1.5 까지"*입니다 — 원문이 그렇게 적혀 있고, 하한이 다릅니다. 체중이 줄고 있거나 마르신 분은 열량을 30~35 kcal 쪽 상단으로 잡습니다.

단백질 90 g 은 막연합니다. 손으로 가늠하시는 편이 낫습니다 — 달걀 1개 6 g, 두부 반 모 15 g, 생선 한 토막 20 g, 닭가슴살 100 g 에 30 g, 우유 한 잔 6 g, 밥 한 공기 6 g. 매 끼니에 손바닥만 한 단백질 반찬이 하나씩 있으면 대개 채워집니다.

4. 모자랄 때 무엇부터 하는가 — 순서가 있습니다

모자란다고 곧바로 영양제를 사는 것이 아닙니다. 단계가 정해져 있습니다. [2]

순서

① 먼저 식사	같은 부피에서 열량·단백질을 올립니다. 죽에 참기름·달걀·단백질분말을 섞고, 우유에 미숫가루를 타고, 간식으로 견과·치즈를 둡니다. 양을 늘리는 것보다 *한 입의 밀도*를 올리는 쪽이 실행됩니다.
② 그래도 모자라면 경구영양보충	이른바 영양음료입니다. 식사를 대신하는 것이 아니라 더하는 것입니다.
③ 그래도 안 되면 관을 통한 영양	코를 통하거나 위루관을 통해 넣습니다. 식도암·두경부암에서는 치료 시작 전에 미리 논의하는 편이 낫습니다.
④ 장을 쓸 수 없을 때만 정맥영양	순서상 마지막입니다.

어느 시점에 ②로 넘어가야 하는지도 기준이 있습니다 — 섭취가 *필요량의 절반에 못 미치는 상태가 1주를 넘거나, 절반에서 4분의 3 수준이 2주를 넘으면* 의학적 영양요법을 시작하도록 권고합니다. [2]

인슐린 저항성이 있으면서 체중이 줄고 있는 분께는 탄수화물보다 지방 쪽 열량 비중을 올리도록 권합니다 — 부피당 열량을 높이면서 혈당 부담은 낮추려는 것입니다. 참기름·견과·치즈를 먼저 드는 이유가 여기 있습니다. [165]

5. 언제 의료진에게 알려야 하는가

아래는 다음 진료를 기다리지 마시고 알리셔야 하는 것들입니다.

알리십시오	
체중	한 달에 2 % 넘게 빠질 때. 60 kg 이면 1.2 kg 입니다.
먹는 양	평소의 절반도 못 드시는 날이 사나흘 이어질 때.
삼킴	삼킬 때 기침이 나거나 목소리가 젖은 소리로 변할 때 — 연하 평가가 필요합니다.
구토·설사	하루를 넘겨 이어지거나 소변이 줄 때(탈수).
발열	호중구가 낮은 시기의 38 °C 이상은 응급입니다.
새 영양제	드시기 *전에* 말씀하십시오. 항암제와 부딪히는 것이 실제로 있습니다.

6. 흔한 오해 여섯 가지

진료실에서 반복해 바로잡게 되는 것들입니다. 근거는 각 항목의 번호를 따라가시면 됩니다.

“암세포가 굶어 죽게 설탕을 끊어야 한다”

당을 끊는다고 암세포만 굶지 않습니다. 굶는 것은 환자분이고, 먼저 빠지는 것은 근육입니다. 단 음료·과자를 줄이는 것은 다른 이유(영양 밀도)로 맞는 말입니다. [2,1]

“유방암이면 콩·두부를 끊어야 한다”

반대입니다. 진단 후 대두 섭취가 많은 군에서 재발이 낮았고, 이 경향은 수용체 양성에서도 타목시펜 복용자에서도 같았습니다. 다만 이소플라본을 수십 배 농축한 *보충제*는 별개입니다. [22,23,4]

“가공육이 담배와 같은 1군이라니 큰일이다”

국제암연구소가 직접 밝혀 두었습니다 — 이 등급은 *근거가 얼마나 확실한가*를 말하는 것이지 *얼마나 위험한가*를 재는 것이 아닙니다. [18]

“면역력에 좋다니 이것저것 챙겨 먹자”

치료 중 고용량 항산화 보충제는 오히려 해가 될 수 있습니다. 두경부암 무작위배정 시험에서 보충 기간 중 이차암이 2.9배 많았습니다. [140,141,25]

“호중구가 낮으니 생과일·생채소를 다 끊어야 한다”

이른바 호중구감소증 식단이 감염을 줄인다는 근거는 메타분석에서 확인되지 않았고, 조혈모세포이식 성인 726명 연구에서는 일반식 쪽 확진 감염이 오히려 더 적었습니다. 익히고 씻어 안전하게 다루는 쪽이 맞습니다. 다만 생 새싹채소만은 예외라 익혀 드셔야 합니다. [138,139,46]

“수술했으니 죽만 몇 주 먹어야 한다”

수술 후 회복 지침은 반대로 말합니다 — 정상 식사 재개가 늦어질수록 감염이 늘고 회복이 느려지므로, 대부분의 환자는 수술 당일부터 음식을 시작해야 한다고 강하게 권고합니다. [163]

각 론

영양소별 권고

“이 성분은 어떻습니까”라는 질문에 답하는 장입니다. 음식으로 먹는 것과 보충제로 농축한 것은 답이 다른 경우가 많아, 그 둘을 나누어 적었습니다.

열량 · 단백질 · 지방 · 탄수화물

기본 목표 체중 1 kg 당 · 자세한 것은 총론 3장

열량	단백질	수분
25~30 kcal	**1 g 초과 ~ 1.5 g**	**30~35 mL**

체중이 줄고 있거나 마르신 분은 열량을 상단(30~35)으로 잡습니다. 신장 기능이 떨어져 있으면 단백질은 검사 수치를 보고 담당 의료진이 정합니다 — 임의로 늘리지 마십시오. [2]

단백질. 암 환자에게는 모자란 것보다 조금 넘치는 쪽이 낫고, 체중 1 kg 당 2.0 g 까지는 대체로 안전하다고 봅니다. 신장 기능이 떨어진 경우만 예외입니다. [2] 식사량을 늘리기 어려울 때는 단백질 보충제로 부피를 키우지 않고 단백질만 올릴 수 있습니다.

지방. 체중이 줄고 인슐린 저항성이 있는 분께는 탄수화물보다 지방 쪽 열량 비중을 올리도록 권고합니다. 부피당 열량이 높으면서 혈당 부담이 낮기 때문입니다. [165] 오메가-3 는 아래 보충제 표를 보십시오.

탄수화물·당. 단 음료와 과자는 포만감만 만들고 영양은 남기지 않습니다. 다만 “당을 끊으면 암세포가 굶는다”는 말은 사실이 아닙니다(총론 6장). 과일에 든 당은 식이섬유·미량영양소와 함께 들어오므로 여기서 말하는 대상이 아닙니다. [1,4]

식이섬유와 수분

식이섬유. 세계암연구기금은 식품으로 하루 30 g 이상을 권고합니다. [1] 다만 *시기에 따라 정반대*가 됩니다 — 수술 직후, 장이 좁아진 상태, 장루를 만든 초기, 골반 방사선치료로 설사가 심한 시기에는 오히려 줄여야 합니다. 해당 항목은 2부와 3부에 있습니다.

대장암에서는 어디서 온 섬유인지가 갈립니다. 1~3기 환자 1,575명을 8년 추적한 코호트에서 진단 후 섬유를 하루 5 g 더 드실 때마다 대장암 사망이 22 % 낮았는데, *곡물 섬유가 가장 뚜렷했고 과일 섬유는 연관이 확인되지 않았습니다.* [36]

채소·과일. 세계암연구기금의 목표는 “채소 400 g”이 아니라 *비전분 채소와 과일을 합쳐 하루 400 g 이상(1회 약 80 g × 5회 이상)*입니다. 감자·고구마·마 같은 전분질 뿌리채소는 여기에 들어가지 않습니다. [1]

수분. 체중 1 kg 당 30~35 mL 가 기준입니다. 다만 복수가 있거나 심부전이 있으면 다릅니다. 회장루가 있는 분은 수분과 나트륨 손실이 커 따로 챙기셔야 합니다(2부 장루보유).

나트륨 · 칼륨 · 인 · 칼슘

한국인 기준 2025 한국인 영양소 섭취기준

나트륨 충분섭취량	나트륨 만성질환위험감소섭취량	칼륨 충분섭취량
1,500 mg	2,300 mg	3,500 mg

인 권장섭취량	칼슘 권장섭취량
650 mg (상한 3,500)	남 800 · 여 650~750 mg

65~74세는 나트륨 기준이 1,900 mg, 75세 이상은 1,800 mg 으로 더 낮습니다. 칼슘 상한은 30세 이상 남성 2,500 mg, 30세 이상 여성 2,000 mg 입니다. [14]

나트륨. 한국인 평균 섭취량은 하루 3,255 mg 으로 기준의 1.4배입니다. [15] 대부분이 국·찌개·김치·젓갈에서 옵니다 — *국물을 남기는 것만으로 한 끼의 절반 가까이가 줄어듭니다.* 만성질환위험감소섭취량은 "그 아래로 반드시 내려가라"는 뜻이 아니라, 그보다 많이 드시고 계시면 줄이는 만큼 위험이 낮아진다는 뜻입니다. [14]

위암에서는 별도의 의미가 있습니다. 207만 명을 모은 메타분석에서 고염군의 위암 위험이 저염군의 2.05배였고, *아시아만 따로 보면 1.27배*였습니다. 한국 코호트를 포함한 분석에서는 절임채소를 하루 40 g 더 드실 때마다 위험이 15 % 씩 올라갔습니다. [32, 34]

칼륨·인. 신장 기능이 떨어지면 배설이 줄어 문제가 됩니다. 칼륨은 바나나·감자·토마토·건과일·저염소금(염화칼륨)이 대표적 급원이고, 채소는 잘게 썰어 데쳐 물을 버리면 상당히 줄어듭니다. 인은 *가공식품에 첨가된 무기 인산염이 자연 식품의 인보다 훨씬 잘 흡수된다*는 것이 요점입니다 — 콜라·가공치즈·햄류가 대표적입니다. [14]

칼슘. 평소 기준은 남성 800 mg, 여성 650~750 mg 이지만, 아로마타제 억제제나 안드로겐 차단요법으로 골 소실이 진행 중일 때는 더 높게 잡습니다. 국제골다공증재단이 폐경 후 여성에게 권하는 양은 칼슘 1,200 mg, 비타민 D 800~1,000 IU 입니다. 골밀도 T값이 −2.0 아래이거나 −1.5 아래이면서 위험 인자가 있으면 식사가 아니라 약물치료로 넘어갑니다. [5, 14]

비타민 D · K · B12 · 철 · 아연

비타민 D. 한국인 충분섭취량은 성인 10 μg, 65세 이상 15 μg 이고 상한은 100 μg(4,000 IU)입니다.[14] 암 환자에서 결핍이 매우 흔하고 결핍을 교정하는 것은 근거가 분명합니다. 다만 *항암 효과나 예방을 기대한 초고용량은 다릅니다* — 건강한 성인 25,871명에게 2,000 IU 를 5.3년간 드리게 한 시험에서 암 발생이 줄지 않았고(위험비 0.96), 전이성 대장암 환자에게 고용량을 더한 2상 시험에서도 전체 생존은 양군 모두 24.3개월로 같았습니다.[31,30]

비타민 K. 와파린을 드시는 분께만 해당합니다. 한국인 충분섭취량은 남 75 μg, 여 65 μg 인데 *시금치 한 접시로도 이 값을 훌쩍 넘습니다.* 끊으라는 뜻이 아니라 날마다 비슷한 양을 유지하시라는 뜻입니다 — 들쭉날쭉한 것이 문제입니다.[156,14]

비타민 B12. 위절제를 받으신 분께 특히 중요합니다. B12 흡수에 필요한 내인자가 위 벽세포에서 만들어지기 때문입니다. 위암으로 위절제를 받은 2,627명을 모은 메타분석에서, 전절제 후에는 거의 두 명 중 한 명(48.8 %)이 B12 결핍이었습니다. 몸에 저장된 양이 1~2년 버티므로 대개 수술 2년 뒤에 드러나고, 주사나 고용량 먹는 약으로 평생 보충하며 해마다 검사합니다.[143,144,83]

철. 결핍이 확인되었을 때 교정하는 것이 원칙입니다. 결핍이 아닌데 넣을 이유는 없습니다. 위절제 후에는 철이 주로 흡수되는 십이지장을 음식이 지나지 않고 위산도 줄어, 수술 2년 뒤 40~70 % 에서 철 결핍이 보입니다.[83]

아연. 미각 변화에 흔히 쓰이지만 연구 결과가 엇갈립니다. 성인 상한섭취량은 하루 35 mg 이고, 과량을 오래 드시면 구리 흡수가 떨어져 구리 결핍이 생길 수 있습니다.[124,14]

항산화제 — 치료 중이 문제입니다

이 장이 이 문서에서 가장 자주 오해되는 부분입니다. "항산화"라는 말이 좋게 들리지만, 방사선치료와 상당수 항암제는 *활성산소를 통해 암세포를 죽입니다.* 식품 수준을 넘는 고용량 항산화제가 그 기전을 방해할 수 있습니다.

두경부암 환자 540명 무작위배정 시험에서, 비타민 E 400 IU(처음 156명은 베타카로틴 30 mg 함께)를 방사선치료 첫날부터 드신 군은 보충 기간 중 이차암이 2.9배 많았습니다(95 % 신뢰구간 1.56~5.31). 보충을 끊은 뒤에는 이 차이가 사라졌습니다. 재발과 사망은 *치료 중에도 담배를 피우신 분에게 몰렸고*, 피우지 않으신 분에서는 거의 차이가 없었습니다.[140,141,25]

흡연력이 있으시면 베타카로틴 보충제는 더 분명합니다. 핀란드 시험에서 폐암 발생이 18 % 많았고 전체 사망도 8 % 많았으며, 미국 시험에서는 폐암이 28 % 많고 폐암 사망이 46 % 많아 예정보다 21개월 일찍 중단되었습니다. *"효과가 없었다"가 아니라 "더 나빴다"는 결과입니다.*[26,27]

채소·과일에 든 항산화 성분은 해당되지 않습니다. 문제가 되는 것은 분리·농축한 보충제입니다.

보충제 성분 한눈에 보기

제품 이름이 아니라 *성분*으로 보십시오. 같은 성분이 여러 이름으로 팔립니다. “평소”와 “치료 중”의 판단이 다른 것이 여럿 있습니다.

비타민 E

평소 참고 · 치료 중 피하세요 · G

결핍이 드물어 따로 챙길 이유가 크지 않은 성분입니다. 식품으로 충분히 섭취됩니다.

치료 중 — 방사선치료와 상당수 항암제는 활성산소로 암세포를 죽입니다. 고용량 항산화제가 이 기전을 방해할 수 있다는 우려가 있습니다. 두경부암 방사선치료 환자 540명 무작위배정 시험에서 비타민 E 400 IU·베타카로틴 30 mg 을 드신 군은, 치료 중에도 담배를 피우신 분에서 재발이 2.4배, 전체 사망이 2.3배였습니다(피우지 않으신 분에서는 차이가 거의 없었습니다). ESPEN 지침도 비타민·무기질은 권장량 수준으로 드시고 고용량은 권하지 않습니다.

근거 문헌 14 · 28 · 25 · 2

베타카로틴

평소 주의 · A

채소·과일에 든 것과 달리, 분리·농축한 보충제는 이야기가 다릅니다.

근거 문헌 26 · 27 · 25

셀레늄

평소 주의 · A

결핍이 아닌 상태에서 보충할 이유가 확인되지 않았습니다.

근거 문헌 28 · 29

고용량 비타민 C

평소 참고 · 치료 중 주의 · G

권장섭취량은 성인 하루 100 mg, 상한섭취량은 2,000 mg 입니다(2025 한국인 영양소 섭취기준). 하루 1 g 안팎에서도 일부는 설사·복통 같은 위장 증상을 겪습니다.

치료 중 — 치료 중 고용량 항산화제는 방사선·항암제의 작용을 방해할 수 있다는 우려가 있고, ESPEN 지침은 비타민·무기질을 권장량 수준으로 드시고 고용량은 권하지 않습니다. 음식으로 먹는 비타민 C 는 해당되지 않으며, 문제는 보충제 수준의 고용량입니다.

근거 문헌 14 · 2 · 25

코엔자임 Q10

평소 주의 · C

항암 효과를 보인 임상 근거는 없습니다. 비타민 K 와 구조가 비슷해 와파린 효과를 약하게 했다는 보고가 있습니다(반대로 출혈이 늘었다는 보고도 있습니다).

근거 문헌 100 · 101 · 102

은행잎추출물 평소 주의

C

혈소판 기능에 관여하는 성분(징코라이드)이 있어, 항응고·항혈소판제와 함께 쓰면 출혈 위험이 커질 수 있습니다. 항암 치료로 혈소판이 낮아지는 시기에도 피하시는 편이 안전합니다(이 상황을 직접 본 연구는 없습니다).

근거 문헌 103 · 102

오메가-3 (EPA·DHA) 평소 권장

C

항암치료 중이며 체중이 줄 위험이 있는 진행암 환자에게, ESPEN 은 식욕·체중·제지방량 유지를 위해 오메가-3 를 "제안" 합니다(약한 권고, 근거 수준 낮음).

근거 문헌 165 · 2 · 102 · 104

감마리놀렌산 평소 주의

C

감마리놀렌산을 몇 달 먹은 12명 중 9명에서 출혈 시간이 늘었다는 소규모 연구가 있어, 항응고·항혈소판제를 드시면 알려 주세요. 암 환자에서 효과를 확인한 연구는 거의 없습니다.

근거 문헌 105 · 106

홍삼·인삼 평소 주의

C

암 관련 피로에 대해 미국삼(하루 2,000 mg)을 쓴 364명 무작위 연구에서 8주째 피로가 줄었지만(4주째 1차 평가는 유의하지 않음), 홍삼·고려인삼의 효과는 분명하지 않습니다. 혈액 응고에 영향을 줄 수 있고 혈당을 낮출 수 있어(당뇨약과 겹침), 여러 약과 부딪힐 여지가 있습니다.

근거 문헌 107 · 108 · 109 · 102

마늘추출물 평소 참고

C

음식으로 드시는 마늘은 괜찮습니다(암 예방 효과는 분명하지 않습니다). 마늘 보충제는 출혈 위험을 높일 수 있습니다.

근거 문헌 110 · 111 · 102

대두 이소플라본(농축) 평소 주의

C

두부·두유처럼 식품으로 먹는 대두는 유방암에서도 제한할 이유가 없고 오히려 이득 쪽입니다. 다만 이소플라본을 알약으로 농축한 보충제는 그 근거의 대상이 아니며, 식품과 효과가 다를 수 있습니다.

근거 문헌 22 · 23 · 4

백수오·승마 등 갱년기 원료 평소 주의

C

갱년기 증상 완화를 표방하는 원료입니다. 승마(블랙코호시)가 실제로 여성호르몬처럼 작용하는지는 분명하지 않고, 승마 제품에서 드물지만 심한 간 손상 사례가 보고되었습니다(인과관계는 불확실). 유방암·자궁암을 겪은 분에게 안전한지는 확인되지 않았습니다.

근거 문헌 112 · 113

칡(갈근) 평소 참고

C

칡뿌리에는 푸에라린·다이드제인 같은 이소플라본이 들어 있어 식물성 에스트로겐으로 분류되고, 갱년기용으로 팔립니다. 사람 연구는 폐경 후 여성 50명이 4주 먹어 본 위약군 없는 연구 정도이고, 136명을 3개월 본 다른 연구에서는 효과가 없었습니다. 술과 함께 먹으면 디설피람(술 끊는 약)과 비슷한 반응이 보고되어 있습니다.

근거 문헌 61

로열젤리 평소 참고

C

세포·동물 실험에서 에스트로겐과 비슷한 작용이 보고되었지만 사람 연구는 적습니다. 벌 독과 같은 단백질이 들어 있어 천식·두드러기부터 아나필락시스까지 알레르기 반응이 보고되었습니다 — 벌·꽃가루 알레르기나 천식이 있으면 피하세요. 와파린을 드시던 분에서 혈뇨가 생긴 증례가 있습니다.

근거 문헌 62

석류추출물 평소 참고

C

석류 추출물·씨 기름은 식물성 에스트로겐 제품으로 판매됩니다. 석류 씨에 에스트론 같은 성호르몬 성분이 들어 있다는 보고가 있지만, 유방암과 관련해 사람에서 본 연구는 건강한 폐경 후 여성 64명이 석류즙을 3주 마신 것 하나뿐이고, 혈중 호르몬은 전체적으로 달라지지 않았습니다. 알맞은 제형과 용량을 정하려면 임상 연구가 더 필요하다는 것이 2024년 종설의 결론입니다. 과일로 드시는 석류와는 별개입니다.

근거 문헌 57

가르시니아캄보지아 평소 피하세요 치료 중 피하세요 C

체지방 감소를 표방하는 원료인데, 간 손상 사례가 여러 건 보고되었습니다. 식약처는 2025년 9월 간 관련 이상사례로 제품을 회수하고, '드물게 간에 해를 끼칠 수 있으며 섭취 중 음주를 피하라' 는 주의 문구를 넣겠다고 밝혔습니다. 체중 관리가 필요하시더라도 식사 조절과 신체 활동으로 하시는 것이 권고됩니다.

치료 중 — 간 손상 사례가 보고된 원료입니다. 게다가 치료 중에는 충분히 드시고 활동을 유지하는 것이 권고되며, 치료 중 의도적인 체중 감량이 도움이 되는지는 근거가 부족합니다. 근육이 적으면 항암제 부작용이 커지는 위험 요인으로 보고되어 있습니다.

근거 문헌 114 · 115 · 2 · 3

녹차추출물(카테킨·EGCG) 평소 주의 C

마시는 녹차와 달리, 알약·캡슐 형태의 농축 추출물에서 드물게 간 손상이 보고되었습니다. 유럽식품안전청은 보충제로 EGCG 를 하루 800 mg 이상 먹으면 간수치가 오른다고 평가했습니다.

근거 문헌 116 · 117 · 118 · 147 · 72

밀크씨슬(실리마린) 평소 참고 C

간 질환(항암제로 인한 간 문제 포함)에 대한 임상 결과는 엇갈리거나 부족해 결론을 내리기 어렵습니다. 약물 대사효소(CYP3A4)에 영향을 준다는 자료와 영향이 없다는 자료가 엇갈리니, 항암제·면역억제제·와파린을 드시면 알려 주세요.

근거 문헌 119 · 120

헛개나무추출물 평소 주의 C

간 건강을 표방하지만, 사람에서 간 기능 개선을 확인한 연구는 부족합니다. 헛개나무 달인 물을 오래 마신 뒤 생긴 독성 간염이 국내에서 보고되었습니다.

근거 문헌 121

칼슘 평소 참고 G

2025 한국인 영양소 섭취기준의 권장섭취량은 성인 남성 800 mg, 여성 650~750 mg(50세 이상 750 mg)입니다. 보충제를 포함한 상한은 30세 이상 남성 2,500 mg, 30세 이상 여성 2,000 mg 이니 식품과 합쳐 맞추세요.

근거 문헌 14 · 1 · 40 · 5

비타민 D 평소 권장

G

결핍이 있으면 교정합니다. 항암 효과를 기대한 고용량 복용은 확인되지 않았습니다 — 진행성 대장암 139명 2상 연구에서 고용량군의 무진행 생존이 좋아지는 신호가 있었지만 1차 분석에서는 유의하지 않았고, 일반인 25,871명 예방 연구(VITAL)에서는 암 발생이 줄지 않았습니다. 상한은 하루 100 µg(4,000 IU)입니다.

근거 문헌 14 · 30 · 31

철분 평소 참고

G

결핍이 확인되었을 때 교정하는 것이 원칙입니다. 결핍이 아닌데 넣을 이유는 없습니다.

근거 문헌 14 · 122 · 123

아연 평소 참고

C

미각 변화에 흔히 쓰이지만 연구 결과가 엇갈립니다. 성인 상한섭취량은 하루 35 mg 이고, 과량을 오래 드시면 구리 흡수가 떨어져 구리 결핍이 생길 수 있습니다. 효과가 분명하지 않으니 오래 이어 드시기보다 의료진과 상의하세요.

근거 문헌 124 · 14

마그네슘 평소 참고

G

결핍이 있으면 교정합니다. 과량은 설사를 일으킵니다.

근거 문헌 14

프로바이오틱스(유산균) 평소 참고

C

골반 방사선치료 설사 예방에 대해서는 지침마다 판단이 다릅니다 — ESPEN 은 권할 만큼 일관된 자료가 없다고 보고, MASCC 는 유산균(락토바실러스) 제품을 제안합니다. 건강한 사람에게는 대체로 안전하지만, 중병이거나 면역이 떨어진 경우에는 위험이 커집니다.

근거 문헌 2 · 158 · 98

단백질 보충 평소 권장

G

ESPEN 은 암 환자에게 체중 1 kg 당 1.0~1.5 g 의 단백질을 권고합니다. 식사량을 늘리기 어려울 때 부피를 키우지 않고 단백질만 올릴 수 있습니다.

근거 문헌 2 · 165

루테인·지아잔틴 평소 참고

C

황반 건강을 표방하는 원료입니다. 암 치료와의 상호작용은 보고된 바 없습니다(연구가 거의 없다는 뜻이기도 합니다).

근거 문헌 125

글루코사민·MSM 평소 참고

C

관절 증상에 쓰입니다. 항암제와의 상호작용 보고는 없지만, 와파린을 드시는 분에서 글루코사민·콘드로이친이 출혈 위험 증가와 관련되었다는 보고가 있습니다. 일부 사람에서 혈당을 올릴 수 있습니다.

근거 문헌 126 · 127

콜라겐 평소 참고

C

먹은 콜라겐은 대부분 소화되지만, 일부는 작은 펩타이드 형태로 흡수됩니다. 피부에 대한 효과는 결론이 나지 않았습니다. 부작용 보고는 없지만, 단백질 보충이 목적이라면 일반 단백질 식품이 더 알맞습니다.

근거 문헌 128

프로폴리스 평소 참고

C

항암치료 구내염에 쓰이기도 하나 효과는 아직 분명하지 않습니다. 벌독(벌에 쏘임)·꿀·돼지풀·국화에 알레르기가 있으면 피하세요.

근거 문헌 158 · 129

클로렐라·스피루리나 평소 주의

C

비타민 K 가 들어 있어 와파린 효과에 영향을 줄 수 있습니다. 제품에 따라 중금속이나 남조류 독소에 오염될 수 있습니다.

근거 문헌 130 · 131

쏘팔메토 평소 주의

C

전립선비대 증상에 쓰이지만, 단독으로는 증상 개선 효과가 거의 없다는 분석이 있습니다. 369명을 72주 본 무작위 연구에서는 하루 960 mg 까지 늘려도 PSA 가 위약과 다르지 않았습니다.

근거 문헌 132 · 133

커큐민(강황) 평소 참고

C

사람에서 항암 효과는 확인되지 않았습니다. 고용량 강황 추출물(538 mg 캡슐을 하루 6개)을 먹은 뒤 철 결핍성 빈혈이 생겼다가 끊고 회복된 증례가 있습니다.

근거 문헌 134 · 135 · 55

세인트존스워트(성요한초) 평소 주의

C

간의 약물 대사 효소(CYP3A4)와 약을 내보내는 단백질(P-gp)을 늘려, 함께 드시는 여러 약의 농도를 떨어뜨립니다. 우울·불면 목적의 수입 보충제와 일반의약품에 들어 있습니다. 드시는 약이 있으면 먼저 약사·의사에게 확인하십시오.

근거 문헌 155 · 49 · 51 · 52 · 54 · 69 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 70 · 68

알로에 평소 주의

C

알로에 전잎·라텍스(안트라퀴논 함유) 제품은 복통·경련·설사를 일으킬 수 있어, 항암·방사선치료로 장이 예민한 시기에는 증상을 키웁니다. 알로에 겔(속살) 제품은 이에 해당하지 않습니다.

근거 문헌 136 · 137

체지방 감소 표방 원료 평소 주의 치료 중 피하세요

G

체중 관리가 필요하시더라도 이런 원료로 하실 일은 아닙니다. 효과는 작거나 분명하지 않고, 가르시니아·녹차추출물처럼 간 손상이 보고된 것도 있습니다. 치료를 마친 뒤의 체중 관리는 식사 조절과 신체 활동으로 하는 것이 권고됩니다.

치료 중 — 치료 중에는 충분히 드시고 활동을 유지하는 것이 권고되며, 치료 중 의도적인 체중 감량이 도움이 되는지는 근거가 부족합니다. 근육이 적으면 항암제 부작용이 커지는 위험 요인으로 보고되어 있습니다.

근거 문헌 2 · 3 · 114 · 116

새 보충제를 시작하시기 *전에* 담당 의료진께 말씀하십시오. 특히 항암치료·방사선치료 중, 수술 전후, 와파린이나 경구 표적치료제를 드시는 동안에는 반드시 확인이 필요합니다.

1 부

공통 원칙

암종과 무관하게, 치료를 받는 거의 모든 분께 해당하는 것들입니다. 여기부터 읽으십시오.

G

피하세요

술은 치료 기간과 그 이후 모두 피하는 것이 원칙입니다

알코올은 IARC Group 1 발암물질이며, 구강·인두·후두·식도·간·대장·유방암의 위험을 높이는 것으로 확립되어 있습니다. 치료 중에는 여기에 더해 점막 손상 악화, 간독성 약물과의 부담 중첩, 탈수 문제가 겹칩니다. 다만 이유는 정확히 알고 계시는 편이 낫습니다 — 미국암학회 2022년 생존자 지침은 "암 전체를 놓고 보면 음주와 사망을 잇는 근거가 생존자만을 위한 별도 권고를 낼 만큼 충분하지 않다"고 밝히면서도, 술이 여러 암의 확립된 원인이므로 새로운 암을 막기 위해 끊기를 권했습니다. 재발보다 두 번째 암이 이유입니다(두경부·간암처럼 음주가 예후와 직접 연결된 암은 따로 있습니다). 이 지침이 따르라고 한 미국암학회 암 예방 지침은 "술은 마시지 않는 것이 가장 좋다"고 하고, 그래도 드신다면 여성 하루 1잔, 남성 2잔을 넘기지 말라고 적습니다. "레드와인은 몸에 좋다"는 폴리페놀 논리는 알코올 자체의 위험을 상쇄하지 못합니다.

근거 문헌 19 · 1 · 4

G

주의

햄·소시지·베이컨 같은 가공육은 되도록 줄이세요

IARC 는 가공육을 Group 1(사람에게 발암성이 있음)으로 분류했습니다. 정확히는 "가공육 섭취가 대장암을 일으킨다"는 충분한 근거가 있다는 뜻이고, 위암과의 연관도 관찰되었으나 결론을 내릴 만큼은 아니라고 적었습니다. 가공 과정에서 생기는 N-니트로소 화합물·다환방향족탄화수소 같은 발암물질이 기전의 하나로 꼽힙니다. 다만 놀라지 마십시오 — IARC 는 담배·석면과 같은 Group 1 이라고 해서 위험의 크기가 같다는 뜻은 아니라고 분명히 밝히고 있습니다. 이 등급은 "근거가 얼마나 확실한가"를 말하는 것이지 "얼마나 위험한가"를 재는 것이 아닙니다. WCRF/AICR 는 가공육을 "먹더라도 아주 조금, 되도록 먹지 말 것"을 권고합니다. 완전히 끊기 어렵다면 주 1회 이하, 한 번에 소량으로 줄여 보시기를 이 앱은 현실적인 목표로 제안합니다.

근거 문헌 18 · 1

G

주의

초가공식품이 식사의 중심이 되지 않게 하세요

나트륨·당·포화지방이 높고 단백질·미량영양소는 낮아, 같은 열량에서 얻는 영양의 질이 떨어집니다. 치료 중처럼 먹을 수 있는 총량이 줄어든 시기에는 이 "영양 밀도" 차이가 특히 크게 작용합니다.

근거 문헌 1 · 4

G

주의

당이 많은 음료·간식은 배만 부르게 하고 영양은 남기지 않습니다

단 음료와 과자는 포만감을 만들어 실제 식사량을 줄이면서 열량만 채웁니다. 체중 유지가 필요한 환자에게는 차라리 단백질이 든 음료가 낫고, 체중 관리가 목표인 생존자에게는 비만을 통해 여러 암의 재발 위험과 연결됩니다. 통째로 드시는 과일의 당은 식이섬유·미량영양소와 함께 들어오므로 여기서 말하는 대상이 아닙니다. 다만 과일주스는 다릅니다 — WCRF/AICR 는 과일주스의 당도 당음료에 넣고, 설탕을 넣지 않은 주스라도 많이 마시지 말라고 권합니다.

근거 문헌 1 · 4

G

피하세요 호중구감소 시기

호중구가 낮은 동안에는 익히지 않은 음식을 피하세요

회·육회·생굴·반숙 달걀·살균되지 않은 유제품처럼 가열하지 않은 동물성 식품은 살모넬라·리스테리아 같은 식중독균 감염의 경로가 됩니다. 반면 생과일·생채소까지 전면 금지하는 이른바 "호중구감소증 식단"이 감염을 줄인다는 근거는 메타분석에서 확인되지 않았습니다. 그래서 이 규칙은 동물성 식품과 외식 메뉴에만 적용합니다. 과일·채소는 흐르는 물에 씻어서 드시면 됩니다(껍질을 벗겨 드실 것도 벗기기 전에 씻습니다). 다만 식당·가게에서 사 온 샐러드는 채소를 씻었는지 확인할 수 없어 이 시기에는 익힌 메뉴를 권합니다 — 미국 FDA 도 외식할 때는 익히지 않은 재료가 들었는지 묻고, 확실하지 않으면 다른 메뉴를 고르라고 합니다. 새싹채소(숙주·알팔파·브로콜리 새싹)만은 예외라 익혀 드셔야 합니다.

근거 문헌 46 · 138

G

피하세요 호중구감소 시기

호중구가 낮은 동안에는 생 새싹채소만은 익혀서 드세요

숙주·알팔파·브로콜리 새싹·무순 같은 새싹채소는 다른 생채소와 다릅니다. 미국 FDA 는 다른 생채소는 씻은 것을 위험이 낮은 쪽에 두지만, 새싹채소만은 생것을 위험이 높은 쪽에 두고 낮은 쪽으로는 익힌 새싹을 듭니다. 외식할 때도 생 새싹이 든 샐러드·랩·샌드위치를 피하라고 합니다. 데치거나 볶아 드시면 됩니다 — 숙주나물(데친 것), 콩나물무침처럼요.

근거 문헌 46

G

피하세요 호중구감소 시기

호중구가 낮은 동안에는 날것과 덜 익힌 것을 피하세요 — 회·초밥·반숙·훈제연어·생햄

회·육회·생굴·초밥처럼 가열하지 않은 동물성 식품은 살모넬라·리스테리아 같은 식중독균 감염의 경로가 됩니다. 미국 FDA 는 회와 함께 (채소만 든 것이 아닌) 초밥을 위험이 높은 쪽에 둡니다. 날것이 아니어도 덜 익혔거나 데우지 않고 드시는 것은 같습니다 — 노른자가 흐르는 반숙·수란, 훈제연어, 프로슈토·하몽 같은 생햄, 장에 재워 차게 먹는 전복장이 그렇습니다. 미국 FDA 는 냉장 훈제생선, 노른자가 덜 익은 달걀, 데우지 않은 햄을 위험이 높은 쪽에 두고, 속까지 익힌 것과 74 °C 로 다시 데운 것을 낮은 쪽에 둡니다. 달걀은 흰자와 노른자가 모두 굳을 때까지, 훈제연어와 햄은 익혀서 드시면 됩니다. 생과일·생채소는 여기에 해당하지 않습니다 — 흐르는 물에 씻어서 드시면 됩니다. 새싹채소만은 씻어도 안 되니 익혀 드세요.

근거 문헌 46 · 138

A

피하세요 방사선치료 중 · 항암치료 중

치료 중 고용량 항산화 보충제는 권하지 않습니다

방사선치료와 상당수 항암제는 활성산소를 통해 암세포를 죽입니다. 식품 수준을 넘는 고용량 항산화제는 이 기전을 방해할 수 있습니다. 두경부암 환자 540명 무작위배정 시험에서, 방사선치료 첫날부터 비타민 E 400 IU 를 드신 군(처음 156명은 베타카로틴 30 mg 도 함께 — 그 뒤 중단)은 보충 기간 중 이차암이 2.9배 많았습니다(95 % 신뢰구간 1.56~5.31). 보충을 끊은 뒤에는 이 차이가 이어지지 않았습니다. 재발과 사망은 **치료 중에도 담배를 피우신 분에게 몰렸습니다** — 재발 2.4배, 전체 사망 2.3배였고, 피우지 않으신 분에서는 거의 차이가 없었습니다. 항암화학요법을 받는 동안에 대해서는 무작위배정 근거가 없고 관찰연구가 있습니다 — 유방암 항암치료를 받은 1,134명에서, 치료 전과 치료 중 모두 항산화 보충제(비타민 A·C·E, 카로티노이드, 코엔자임Q10)를 드신 분의 재발 위험이 41 % 높은 경향을 보였습니다(조정 위험비 1.41, 95 % 신뢰구간 0.98~2.04 — 통계적으로 확정되지는 않았습니다). 항산화 성분을 음식으로 드시는 것은 제한 대상이 아니며, 문제가 되는 것은 보충제 수준의 고용량입니다.

근거 문헌 140 · 141 · 25 · 95

C

피하세요

자몽·자몽주스는 항암제 농도를 예측할 수 없게 바꿉니다

자몽의 푸라노쿠마린이 소장의 CYP3A4 를 비가역적으로 억제해, 이 효소로 대사되는 약물의 혈중 농도를 크게 올립니다. 자몽 한 개나 주스 200 mL 만으로도 임상적으로 의미 있는 농도 상승이 일어납니다. 먹고 24시간이 지나도 최대 효과의 4분의 1이 남기 때문에, 하루 한 번 드시는 약이라면 자몽을 언제 드시든 겹칩니다 — "복용 시간을 피해서 먹는" 방식으로는 해결되지 않습니다. 매일 반복해서 드시면 영향이 더 커집니다. 자몽만이 아닙니다. 라임·포멜로, 그리고 마멀레이드에 흔히 쓰이는 세비야 오렌지도 같은 작용을 합니다. 반대로 네이블·발렌시아 같은 보통 단맛 오렌지에는 이 성분이 없어 해당되지 않으니 굳이 피하지 않으셔도 됩니다. 문제가 되는 것은 먹는 약입니다. 정맥으로 맞는 약은 이 영향을 받지 않으므로, 항암제를 주사로만 맞으시고 먹는 항암제·표적치료제를 드시지 않는다면 자몽을 드셔도 되는지 담당 의료진께 확인해 보십시오.

근거 문헌 48

G

주의

1회 제공량 나트륨이 800 mg 을 넘습니다

국민건강영양조사에서 한국인의 하루 나트륨 섭취량은 3,255 mg 이었습니다(2018년). 2025 한국인 영양소 섭취기준의 나트륨 만성질환위험감소섭취량이 하루 2,300 mg 이니 그 1.4배이고, 몸에 필요한 양인 충분섭취량 1,500 mg 과 견주면 두 배가 넘습니다. 65세를 넘으면 기준 자체가 더 낮아집니다 — 65~74세 1,900 mg, 75세 이상 1,800 mg. 그 대부분이 국·찌개·김치·젓갈에서 옵니다. 국·찌개 국물을 남기시면 그만큼 덜 드시게 됩니다.

근거 문헌 14 · 15

G

권장

채소와 과일을 합쳐 하루 400 g — 한 번에 80 g씩 다섯 번입니다

WCRF/AICR 의 목표는 비전분 채소와 과일을 합쳐 하루 400 g 이상, 곧 한 번에 80 g 정도씩 하루 다섯 번 이상입니다. 80 g 은 우리 밥상으로 나물 한 접시, 방울토마토 열 개쯤 되는 양이라 다섯 번이면 채울 수 있습니다. 여기서 말하는 채소에 감자·고구마·마 같은 전분질 뿌리채소는 들어가지 않습니다(그쪽은 밥과 같은 자리입니다). 같은 보고서는 식이섬유를 식품으로 하루 30 g 이상 드시도록 함께 권고합니다. 단일 성분이 아니라 식이섬유·카로티노이드·폴리페놀이 함께 들어 있는 "식품 형태"에서 이득이 관찰되었습니다.

근거 문헌 1 · 4

G

권장

단백질은 평소보다 넉넉히 잡으셔야 합니다

ESPEN 은 암 환자의 단백질을 체중 1 kg 당 1 g 을 넘기고, 가능하면 1.5 g 까지 올리도록 권고합니다. 60 kg 성인이라면 하루 60 g 을 넘겨 90 g 쪽으로 잡는 것이며, 일반 성인 권장량보다 뚜렷하게 많습니다. ESPEN 은 근육량이 크게 줄어 있으면 사망, 수술 합병증, 항암치료 용량을 줄여야 할 만큼의 독성과 강하게 연관된다고 적습니다. 그래서 치료 중에는 물론이고, 치료를 마친 뒤에도 근육은 저절로 돌아오지 않아 계속 챙기셔야 하는 부분입니다.

근거 문헌 2 · 165

G

참고 호중구감소 시기

생과일·생채소는 흐르는 물에 씻어서 드세요 — 금지할 필요는 없습니다

드시는 방법은 미국 FDA 식품안전 지침을 따릅니다. 과일과 채소는 흐르는 수돗물에 씻습니다 — 껍질을 벗겨 드시는 것도 벗기기 전에 씻고, 단단한 것은 깨끗한 솔로 문질러 씻습니다. 무르거나 상한 데가 있는 것은 고르지 않습니다. 썰어 둔 것은 2시간 안에 냉장하고(더운 날 32 °C 를 넘으면 1시간), FDA 는 씻지 않은 채소와 샐러드를 위험이 높은 쪽에, 씻은 것과 익힌 것을 낮은 쪽에 둡니다. 새싹채소(숙주·알팔파·브로콜리 새싹)만은 씻어도 안 되니 익혀 드세요. 그렇게 드시면 생과일·생채소를 끊으실 필요는 없습니다. "호중구감소증 식단"이 감염을 줄인다는 근거는 6편·1,114명을 모은 메타분석에서 확인되지 않았고 (감염 상대위험 1.13, 95 % 신뢰구간 0.97~1.31 — 사망도 차이가 없었습니다), 조혈모세포이식을 받은 성인 726명을 비교한 연구에서는 오히려 일반식 쪽의 확진 감염이 더 적었습니다. 미국임상종양학회도 2022년 지침에서 "생과일·생채소를 빼는 호중구감소증 식단은 치료 중 감염 예방 목적으로 권고하지 않는다(이득보다 해가 클 가능성)" 고 밝혔습니다(근거 수준은 낮고 권고 강도는 약함). 다만 담당 의료진이 따로 정해 주신 기준이 있으면 그것을 우선하십시오.

근거 문헌 46 · 138 · 139 · 3

G

주의 호중구감소 시기

호중구가 낮은 동안 햄·소시지·살라미·훈제오리 같은 가공육은 김이 날 만큼 데워서 드세요

햄·소시지·살라미 같은 건조 소시지·훈제오리는 사 온 그대로 차게 먹는 일이 많습니다. 리스테리아균은 냉장 온도에서도 자라기 때문에, 이런 음식은 냉장고에 있었다는 것만으로 안전하지 않습니다. 미국 FDA 는 데우지 않은 햄·소시지류를 위험이 높은 쪽에, 김이 날 만큼(74 °C) 다시 데운 것을 낮은 쪽에 둡니다. 미국 CDC 도 면역이 약한 분께 데우지 않은 델리 미트·콜드컷·핫도그·발효 또는 건조 소시지를 피하고 다시 데운 것을 고르라고 권합니다. 볶거나 끓여 속까지 뜨겁게 익힌 요리는 여기에 해당하지 않습니다.

근거 문헌 46 · 56

2 부

증상과 상태

실제 진료에서 “무엇을 드실까”를 좌우하는 것은 암종보다 이쪽인 경우가 많습니다. 해당하는 항목만 찾아 보셔도 됩니다.

연하곤란

G

권장

삼키기 쉬운 형태로 바꾸는 것이 먼저입니다

먹는 양을 줄이는 대신 음식의 형태를 바꾸는 것이 원칙입니다. 국제 표준(IDDSI)의 기준으로는 어른은 한 조각 1.5 cm 이하(포크 폭), 잘게 다진 단계는 4 mm 이하(포크 살 사이 간격)이고, 포크로 눌러 엄지손톱이 하얘질 정도의 힘에 뭉개지면 부드러운 것입니다. 촉촉하게 만들 때는 걸쭉한 소스를 쓰고, 국물처럼 묽은 것이 따로 흐르지 않도록 남는 물기는 따라 내십시오.

근거 문헌 159

G

피하세요

거칠거나 잘 뭉치는 음식은 사레와 막힘의 원인입니다

견과·튀김옷·질긴 나물처럼 거친 것, 떡처럼 끈적하게 뭉치는 것은 특히 위험합니다. 마른 빵·토스트·샌드위치는 국제 표준에서 아예 빼도록 되어 있고, 과일의 질긴 속껍질과 씨·껍질도 마찬가지입니다. 한 입에 여러 질감이 섞인 음식(국물에 밥을 만 것 등)도 삼키기 어렵습니다.

근거 문헌 159

G

주의

물처럼 묽은 액체는 너무 빨리 흘러 조절하기 어렵습니다

묽은 액체는 흐르는 속도가 빨라 안전하게 조절하기 어려운 경우가 있습니다. 걸쭉하게 하면 흐름이 느려집니다. 물·차·우유·두유·주스·커피, 그리고 영양보충 음료처럼 마시는 것은 모두 해당합니다. 다만 어느 정도로 걸쭉하게 할지는 사람마다 달라, 연하 평가를 받고 담당 의료진이 정해 주는 단계를 따르셔야 합니다. 임의로 되게 만들면 오히려 목에 남고 물을 적게 드시게 됩니다.

근거 문헌 159

구강점막염

C

피하세요

맵고 시고 짜고 거친 것 — 네 가지를 모두 빼세요

벗겨진 점막에는 캡사이신·산·염분이 직접적인 통증 자극이 됩니다. 미국 국립암연구소(NCI)는 입이 헐었을 때 감귤류, 매운 음식, 토마토·케첩, 짠 음식, 생채소, 날카롭고 바삭한 음식, 술을 피하도록 안내합니다. 다만 근거의 무게는 정확히 알고 계시는 편이 낫습니다 — 국제 지침(MASCC/ISOO)은 "통증 조절과 식이 지원이 관리의 핵심"이라고 적지만, 어떤 음식을 빼야 하는지는 다루지 않았습니다. 위 목록은 통증이 생기는 기전과 진료 경험에 따른 조정이지 임상시험으로 증명된 목록이 아닙니다.

근거 문헌 94 · 158

G

권장

미지근하거나 차가운 부드러운 음식이 견디기 쉽습니다

아이스크림·요거트·푸딩·계란찜처럼 부드럽고 온도가 낮은 음식은 통증을 덜 자극하면서 열량을 줍니다. 여기에 더해 "구강 냉각"은 국제 지침이 실제로 권고하는 방법인데, 조건이 정해져 있습니다 — 5-FU 를 짧게 밀어 넣는(볼루스) 방식으로 맞는 동안 30분간 얼음을 물고 있는 것, 그리고 고용량 멜팔란으로 전처치하는 자가조혈모세포이식을 받는 경우입니다. 이미 생긴 점막염을 낫게 하는 것이 아니라 생기는 것을 줄이는 예방법이고, 지속 주입이나 먹는 항암제에는 해당되지 않습니다. 담당 의료진께 내 항암제가 여기에 해당하는지 확인하십시오.

근거 문헌 158

설사

G

권장

잔사가 적은 음식으로 옮기고 수분을 채우세요

흰죽·흰밥·바나나·감자·닭가슴살처럼 섬유가 적은 음식이 기본입니다. 설사로 잃는 것은 물뿐 아니라 나트륨·칼륨이므로, 물과 이온음료로 수분을 채우시고 바나나·감자처럼 칼륨이 든 음식과 맑은 국물처럼 나트륨이 든 것을 함께 드시는 편이 좋습니다(미국 국립암연구소 안내).

근거 문헌 94

G

피하세요

유당·기름진 음식·거친 섬유·카페인은 설사를 악화시킵니다

미국 국립암연구소(NCI)는 설사가 있을 때 우유 같은 유제품(유당을 뺀 것은 괜찮음), 기름지고 튀긴 음식, 섬유가 많은 음식, 카페인 음료, 매운 음식, 가스를 만드는 음식을 피하도록 안내합니다.

근거 문헌 94

변비

G

권장

섬유와 수분은 반드시 함께 늘려야 합니다

미국 국립암연구소(NCI)는 변비가 있을 때 물·따뜻한 음료·푸룬 주스 같은 수분을 매일 넉넉히 드시고, 섬유가 든 음식을 늘리도록 안내합니다. 섬유 보충제(차전자피 등)도 함께 고려해 볼 수 있습니다. 섬유를 늘릴 때는 수분도 함께 늘리십시오.

근거 문헌 94

C

참고

마약성 진통제로 인한 변비는 섬유만으로 해결되지 않습니다

오피오이드는 장운동 자체를 억제하기 때문에 식이 조절만으로는 부족합니다. 스페인 전문가 46인이 참여한 합의문은 식이 조절은 필요하지만 그것만으로는 충분하지 않다고 보았고, 변비 치료를 사람마다 맞게 정해 정기적으로 다시 살피며 진통제를 쓰는 동안 계속 유지하도록 권합니다. 섬유만 늘리며 기다리지 마시고 담당 의료진과 약을 먼저 상의하십시오.

근거 문헌 6

오심·구토

A

권장

생강은 항암 유발 오심에 근거가 있는 몇 안 되는 식품입니다

항암 환자 576명을 대상으로 한 무작위배정 연구에서, 항암 시작 3일 전부터 생강을 복용한 군은 급성 오심이 유의하게 감소했습니다(P=0.003). 효과는 하루 0.5~1.0 g 에서 가장 컸고, 1.5 g 으로 늘려도 더 낫지 않았습니다. 항구토제를 대체하는 것이 아니라 더하는 개념입니다. 시험에서 쓴 것은 생강 추출물 캡슐(1캡슐이 생강 뿌리 250 mg 에 해당)이라, 생강차 한 잔에 그만큼 들었는지는 알 수 없습니다. 와파린 같은 항응고제를 드시는 분은 따로 상의하셔야 합니다 — 이 시험은 그런 분을 제외했고, 와파린과 생강을 함께 쓴 분에서 출혈이 더 많았다는 관찰이 있지만 확인이 더 필요한 결과입니다.

근거 문헌 157 · 156

G

피하세요

기름지고 냄새가 강한 음식은 오심을 키웁니다

미국 국립암연구소(NCI)는 오심이 있을 때 무거운 식사보다 담백하고 부드러워 소화가 쉬운 음식을 드시고, 냄새가 강한 음식과 음료는 피하도록 안내합니다. 너무 뜨겁거나 차지 않은 음식이 견디기 쉽습니다.

근거 문헌 94

G

권장

아침 공복에 마른 음식을 조금 드시는 것이 도움이 됩니다

많은 분이 빈속일 때 오심이 더 심해집니다. 미국 국립암연구소(NCI)는 아침에 오심이 있으면 일어나기 전에 마른 토스트나 크래커를 드시고, 하루 중에도 크래커 같은 마른 음식을 조금씩 드시도록 안내합니다.

근거 문헌 94

식욕부진

G

권장

양을 늘리지 말고 한 입의 밀도를 올리세요

식욕이 없을 때 "많이 드세요"는 실행 불가능한 조언입니다. 죽에 참기름·달걀·단백질분말을 섞고, 우유에 미숫가루를 타고, 간식으로 견과·치즈를 두는 식으로 같은 부피에서 얻는 열량을 올리는 편이 실제로 작동합니다. ESPEN 도 체중이 줄고 인슐린 저항성이 있는 분에게는 탄수화물보다 지방 쪽 열량 비중을 올리도록 권고합니다 — 부피당 열량을 높이면서 혈당 부담은 낮추려는 것이라, 참기름·견과·치즈를 먼저 드는 이유가 여기 있습니다. 유럽종양내과학회(ESMO)도 지방은 열량 밀도가 높아 적은 양으로 열량을 채울 수 있다고 적었습니다.

근거 문헌 2 · 165 · 150

G

주의

국물로 배를 채우면 정작 먹어야 할 것이 안 들어갑니다

국물은 부피에 비해 열량과 단백질이 적습니다. 미국 국립암연구소(NCI)는 식욕이 없을 때 식사 중에는 국물 같은 액체를 조금씩만 드시고, 입맛이 가장 좋을 때 단백질 음식을 먼저 드시도록 안내합니다. 다만 건더기를 도저히 못 드시겠다면 수프나 국으로라도 드시는 편이 낫다고도 적습니다.

근거 문헌 94

체중감소

G

권장

식사만으로 부족하면 경구영양보충을 더하세요

먼저 평소 식사를 열량·단백질이 높게 바꾸고, 그것으로 목표에 못 미치면 경구영양보충(ONS)을 더합니다. 섭취가 필요량의 절반에 못 미치는 상태가 1주를 넘거나, 절반~4분의 3 수준이 2주를 넘으면 ESPEN 은 의학적 영양요법을 시작하도록 권고합니다. 또 국제 영양불량 진단 기준(GLIM)은 6개월 안에 체중이 5 % 넘게 줄었으면, 암처럼 원인이 되는 병이 함께 있을 때 영양불량으로 진단합니다 — 그 정도라면 담당 의료진·영양사와 바로 상의하십시오.

근거 문헌 2 · 165 · 96

체중증가

G

주의

체중이 늘고 있다면 열량 밀도가 높은 음식부터 줄여 보세요

암 치료를 받는 동안에도, 마친 뒤에도 체중이 느는 일은 흔합니다. 치료 중에는 오심을 달래려 탄수화물 위주로 먹게 되고 스테로이드가 식욕을 올리며, 치료를 마친 뒤에는 항호르몬 치료와 줄어든 활동량이 겹칩니다. 미국암학회 생존자 지침은 진단 뒤 체중이 는 것이 유방암 사망 증가와 연관된다는 연구들을 정리했고, 성인기에 체중이 늘지 않게 하라고 권합니다. 다만 치료를 받는 동안 살을 빼거나 체중 증가를 막는 개입이 도움이 되는지는 아직 근거가 부족해, 미국임상종양학회는 2022년 지침에서 권고를 내지 않았습니다 — 하지 말라는 뜻이 아니라 아직 모른다는 뜻입니다. 그래서 치료 중에는 감량을 목표로 삼지 마시고, 열량을 줄이기보다 같은 열량에서 단백질과 채소의 비중을 올리는 편이 실천하기도 쉽고 안전합니다.

근거 문헌 3 · 4

G

권장

열량이 낮은 채소로 먼저 배를 채우세요

WCRF/AICR 보고서는 감자 같은 전분질이 아닌 채소가 섬유가 많고 에너지 밀도(같은 무게당 열량)가 낮다고 적습니다. 그래서 채소 반찬을 먼저, 넉넉히 드시는 것은 열량을 크게 늘리지 않고 배를 채우는 방법이 됩니다. 먹는 양을 참는 방식은 어느 시기에나 오래 가지 못합니다 — 치료 중에는 더 그렇습니다.

근거 문헌 1

G

참고

체중보다 근육량이 중요합니다

체중계 숫자가 그대로여도 근육이 줄고 지방이 느는 경우가 많습니다. 단백질을 유지하면서 저항운동을 더해야 몸의 구성이 나빠지지 않습니다. 미국임상종양학회는 완치를 목표로 치료받는 동안 유산소운동과 저항운동을 꾸준히 하도록 권하지만, 치료 중 체중을 줄이는 것이 도움이 되는지는 아직 근거가 부족하다고 보았습니다.

근거 문헌 166 · 3

호중구감소증

G

피하세요

익히지 않은 음식은 이 기간 동안 피하세요

회·육회·생굴·반숙 달걀·살균되지 않은 유제품이 대상입니다. 생과일·생채소는 흐르는 물에 씻어서 드시면 됩니다(껍질을 벗겨 드실 것도 벗기기 전에 씻습니다). 다만 식당·가게에서 사 온 샐러드는 채소를 씻었는지 확인할 수 없어 이 시기에는 익힌 메뉴를 권합니다 — 미국 FDA 도 외식할 때는 익히지 않은 재료가 들었는지 묻고, 확실하지 않으면 다른 메뉴를 고르라고 합니다. 생 새싹채소(숙주·알팔파·브로콜리 새싹)도 씻는 것으로 해결되지 않아 익혀 드셔야 합니다. 조리하시거나 사 오신 뒤 2시간 안에 냉장하시고(더운 날 32 °C 를 넘으면 1시간), 상온에 오래 둔 김밥·샐러드는 드시지 마십시오.

근거 문헌 46 · 138

C

주의

유산균 보충제는 이 시기에 신중하게 판단합니다

미국 국립보건원 보완통합의학센터(NCCIH)는 중병이 있거나 면역이 약한 분에게서 프로바이오틱스의 해로운 영향이 생길 위험이 더 크다고 적고, ESPEN 지침은 면역이 떨어진 환자에게 권하기 전에 안전성부터 확인되어야 한다고 적습니다. 김치·요거트 같은 일반 식품과, 고농도 균을 넣은 보충제는 구분해서 보셔야 합니다.

근거 문헌 98 · 165

위절제후

C

피하세요

농축된 단 음식은 덤핑증후군을 일으킵니다

주스·사이다·꿀물처럼 당이 농축된 단 음료와 단 음식이 원인이 됩니다. 국제 덤핑증후군 합의는 한 번에 먹는 양을 줄이고, 물은 식사 중이 아니라 식후 30분 이상 지나서 드시며, 빨리 흡수되는 당을 식단에서 빼도록 권합니다. 과일·채소는 오히려 권합니다. 이런 식이 조절이 첫 치료이고, 증상을 보아 가며 맞추는 것이 원칙입니다.

근거 문헌 84

B

권장

비타민 B12 는 정기적으로 확인하고 보충해야 합니다

위 전절제 후에는 B12 흡수에 필요한 내인자가 없어져 평생 보충이 필요합니다. 주사가 흔히 쓰이지만, 하루 500~1,500 μg 의 고용량을 먹는 방법으로도 혈중 농도가 정상화되었다는 연구들이 있습니다(7편·449명을 모은 종설 — 대부분 추적이 짧고 무작위배정 연구는 1편). 종합비타민·B 군 영양제는 제품마다 B12 양이 다르니, 어떤 방법·용량으로 할지는 담당 의료진과 정하십시오. 아절제 후에도 일부(4년 안에 3.2~15.7 %)에서 결핍이 생기므로 정기적으로 확인합니다. 위암 수술을 받은 2,627명을 모은 메타분석에서 B12 결핍은 48.8 % 에서 확인되었습니다.

근거 문헌 97 · 82 · 143

장루보유

C

주의

장루를 만든 초기에는 질긴 섬유가 막힘의 원인이 됩니다

버섯 밑동, 옥수수, 견과, 나물 줄기가 대표적입니다. 잘게 썰고 충분히 씹으면 대부분 드실 수 있으며, 수술 뒤 몇 주가 지나 장이 안정되면 하나씩 다시 시도해 보셔도 됩니다. 다만 이 조언의 무게는 알고 계시는 편이 낫습니다 — 장루 식이 문헌을 훑은 종설은 "조언이 흔히 주어지지만 서로 엇갈리고 불충분하며 질 높은 연구가 부족하다"고 정리했습니다. 못 드시는 목록이 아니라 처음에 조심할 목록으로 보시고, 괜찮으면 늘려 가시면 됩니다.

근거 문헌 162

C

권장

회장루가 있으면 수분과 나트륨 손실이 큽니다

대장을 거치지 않아 수분·전해질 재흡수가 줄어듭니다. 배출량이 대개 하루 1.5~2 L 를 넘으면 고배출 장루라고 하며, 알아차리지 못한 탈수가 오래가면 신부전으로 이어질 수 있습니다. 이때 물·차·커피·주스 같은 음료를 많이 마시면 오히려 배출과 나트륨 손실이 늘어, 나트륨이 충분히 든 경구 수액을 하루 동안 조금씩 나눠 드시도록 권합니다. 배출량이 많다면 담당 의료진과 상의하십시오.

근거 문헌 11

복수

G

피하세요

복수 조절의 핵심은 나트륨 제한입니다

유럽간학회 지침은 복수가 있으면 나트륨을 하루 약 2,000 mg(80 mmol, 소금 5 g)으로 줄이도록 권합니다 — 다만 그 근거가 제한적이고 엇갈린다고도 적습니다. 국물·젓갈·장아찌·면류 국물이 실제 제한을 깨뜨립니다. 그리고 하루 60 mmol(나트륨 약 1,400 mg) 아래로는 줄이지 말라고 못 박습니다 — 음식이 너무 맛없어져 열량과 단백질 섭취가 함께 무너지기 때문입니다. 나트륨을 줄이는 동안 물을 그대로 또는 더 많이 드시면 저나트륨혈증이 생기기 쉬워, 물을 얼마나 드실지는 담당 의료진과 함께 살핍니다.

근거 문헌 39

간성뇌증위험

B

피하세요

간질환이 있으면 생굴·생선회는 특히 위험합니다

비브리오 불니피쿠스는 간질환이 있는 분에게 특히 위험합니다. 감염자 전체로 보면 약 5명 중 1명이 사망하지만(미국 CDC), 비브리오 괴사성 피부·연조직 감염 환자 12편·1,157명을 모은 메타분석에서 간질환군의 사망률은 53.9 %, 간질환이 없는 군은 16.1 % 였습니다(상대위험 2.61, 95 % 신뢰구간 2.14~3.19). 생굴·조개·생선회는 익혀서 드세요.

근거 문헌 44 · 45 · 46

G

참고

단백질을 끊는 것이 아니라 종류를 바꾸는 것입니다

과거에는 단백질을 제한했지만, 현재 지침은 총량 유지를 권고합니다. 동물성 단백질 대신 식물성·유제품 단백질의 비중을 늘리면 암모니아 부담이 줄면서 근육은 지킬 수 있습니다.

근거 문헌 39

신기능저하

C

피하세요

신장 기능이 떨어져 있으면 스타후르츠(오렴자·카람볼라)는 드시지 마세요

스타후르츠에는 옥살산과 카람복신이라는 성분이 있어, 먹은 뒤 급성 신손상(신독성)과 딸꾹질·의식 혼탁·경련 같은 신경 증상(신경독성)이 생긴 사례들이 보고되어 있습니다. 만성 콩팥병이 있으면 이런 독성이 생기기 쉬운 쪽이고, 탈수나 빈속에 먹는 것도 위험을 키웁니다. 얼마부터 위험한지는 정해지지 않았고, 빈속에는 적은 양으로도 생긴 보고가 있습니다. 주스도 같습니다.

근거 문헌 47

G

주의

칼륨이 높은 식품은 확인이 필요합니다

신장 기능이 정상이면 칼륨을 많이 먹어도 소변으로 내보내지만, 신기능이 떨어지면 배설이 줄어 고칼륨혈증이 생길 수 있습니다. 건강한 성인의 칼륨 충분섭취량은 하루 3,500 mg 이지만, 신기능이 떨어진 분께는 이 값이 그대로 적용되지 않습니다 — 얼마까지 드실지는 검사 수치를 보고 담당 의료진이 정합니다. 바나나·감자·토마토·건과일, 그리고 칼륨이 든 대체 소금(저염소금)이 대표적인 급원입니다. 조리법으로 칼륨을 줄이는 방법도 있으니 담당 의료진·영양사께 여쭤 보십시오.

근거 문헌 14

G

주의

인이 높은 식품과 가공식품의 인산염 첨가물에 주의하세요

가공식품에 첨가된 무기 인산염은 일반 식품 속의 인보다 흡수율이 상당히 높습니다. 콜라·가공치즈·햄류가 대표적입니다. 건강한 성인의 인 권장섭취량은 하루 650 mg(2025 한국인 영양소 섭취기준), 상한은 3,500 mg(75세 이상 3,000 mg)입니다 — 같은 양이라도 첨가물로 들어온 쪽이 몸에 더 많이 남는다는 것이 요점입니다.

근거 문헌 14

당뇨

G

주의

단순당이 몰린 음식은 혈당을 급격히 올립니다

스테로이드는 인슐린 저항성을 일으킬 수 있어(ESPEN 지침이 부작용으로 꼽음), 항암 전후 스테로이드를 쓰는 날에는 혈당을 특히 살피셔야 합니다. 단 음료·과자처럼 당이 몰린 음식은 줄이시고, 혈당 목표와 식사 계획은 담당 의료진과 정하십시오.

근거 문헌 2

고혈압

G

주의

나트륨은 지금보다 줄이는 것이 목표입니다 — 기준은 하루 2,300 mg

2025 한국인 영양소 섭취기준은 나트륨 만성질환위험감소섭취량을 하루 2,300 mg 으로 정했습니다. 65~74세는 1,900 mg, 75세 이상은 1,800 mg 으로 더 낮습니다. 이 값은 그 아래로 반드시 내려가라는 뜻이 아니라, 그보다 많이 드시고 계시면 줄이는 만큼 만성질환 위험이 낮아진다는 뜻입니다. 2018년 한국인 평균이 3,255 mg 이었으니 대부분 줄일 여지가 있습니다. 국·찌개 국물을 남기고, 김치·젓갈·장아찌를 줄이며, 라면 국물을 마시지 않는 것부터 시작해 보십시오.

근거 문헌 14 · 15

와파린복용

G

주의

비타민 K 는 끊는 것이 아니라 "일정하게" 드시는 것이 핵심입니다

와파린은 피가 굳는 힘을 낮추는 약이고, 비타민 K 가 든 음식은 그 효과를 바꿀 수 있습니다. 미국 국립의학도서관(MedlinePlus)과 미국 허가사항은 비타민 K 가 든 음식을 주마다 일정한 양으로 드시고, 잎채소를 한꺼번에 많이 먹는 것 같은 큰 식사 변화는 피하라고 안내합니다. 시금치·케일·청국장·낫토를 갑자기 많이 드시거나 갑자기 끊으면 INR 이 흔들릴 수 있습니다.

근거 문헌 99 · 70

3 부

암종별

암종마다 문제가 되는 자리가 다릅니다. 해당하는 암종만 보시면 됩니다.

유방암

유방암 환자에게 식이가 실제로 영향을 미치는 지점은 체중과 알코올입니다. 진단 후 체중 증가는 재발 위험과 관련이 있고, 알코올은 유방암의 확립된 위험 요인입니다. 반대로 콩·두부는 오랫동안 오해를 받아 왔지만, 진단 후 대두 식품 섭취는 재발과 사망을 낮추는 방향으로 관찰되었습니다. 항호르몬 치료 중 관절통·골밀도 감소에 대해서는 칼슘·비타민 D 관리가 핵심입니다.

자주 문제가 되는 것 — 진단 후 체중 증가 — 특히 항암 치료 중과 폐경기 이행 시기 · 아로마타제 억제제 사용 중 골밀도 감소 · 대두 식품에 대한 과도한 회피 · 알코올 — 소량이라도 위험이 선형으로 증가

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
25~30 kcal	**1~1.5 g**	**30 mL**	**하루 2,000 mg 이하**

식이섬유

하루 25~30 g

치료 종료 후에는 체중 유지·감량이 목표가 되므로 열량 목표를 하단으로 잡습니다. 항암 치료 중 체중이 줄고 있다면 목표를 상단으로 올려 잡습니다.

B

권장

두부·두유·된장은 피하지 않아도 됩니다 — 오히려 이득 쪽입니다

대두 이소플라본이 에스트로겐과 구조가 비슷하다는 이유로 오랫동안 피해야 할 음식으로 여겨졌지만, 사람 대상 연구는 반대 방향을 가리킵니다. 중국·미국 코호트 9,514명을 통합 분석한 연구에서, 이소플라본을 하루 10 mg 이상 드신 군은 재발이 25 % 낮았습니다 (위험비 0.75, 95 % 신뢰구간 0.61~0.92). 다만 같은 연구에서 사망률 감소는 통계적으로 유의하지 않았습니다. 수용체 상태와 타목시펜에 대한 답은 상하이 코호트 5,042명 연구에서 나왔습니다 — 이득은 에스트로겐 수용체 양성·음성, 타목시펜을 드시는 분·안 드시는 분 모두에서 같은 방향으로 보였습니다. 다만 이렇게 나눠 본 하위군은 수가 적어 통계적으로 확정되지는 않았다고 저자들이 적었습니다. 이 연구의 4년 재발률은 대두를 적게 드신 군 11.2 %, 많이 드신 군 8.0 % 였습니다. 미국암학회 2022년 지침도 진단 후 이소플라본 섭취가 재발 위험을 낮추는 쪽으로 관찰된다고 정리하면서, 사망률까지 낮춘다는 근거는 아니라고 덧붙였습니다. 식품 형태의 대두는 제한할 이유가 없습니다. 다만 이소플라본을 농축한 고용량 보충제는 이 근거의 대상이 아니므로 별개로 판단합니다.

근거 문헌 22 · 23 · 24 · 4

C

참고

석류는 피하지 않으셔도 됩니다 — 다만 유방암에 좋다는 사람 연구는 아직 없습니다

석류 씨에 에스트론 같은 성호르몬 성분이 있다는 보고가 있어 "식물성 에스트로겐 과일"로 알려져 있습니다. 그러나 유방암과 관련해 사람에서 본 연구는 건강한 폐경 후 여성 64명이 석류즙을 3주 마신 것 하나뿐이고, 혈중 호르몬은 사과즙을 마신 군과 전체적으로 다르지 않았습니다. 석류가 유방암 재발이나 생존에 어떤 영향을 주는지 본 사람 연구는 아직 없어서 일부러 챙겨 드실 근거는 되지 않고, 콩 이소플라본 연구 결과를 석류에 옮겨 올 수도 없습니다. 약과의 관계는 자몽과 다릅니다 — 사람에게 마시게 한 무작위 연구들에서 석류즙은 약을 분해하는 효소(CYP3A·CYP2C9)를 억제하지 않았습니다. 타목시펜·아로마타제 억제제와 함께 본 연구는 없고, 와파린과 석류즙 사이에는 증례 보고가 있으니 와파린을 드신다면 담당 의사에게 알려 주세요. 과일로 드시는 것은 괜찮고, 주스는 당이 많으니 양을 정해 두세요. 농축 추출물·씨 기름 보충제는 따로 판단합니다.

근거 문헌 57 · 58

C

참고

아마씨는 피하지 않으셔도 됩니다 — 재발을 막으려고 챙겨 드실 근거는 아직 부족합니다

아마씨에는 리그난이라는 식물성 에스트로겐이 많습니다. 콩과는 성분도 근거도 따로입니다. 유방암 생존자 관찰 연구를 모은 2024년 메타분석에서, 진단 전 리그난을 많이 드신 것과 유방암 사망 사이에는 뚜렷한 관련이 없었습니다(위험비 0.91). 폐경 후 여성에서는 낮아지는 쪽(0.66)이었으나 통계적으로 유의하지 않았고, 폐경 전 여성에서는 오히려 높아지는 쪽(1.55)이었습니다 — 저자들은 우연이나 다른 요인 때문일 가능성을 배제할 수 없다고 했습니다. 리그난이 장내 세균을 거쳐 바뀐 물질(엔테로락톤)이 혈중에 높은 분들은 유방암 사망이 28 % 낮았지만(위험비 0.72), 재발과는 관련이 없었고(2편), 에스트로겐 수용체 양성만 따로 본 자료는 전체 사망 2편뿐인데 유의하지 않았습니다(위험비 0.75). 아마씨를 하루 25 g 드신 유방암 환자의 종양에서 증식 지표가 줄었다는 연구도 있지만, 재발이나 생존을 본 것은 아닙니다. 식품으로 드시는 아마씨를 피할 이유는 없지만, 재발을 막으려고 챙겨 드실 근거는 아직 부족합니다.

근거 문헌 59

C

참고

홍삼·인삼을 유방암 때문에 피할 근거는 없습니다 — 좋아진다는 근거도 없습니다

홍삼·인삼의 주성분(진세노사이드)은 콩 이소플라본과 다른 성분입니다. 상하이 유방암 생존자 4,149명을 진단 후 3년간 추적한 연구에서, 진단 뒤 인삼을 꾸준히 드신 분과 드시지 않은 분의 삶의 질은 다르지 않았고, 에스트로겐·프로게스테론 수용체 상태에 따라 달라지지도 않았습니다. 참여자의 절반 남짓은 타목시펜을 드시던 분이었고, 인삼을 드신 분의 80 % 이상은 미국 인삼(화기삼)이었습니다. 유방암 때문에 피하실 이유는 없지만 챙겨 드실 근거도 없습니다. 혈당·혈소판에 영향을 줄 수 있어 와파린 같은 약과는 따로 확인합니다.

근거 문헌 60

C

주의 호르몬수용체양성

칡즙·칡뿌리는 주의로 둡니다 — 식물성 에스트로겐이 많지만 근거는 불명확합니다

칡뿌리에는 푸에라린과, 그보다 적은 양의 다이드제인·다이드진 같은 이소플라본이 들어 있어 식물성 에스트로겐으로 분류되고, 갱년기용으로 팔립니다. 해롭다는 근거가 있어서 주의로 두는 것이 아니라 근거가 불명확해서입니다 — 콩 음식에서 나온 유방암 연구 결과를 칡에 옮겨 올 수 없고, 유방암 환자가 칡을 먹어 본 연구는 찾지 못했습니다. 사람 연구는 폐경 후 여성 50명이 4주 먹어 본 위약군 없는 연구 정도이고, 136명을 3개월 본 다른 연구에서는 갱년기 증상에 효과가 없었습니다. 술과 함께 드시면 술 끊는 약(디설피람)과 비슷한 반응이 보고되어 있습니다. 칡 전분으로 만든 냉면·묵은 해당하지 않습니다.

근거 문헌 61

C

주의 호르몬수용체양성

로열젤리는 주의로 둡니다 — 에스트로겐과 비슷한 작용이 보고되었지만 근거는 불명확합니다

로열젤리의 지방산 성분은 세포·동물 실험에서 에스트로겐 수용체에 붙어 에스트로겐과 비슷하게 작용했습니다(식물성 에스트로겐보다는 약하게). 사람을 대상으로 한 연구는 적고 대부분 동물 실험이며, 유방암 환자가 먹어 본 연구는 찾지 못했습니다 — 그래서 해롭다는 근거가 아니라 근거가 불명확해서 주의로 둡니다. 그와 별개로 벌 독과 같은 단백질이 들어 있어 천식·두드러기부터 아나필락시스까지 알레르기 반응이 보고되었으니, 벌·꽃가루 알레르기나 천식이 있으시면 드시지 마세요. 와파린을 드시던 분이 로열젤리를 함께 먹다 혈뇨가 생긴 증례도 있습니다.

근거 문헌 62

A

피하세요

유방암에서 알코올은 특히 분명한 위험 요인입니다

알코올은 에스트로겐 농도를 올리고 아세트알데하이드를 통해 직접 DNA 손상을 일으킵니다. 53편 연구의 유방암 환자 5만 8천여 명과 대조군 9만 5천여 명을 모은 집단 재분석에서 하루 10 g 을 더 드실 때마다 위험이 7.1 % 씩 올랐습니다(95 % 신뢰구간 5.5~8.7 %). 10 g 은 원문 표현으로 술 한 잔 정도이고, 소주로는 한 잔 반가량입니다. 이 증가는 흡연 여부와 무관하게 같았습니다. 세계암연구기금도 유방암에서는 "이 정도까지는 괜찮다"는 기준선을 찾지 못했다고 정리했습니다. 알아 두실 점은 이 숫자들이 유방암이 처음 생길 위험을 본 연구라는 것입니다 — 진단 후의 음주와 재발 사이의 관계는 연구마다 일관되지 않았다고 미국암학회 2022년 지침은 적었습니다.

근거 문헌 160 · 19 · 1 · 4

B

주의 치료 종료 후

체중이 늘지 않게 지키는 것이 치료 후 가장 근거가 두터운 부분입니다

미국암학회 2022년 지침에 따르면, 진단 전·진단 때·진단 후 어느 때든 비만(체질량지수 30 이상)이면 재발이나 유방암 사망·전체 사망이 높은 쪽이었다는 연구가 대부분이고, 진단 후 체중이 늘어난 경우도 유방암 사망이 높은 쪽이었습니다. 다만 미국암학회 2022년 지침은 "이미 늘어난 체중을 진단 후에 빼면 생존이 좋아지는지는 아직 분명하지 않다"고 적었습니다. 근거가 두터운 쪽은 빼는 것보다 늘지 않게 지키는 쪽이고, 운동은 유방암 사망·전체 사망 모두와 연결되어 더 뚜렷합니다.

근거 문헌 4 · 1

G

권장 호르몬수용체양성

아로마타제 억제제를 쓰신다면 칼슘과 비타민 D를 챙기세요

아로마타제 억제제는 에스트로겐을 거의 없애기 때문에 골밀도가 빠르게 떨어집니다. 7개 국제학회가 함께 낸 입장문은 아로마타제 억제제를 시작할 때 골절 위험을 평가하고 운동과 칼슘·비타민 D 보충을 안내하도록 권합니다. 그 문서가 인용하는 국제골다공증재단 권고는 폐경 후 여성에게 하루 칼슘 1,200 mg, 비타민 D 800~1,000 IU 입니다. 골밀도 T값이 −2.0 아래이거나, −1.5 아래이면서 위험 인자가 하나 더 있거나, 위험 인자가 둘 이상이면 식사만으로 되지 않고 골표적 약물치료가 필요합니다. 이 값은 골 소실을 관리할 때의 기준이라, 일반 성인 기준(2025 한국인 영양소 섭취기준 여성 칼슘 650~750 mg, 비타민 D 10~15 μg)보다 높습니다 — 다른 곳에서 더 낮은 값을 보셨다면 그 때문입니다. 보충제를 더하실 때는 상한도 함께 보십시오 — 칼슘은 30세 이상 여성에서 하루 2,000 mg, 비타민 D 는 100 μg 이 상한입니다.

근거 문헌 5 · 14

G

주의 HER2양성

HER2 표적치료를 받으셨다면 심장 쪽 위험 요인을 같이 관리하세요

트라스투주맙은 심장 기능(좌심실 구혈률)을 떨어뜨릴 수 있고, 안트라사이클린 계열 항암제를 함께 또는 앞서 쓴 경우 그 위험이 더 큽니다. 치료 중에도, 치료를 마친 뒤에도 나타날 수 있어 심장 기능은 한동안 추적합니다. 미국임상종양학회 지침에는 심장 손상을 막으려고 먹는 보충제에 대한 권고가 없습니다. 대신 이 지침은 심장독성 약제를 쓰는 동안 "고칠 수 있는 심혈관 위험 요인 — 흡연·고혈압·당뇨·이상지질혈증·비만 — 을 찾아내고 적극적으로 관리하라"고 권고합니다(다만 이 권고의 근거 수준은 충분하지 않다고 지침 스스로 밝히고 있습니다). 다섯 가지 중 첫째가 금연이고, 식사에서 손댈 수 있는 부분은 나트륨과 체중입니다. 심장이 방사선 조사야에 들어가 30 Gy 이상을 받은 경우도 같은 지침이 고위험으로 분류합니다.

근거 문헌 43

C

참고 삼중음성

삼중음성이라면 항호르몬 치료 관련 주의는 해당되지 않습니다

삼중음성 유방암은 타목시펜이나 아로마타제 억제제를 쓰지 않습니다. 그래서 아로마타제 억제제로 인한 골밀도 감소, 대두·이소플라본과 항호르몬제의 관계 같은 이야기는 해당되지 않습니다. 반대로 운동은 근거가 뚜렷합니다 — 치료 중에는 미국임상종양학회가 유산소와 저항운동을 함께 하도록 강하게 권고했고(피로·체력·근력에 대한 이득), 치료를 마친 뒤로는 규칙적인 운동이 유방암 사망·전체 사망 모두와 연결되어 있습니다. 체중은 늘지 않게 지키는 쪽이 근거가 두텁고, 이미 늘어난 것을 진단 후에 빼면 생존이 좋아지는지는 아직 분명하지 않습니다. 단백질과 채소를 채우는 평범한 식사가 그 바탕입니다.

근거 문헌 3 · 4

B

권장

채소 중심 식사는 체중과 대사 양쪽에서 도움이 됩니다

식이섬유가 풍부한 식사는 포만감을 통해 체중 관리에 유리하고, 인슐린 저항성과 만성 염증을 낮추는 방향으로 작용합니다. 이득이 어디에 있는지는 나누어 보셔야 합니다 — 미국암학회 2022년 지침에서 식물성 위주의 건강한 식사는 전체 사망과 유방암 이외의 원인에 의한 사망을 낮추는 쪽으로 관찰되었고, 유방암 재발이나 유방암 자체의 사망까지 낮춘다는 근거는 아직 충분하지 않습니다. 유방암을 겨냥한 치료법이 아니라 오래 건강하게 지내기 위한 바탕이라고 보시는 편이 정확합니다.

근거 문헌 1 · 4

시기별 실무 지침

항암치료 중	항암 중에는 미각 변화와 오심으로 단 음식·탄수화물 위주로 쏠리기 쉽습니다. 이때 늘어난 체중은 치료 후에도 잘 빠지지 않으므로, 열량보다 단백질을 먼저 채우는 순서를 유지하는 것이 좋습니다.
방사선치료 중	방사선치료 부위 피부 관리가 중심이며 식이 제한은 거의 없습니다. 다만 치료 중 고용량 항산화 보충제는 권하지 않습니다.
치료 종료 후	체중 유지, 주당 150분 이상의 중강도 운동, 금주가 근거가 가장 확실한 세 가지입니다. 대두 식품은 자유롭게 드셔도 됩니다.

위암

위암은 한국인의 식습관과 가장 직접적으로 연결된 암입니다. 염장식품과 고나트륨 식사는 위점막을 손상시키고 H. pylori 감염의 발암 과정을 촉진하는 것으로 알려져 있습니다. 수술을 받은 환자에게는 여기에 더해 덤핑증후군, 철·비타민 B12·칼슘 흡수장애라는 전혀 다른 축의 문제가 생깁니다.

자주 문제가 되는 것 — 염장식품·젓갈·고나트륨 국물 — 발생과 재발 양쪽에 관련 · 위절제 후 덤핑증후군과 조기 포만감 · 비타민 B12 흡수 불능(내인자 소실) — 평생 보충 필요 · 철·칼슘 흡수 감소로 인한 빈혈과 골감소 · 급격한 체중 감소

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
30~35 kcal	**1.2~1.5 g**	**30 mL**	**하루 1,500 mg 이하**

식이섬유

하루 15~25 g

위절제 후에는 한 번에 먹을 수 있는 양이 줄어드는 만큼 하루 5~6회로 나눠 먹는 것이 핵심입니다. 나트륨 목표를 일반 권고(2,000 mg)보다 낮게 잡았습니다.

B

피하세요

젓갈·자반·장아찌 같은 염장식품은 줄여야 합니다

고농도 소금은 위점막을 손상시키고, 그 손상이 H. pylori 가 자리 잡기 쉬운 환경을 만들 수 있다고 설명됩니다. 세계암연구기금은 소금에 절여 보존한 음식을 위암의 "아마도(probable)" 원인으로 분류합니다. 크기도 알고 계시는 편이 낫습니다 — 207만 명을 모은 메타분석에서 고염군의 위암 오즈비는 저염군의 2.05배였지만, 아시아 연구만 따로 보면 1.27배였습니다. 한국인유전체역학조사와 다기관암코호트를 포함한 메타분석에서는 절임채소를 하루 40 g 더 드실 때마다 위험이 15 % 씩 올라갔습니다. 반면 젓갈은 위험이 높은 쪽이었으나 통계적으로 확정되지는 않았습니다 (1.17, 95 % 신뢰구간 0.99~1.38). 이 숫자들은 건강한 분들에게서 위암이 처음 생길 위험을 본 연구이고, 위암 치료를 받은 분의 재발을 본 것은 아닙니다. 겁을 드리려는 숫자가 아니라 무엇부터 줄일지 정하실 때 쓰시라는 숫자입니다.

근거 문헌 32 · 1 · 34

C

주의

국물·찌개의 나트륨이 위암 환자에게는 특히 중요합니다

국민건강영양조사(2013~2017년) 자료를 분석한 연구에서 한국인은 하루 나트륨을 3,477~3,890 mg 먹었고, 나트륨을 가장 많이 준 음식군은 면·만두, 김치, 국 순이었습니다(김치 하루 487~540 mg, 국 368~429 mg). 저자들은 국과 김치를 줄이는 것이 나트륨을 줄이는 효과적인 방법이라고 결론 내렸습니다. 재료를 바꾸지 않아도 국물을 남기시는 것이 가장 손쉬운 출발점입니다. 짜게 먹는 식사가 위암과 관련된다는 근거는 건강한 분들에게서 위암이 처음 생길 위험을 본 연구에서 나왔습니다.

근거 문헌 81 · 32

C

주의

김치는 완전히 끊기보다 "덜 짜게, 덜 자주"가 현실적입니다

김치는 채소이지만 소금에 절인 음식이라 나트륨이 높습니다. 한국·일본 자료를 모은 메타분석이 채소를 날것과 절인 것으로 갈라 보여 줍니다 — 신선한 채소를 많이 드신 군은 위암 위험이 38 % 낮았고 (오즈비 0.62), 절인 채소를 많이 드신 군은 28 % 높았습니다(1.28). 채소를 적게 드셔서가 아니라 "절여서" 드시는 것이 문제라는 뜻입니다. 김치·장아찌를 절임채소로 묶어 본 한국인 코호트 분석에서도 절임채소를 하루 40 g 더 드실 때마다 위험이 15 % 씩 올라갔습니다. 224만 명 코호트에서 짜게 먹는 기호도 위험을 올렸지만 그 정도는 1.10배였고 저자들도 "약한 연관" 이라고 적었습니다. 그러니 김치를 끊는 것보다, 생채소·나물을 함께 늘리고 백김치나 덜 짜게 담근 김치로 바꾸는 편이 실제로 맞습니다.

근거 문헌 35 · 34 · 33 · 32

C

주의

직화로 굽거나 태운 고기·생선은 줄이세요

세계암연구기금은 직화로 구운 고기·생선을 많이 먹는 것과 위암 사이에 "제한적이지만 시사하는" 근거가 있다고 분류했습니다. 고온이나 불에 직접 닿게 굽는 조리는 다환방향족탄화수소(PAH)·헤테로사이클릭아민(HCA) 같은 발암 의심 물질을 더 만들지만, 국제암연구소는 조리 방법이 실제 암 위험을 바꾸는지 결론을 내릴 자료는 부족하다고 적었습니다. 근거가 강하지 않으니 끊으실 필요는 없고, 탄 부분은 떼어 내고 직화구이를 자주 드시지 않는 정도면 충분합니다.

근거 문헌 1 · 18

B

권장 수술 후 회복기 · 치료 종료 후 / 위전절제

위 전절제 후에는 비타민 B12 를 평생 보충해야 합니다

B12 를 흡수하려면 위산과 내인자가 필요한데, 둘 다 위에서 나옵니다. 그래서 전절제 후에는 음식 속 B12 가 거의 흡수되지 않고, 몸에 저장해 둔 양이 있어 바로 모자라지는 않지만, 빠르면 1년, 대개 4년 안에 결핍이 옵니다 — 여러 연구에서 전절제 환자의 78.0~100 % 였습니다. 그래서 먹는 약이든 주사든 평생 관리하고, 해마다 혈액검사로 확인합니다. 보충은 주사(1,000 µg 을 매달 또는 두 달마다)나, 매일 먹는 고용량 약(메코발라민 1,000~1,500 µg)으로 합니다. 종합비타민이나 일반 비타민B 제품에 든 B12 는 이보다 훨씬 적으니, 제품만 믿지 마시고 방법과 용량은 담당 의사와 정하세요. 위암으로 위절제를 받은 2,627명을 모은 메타분석에서 B12 결핍은 거의 두 명 중 한 명(48.8 %)에서 확인되었습니다. 결핍은 빈혈뿐 아니라, 치료가 늦으면 되돌리기 어려운 신경 손상으로 이어질 수 있습니다.

근거 문헌 82 · 83 · 143 · 144

C

권장 수술 후 회복기 · 치료 종료 후 / 위부분절제

위 부분절제 후에도 비타민 B12 는 정기적으로 확인하세요

위를 일부 남겼다면 전절제처럼 대부분 결핍되지는 않습니다 — 여러 연구에서 부분절제 후 4년 안에 결핍된 분은 3.2~15.7 % 였습니다. 드물지만 없는 일은 아니고, 몸에 저장된 B12 가 있어 수술 뒤 몇 해가 지나서야 드러나는 경우가 많아 증상이 없더라도 정기적으로 혈액검사를 받으시는 편이 좋습니다. 부족이 확인되면 그때 보충을 시작하면 되고, 미리 고용량을 드실 이유는 없습니다.

근거 문헌 82 · 83

G

주의 수술 후 회복기

위 수술 후 단 음식은 덤핑증후군을 부릅니다

음식이 소장으로 급히 내려가면 삼투압으로 수분이 몰려 식후 1시간 안에 식은땀·어지럼·두근거림·복통·설사가 나타납니다(조기 덤핑). 식후 1~3시간 뒤 저혈당이 오는 후기 덤핑도 있습니다. 덤핑증후군 국제 합의는 식이 조절을 첫 치료로 꼽습니다 — 한 번에 먹는 양을 줄이고, 물은 식사 후 30분 이상 지나서 마시고, 단 음식·단 음료처럼 빨리 흡수되는 당을 빼는 것입니다. 과일과 채소는 오히려 권했습니다. 다만 이런 방법들은 증상에 맞춰 조정하는 것이지 지켜야 할 표준 식단이 아닙니다 — 같은 합의문도 물을 미루거나 단백질을 늘리는 방법이 효과를 냈다는 대조 연구는 아직 없다고 적었습니다.

근거 문헌 84

C

권장 수술 후 회복기

적은 양으로 열량과 단백질을 채우는 식품이 유리합니다

위 용적이 줄어든 상태에서는 부피가 큰 음식으로 필요량을 채우기 어렵습니다. 계란찜·두부·생선살·경구영양보충 음료처럼 부피 대비 영양이 높은 것을 한 번에 조금씩, 여러 번으로 나눠 드시는 편이 좋습니다. 덤핑증후군 국제 합의도 한 번에 먹는 양을 줄이고 단백질이 풍부한 음식을 드시도록 권합니다. 횟수와 양은 사람마다 다르니 증상을 보아 가며 조정하시면 됩니다.

근거 문헌 84

C

주의 수술 후 회복기 · 치료 종료 후

위 수술을 받았다면 감·곶감은 조심하세요

감에는 시부올이라는 탄닌이 있어 위액과 만나면 감의 섬유가 엉겨 덩어리(위석)가 될 수 있습니다. 위절제 뒤에는 남은 위의 움직임이 줄고 배출이 늦어져 위석이 생기기 쉬운 것으로 알려져 있고, 조기 위암으로 원위부 위절제를 받고 1년여 뒤 감 위석이 장을 막아 수술로 꺼낸 증례도 보고되어 있습니다.

근거 문헌 85

C

권장 수술 후 회복기 · 치료 종료 후

철분과 칼슘 흡수가 떨어지므로 의식적으로 챙겨야 합니다

철과 칼슘은 주로 십이지장과 그 아래 소장 윗부분에서 흡수되는데, 위절제 수술에서는 대개 이 부분을 음식이 지나지 않게 되고 위산도 줄어 흡수가 떨어집니다. 수술 2년 뒤 철 결핍은 40~70 %, 철결핍빈혈은 31 % 에서 보고되었고, 칼슘이 모자라는 것은 위절제 후 뼈가 약해지는 주된 원인의 하나입니다. 먹는 철분제로 모자람이 다 채워지지 않는 경우도 있어, 정기 검사로 확인하면서 보충 방법은 담당 의사와 정하시는 편이 낫습니다.

근거 문헌 83

시기별 실무 지침

수술 후 회복기	수술 직후에는 미음에서 시작해 죽·연식·일반식으로 단계적으로 올립니다. 한 번에 드시는 양을 줄여 여러 번 나눠 드시고, 물은 식후 30분 이상 지나서 마십니다. 체중이 수술 전보다 10 % 이상 빠졌다면 경구영양보충을 적극적으로 고려합니다.
항암치료 중	오심이 심한 시기에는 냄새가 강한 국·찌개보다 상온의 담백한 음식이 견디기 쉽습니다.
치료 종료 후	나트륨을 낮게 유지하고, B12·철·칼슘·비타민 D 를 정기적으로 확인합니다. H. pylori 제균 여부도 함께 점검합니다.

대장암

대장암은 식이 근거가 가장 두껍게 쌓인 암입니다. 가공육과 적색육은 위험을 높이고, 식이섬유·통곡물·유제품은 낮추는 쪽으로 WCRF 가 "convincing/probable" 등급을 부여했습니다. 진단 후 식이섬유 섭취가 많은 환자에서 사망률이 낮았다는 코호트 결과도 있습니다. 다만 수술 직후나 장 협착·장루 보유 상태에서는 오히려 섬유를 줄여야 하므로, 시기 구분이 중요합니다.

자주 문제가 되는 것 — 가공육·적색육 섭취 · 수술 직후·장 협착 시의 저잔사식과, 회복 후의 고섬유식이 정반대 방향이라는 점 · 장루 보유 시 가스·냄새·수분 손실 관리 · 골반 방사선치료로 인한 설사 · 비만과 신체활동 부족

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
25~30 kcal	**1~1.5 g**	**30 mL**	**하루 2,000 mg 이하**

식이섬유

하루 25~35 g

섬유 목표는 회복기 이후 기준입니다. 수술 직후·협착·급성 설사 시에는 하루 10 g 이하의 저잔사식으로 낮춥니다.

A

피하세요

가공육은 대장암에서 가장 명확한 회피 대상입니다

IARC 는 가공육을 Group 1 로 분류하면서, 10편의 연구를 모아 하루 50 g 섭취마다 대장암 위험이 약 18 % 증가한다고 정리했습니다. 햄 2~3장, 소시지 1개 정도가 그 50 g 에 해당합니다. 부대찌개처럼 가공육이 주재료인 메뉴가 우선 조정 대상입니다.

근거 문헌 18 · 1

B

주의

적색육은 주당 조리 후 500 g 이내로 제한하세요

WCRF/AICR 는 적색육(소·돼지·양)을 주당 조리 후 350~500 g 이내로 권고합니다. 하루 한 끼 고기반찬 정도의 양입니다. 적색육은 가공육과 등급이 다릅니다 — IARC 분류는 Group 2A(아마도 발암성)이고 근거도 "제한적"이라고 적혀 있습니다. 인과관계가 맞다고 가정했을 때의 추정치가 하루 100 g 당 대장암 위험 17 % 증가입니다. 고기 속 헴철, 가공·조리 중에 생기는 물질 등이 거론되지만, 국제암연구소는 어떻게 위험을 올리는지 아직 완전히 밝혀지지 않았다고 적었습니다. 조리 후 500 g 은 생고기로 700~750 g 쯤 되니, 장 보실 때 이 무게로 가늠하시면 됩니다. 완전히 끊을 필요는 없으며, 가금류·생선·콩으로 일부를 대체하는 방식이 현실적입니다.

근거 문헌 1 · 18

B

권장 항암치료 중 · 치료 종료 후

회복 후에는 식이섬유를 하루 30 g 이상으로 올리세요

WCRF/AICR 는 식이섬유를 식품으로 하루 30 g 이상 드시도록 권고합니다. 1~3기 대장암 환자 1,575명을 8년 추적한 전향적 코호트에서, 진단 후 섬유를 하루 5 g 더 드실 때마다 대장암 사망이 22 % 낮았습니다(위험비 0.78). 진단 전보다 섬유를 늘리신 분들에서는 5 g 마다 18 % 씩 낮아졌습니다. 어디서 온 섬유인지가 갈립니다 — 곡물 섬유가 가장 뚜렷했고(5 g 마다 33 % 낮음, 위험비 0.67), 채소 섬유는 전체 사망에서만, 과일 섬유는 연관이 확인되지 않았습니다. 잡곡밥과 통곡물 쪽을 먼저 늘리시는 편이 낫습니다. 다만 이것은 관찰 연구 한 편의 결과이고, 미국암학회 2022년 지침은 대장암 생존자에서 채소·과일·곡물 위주의 건강한 식사 패턴이 재발이나 전체 사망과 관련이 없었다고 정리해, 결론이 아직 굳은 것은 아닙니다.

근거 문헌 36 · 1 · 4

G

권장 수술 후 회복기

수술 직후에는 저잔사식으로 시작하되, 오래 끌지 않는 것이 중요합니다

문합부가 아무는 동안 대변량과 장운동 부담을 줄이려고 흰밥·흰죽·껍질 벗긴 부드러운 채소로 시작합니다. 맑은 유동식보다 이런 저잔사식이 오심이 적고 장 기능이 빨리 돌아오며 재원 기간도 짧았다는 보고가 있습니다. 다만 여기서 중요한 것은 "얼마나 오래 제한하느냐" 입니다 — 수술 후 회복 지침(ERAS)은 정상 식사 재개가 늦어질수록 감염 합병증이 늘고 회복이 느려진다는 점을 근거로, 대부분의 환자는 수술 당일부터 음식과 영양보충 음료를 시작해야 한다고 강하게 권고합니다. 저잔사식은 며칠 동안의 출발점이지 몇 주씩 이어 갈 식단이 아닙니다. 언제 무엇을 올릴지는 회복 속도에 따라 다르니 담당 의료진의 지시를 따르십시오.

근거 문헌 163

C

주의 수술 후 회복기

수술 직후 질긴 섬유는 조심하세요 — 협착·장루가 있다면 특히

버섯 밑동, 팽이버섯, 나물 줄기, 견과류처럼 질긴 섬유는 좁아진 부위나 장루 입구를 막을 수 있다고 흔히 안내합니다. 충분히 잘게 썰고 오래 씹는 것이 기본이며, 증상이 있으면 해당 식품을 잠시 제외합니다. 다만 이 조언의 무게는 알고 계시는 편이 낫습니다 — 장루 식이 문헌을 훑은 종설은 "조언이 흔히 주어지지만 서로 엇갈리고 불충분하며 질 높은 연구가 부족하다"고 정리했습니다.

근거 문헌 162

B

권장

유제품과 칼슘은 대장암 위험을 낮추는 쪽입니다

세계암연구기금(WCRF/AICR)은 유제품과 칼슘 보충제가 대장암을 막는 쪽이라는 근거를 "강하다(probable)"고 판정했습니다. 이것은 건강한 분들에게서 대장암이 처음 생길 위험을 본 연구들이고, 대장암 치료 후 재발을 본 것은 아닙니다. 또 같은 기관은 유제품이 전립선암 위험을 올릴 수 있다는 근거를 "제한적이지만 시사하는" 수준으로 보아, 유제품 자체를 권고 항목으로 두지는 않았습니다. 암종을 구분해서 보아야 하는 이유입니다.

근거 문헌 1

A

참고

비타민 D 는 결핍 교정 수준까지가 근거가 있는 범위입니다

전이성 대장암 환자 139명을 대상으로 고용량 비타민 D3 를 항암제에 추가한 SUNSHINE 2상 연구에서 무진행생존은 13.0개월 대 11.0개월로 통계적 차이가 없었고(다변량 분석에서만 신호), 전체 생존은 양쪽 모두 24.3개월로 똑같았습니다. 예방 쪽 근거는 더 분명합니다 — 건강한 성인 25,871명에게 비타민 D 2,000 IU 를 5.3년간 드리게 한 VITAL 연구에서 암 발생은 줄지 않았고(위험비 0.96), 대장암도 마찬가지였습니다(1.09). 결핍이 있으면 교정하되, 항암 효과나 예방을 기대한 초고용량 복용을 뒷받침할 근거는 아직 없습니다.

근거 문헌 30 · 31

C

권장 방사선치료 중

골반 방사선치료 중 설사가 심할 때는 잠시 부드럽고 잔사가 적은 음식으로

골반 방사선치료 중에는 설사가 흔합니다. 설사가 이미 심할 때는 흰죽·바나나·감자처럼 부드럽고 잔사가 적은 음식으로 잠시 옮기고, 수분과 전해질을 함께 보충하는 것이 흔히 쓰는 증상 조정입니다. 다만 설사를 막으려고 미리 섬유를 줄이라는 근거는 없습니다 — 코크란 고찰(2018)은 방사선장 부작용을 막는 식이 방법 가운데 질 높은 근거를 가진 것은 없다고 정리했고, 그 안의 한 연구(108명)에서는 오히려 고섬유 식사를 권한 쪽이 1년 뒤 장 증상과 삶의 질이 더 나았습니다(낮은 확실성). 증상이 가라앉으면 평소 식사로 돌아가세요.

근거 문헌 86

B

권장 치료 종료 후

가이드라인을 잘 지킨 환자군에서 실제로 생존이 좋았습니다

CALGB 89803 임상시험에 참여한 3기 대장암 환자 992명을 7년 추적했더니, 당시 미국암학회의 식사(채소·과일·통곡물, 적색육·가공육 줄이기)·운동·체중 권고를 가장 잘 따른 군(6점 만점에 5~6점)은 가장 못 따른 군(0~1점)보다 사망 위험이 42 % 낮았습니다(위험비 0.58). 여기에 절주까지 넣어 8점으로 매기면 차이가 더 벌어졌습니다(위험비 0.49). 단일 식품이 아니라 전체 생활 패턴의 문제라는 것을 보여준 결과입니다.

근거 문헌 37

시기별 실무 지침

수술 후 회복기	저잔사식으로 시작해 4~6주에 걸쳐 섬유를 늘립니다. 장루가 있다면 가스를 만드는 콩류·양파·탄산음료를 처음에는 줄이고, 수분·나트륨 손실이 크므로 물을 충분히 마십니다.
방사선치료 중	골반 조사 중에는 설사 대응이 중심입니다. 증상이 심하면 유당·고지방·고섬유를 한꺼번에 줄여 보고 하나씩 다시 넣습니다.
항암치료 중	옥살리플라틴 사용 중에는 찬 음식·찬 음료가 인후 경련과 손발 저림을 유발할 수 있어 미지근하게 드시는 편이 좋습니다.
치료 종료 후	섬유·통곡물·유제품을 늘리고, 가공육을 줄이며, 체중과 활동량을 관리합니다.

폐암

폐암에서 식이의 역할은 예방보다 "치료를 버텨내는 몸"을 만드는 데 있습니다. 진단 시점에 이미 체중이 줄어 있는 경우가 많고, 악액질은 치료 중단과 생존 악화에 직결됩니다. 한편 베타카로틴 보충제는 흡연자에서 폐암 발생을 오히려 늘린 것으로 확인되어, "항산화제를 챙겨 먹겠다"는 선의가 해가 되는 대표적인 사례이기도 합니다.

자주 문제가 되는 것 — 진단 시부터 흔한 체중 감소와 악액질 · 베타카로틴·비타민 A 보충제 — 흡연력이 있으면 위험 · 방사선 식도염으로 인한 연하통 · 숨참으로 인한 식사 지속 곤란 · 스테로이드 병용 시 혈당 상승

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
30~35 kcal	**1.2~1.5 g**	**30 mL**	**하루 2,000 mg 이하**

식이섬유

하루 20~25 g

체중 감소가 진행 중이라면 열량·단백질 목표를 상단으로 잡고, 부피가 작으면서 열량이 높은 식품을 우선합니다.

A

참고

흡연력이 있다면 베타카로틴 보충제는 피해야 합니다 — 종합비타민 속 소량은 시험 용량보다 훨씬 적습니다

핀란드 ATBC 연구(남성 흡연자 29,133명)에서 베타카로틴 20 mg 을 매일 드신 군은 폐암 발생이 18 % 많았고 (95 % 신뢰구간 3~36 %), 전체 사망도 8 % 많았습니다(1~16 %). 흡연자·석면 노출 노동자 18,314명을 대상으로 한 미국 CARET 연구에서는 베타카로틴 30 mg 에 비타민 A 를 더한 군의 폐암이 28 % 많았고(1.04~1.57) 폐암 사망은 46 % 많아, 예정보다 21개월 일찍 시험이 중단되었습니다. 두 연구 모두 "효과가 없었다"가 아니라 "더 나빴다"는 결과입니다. 채소·과일에 든 베타카로틴은 해당되지 않으며, 문제는 분리·농축된 고용량 보충제입니다. 종합비타민에 든 베타카로틴은 시험 용량(20~30 mg)보다 훨씬 적어 같은 경고를 그대로 옮기지는 않습니다 — 다만 성분표에서 함량은 확인해 보세요. 베타카로틴 단일 보충제는 피하시는 것이 좋습니다.

근거 문헌 26 · 27

G

권장

체중을 지키는 것이 폐암 치료에서 가장 중요한 영양 목표입니다

진행성 폐암 환자의 상당수가 진단 시 이미 체중이 줄어 있습니다. 국제 합의 기준으로는 최근 6개월 사이 체중이 5 % 넘게 줄면 악액질에 해당하고, 마르신 분(BMI 20 미만)이나 근감소가 있는 분은 2 % 만 줄어도 같습니다. 이 상태는 치료 완주율 저하와 생존 악화로 이어집니다. 식사량 자체를 늘리기 어려우므로, 같은 부피에서 열량과 단백질이 높은 식품(계란, 두부, 치즈, 견과, 경구영양보충 음료)을 우선 배치합니다.

근거 문헌 149 · 2 · 165

G

권장

식사만으로 부족하면 경구영양보충을 미루지 마세요

ESPEN 은 보강한 식사로도 목표에 못 미치면 경구영양보충(ONS)을 더하라고 하고, 필요량의 절반도 못 드시는 날이 1주 넘게, 또는 50~75 % 정도만 드시는 날이 2주 넘게 이어지면 영양 지원이 필요한 상태로 봅니다. "밥부터 어떻게든 먹어보자"며 시간을 보내는 사이 근육이 빠지는 편이 더 흔한 문제입니다.

근거 문헌 2

C

참고

오메가-3 는 체중이 줄고 있는 분에게 약한 권고로 올라 있습니다

ESPEN 은 "진행성 암으로 항암치료를 받으면서 체중이 줄고 있거나 영양불량인 분" 에게 긴사슬 오메가-3(생선기름) 보충을 제안합니다 — 식욕·섭취량·제지방량·체중을 지키려는 목적입니다. 다만 권고의 강도는 약하고 근거 수준도 낮습니다. 체중이 안정된 분께 일반적으로 권하는 것이 아닙니다. 양은 유럽식품안전청 정리 기준으로 EPA·DHA 합쳐 하루 5 g, EPA 단독으로는 1.8 g 까지가 안전 범위입니다. 항응고제를 함께 쓰는 경우에는 출혈 경향을 살펴야 합니다.

근거 문헌 165 · 2

G

권장 방사선치료 중

방사선 식도염이 생기면 부드럽고 자극 없는 음식으로 바꾸세요

흉부 방사선치료를 받는 동안 식도 점막에 염증이 생겨 삼킬 때 아픈 경우가 많습니다. 뜨겁고 맵고 신 음식, 거친 음식이 통증을 키우므로 미지근한 죽·계란찜·부드러운 두부·영양음료 위주로 옮깁니다. 통증 때문에 먹는 양이 줄어드는 것이 이 시기 체중 감소로 이어집니다. 구강·위장관 점막염에 대한 국제 지침도 통증 조절과 식이 지원을 관리의 핵심 요소로 꼽고, ESPEN 은 흉부 방사선치료 중에는 개별 영양 상담과 필요하면 경구영양보충으로 충분히 드시게 하라고 권합니다.

근거 문헌 158 · 2

C

피하세요 방사선치료 중

흉부 방사선치료 중에는 맵고 신 음식, 거친 음식을 피하세요

식도 점막이 벗겨진 상태에서 캡사이신과 산은 직접적인 통증 자극이 되고, 튀김이나 견과류 같은 거친 음식은 물리적 손상을 더합니다. 식도염이 있을 때 어떤 음식을 빼야 하는지 정한 국제 지침은 없어, 통증 기전에 따른 조정으로 보시면 됩니다. 삼킬 때 아픈 동안의 한시적인 조정이고, 나아지면 평소 식사로 돌아가시면 됩니다.

근거 문헌 158

C

주의 항암치료 중

항암 전후 스테로이드를 쓰는 동안 혈당이 오릅니다

구토 예방을 위해 항암 때 함께 쓰는 덱사메타손은 혈당을 올립니다. 당뇨가 없던 위장관암 환자 77명을 본 국내 연구에서는, 덱사메타손을 함께 쓰는 항암을 시작하고 3~6개월 사이에 22.1 % 가 스테로이드 당뇨로 진단되었고, 덱사메타손을 많이 쓸수록 더 잦았습니다. 이 시기에 단 음식·단 음료가 겹치면 혈당이 더 오를 수 있어, 당뇨가 있거나 경계 수치인 분은 특히 조심하시고 혈당 확인을 담당 의료진과 상의하세요.

근거 문헌 87

시기별 실무 지침

방사선치료 중	식도염이 생기기 전부터 미리 부드러운 식사로 옮겨두면 체중 감소 폭이 작습니다. 통증이 심하면 진통제를 식전에 쓰는 것도 방법입니다.
항암치료 중	오심·미각 변화가 겹치는 시기입니다. 냄새가 적은 상온 음식, 신맛이 약한 음료가 견디기 쉽습니다.
치료 종료 후	금연이 가장 중요합니다. 베타카로틴 보충제는 흡연력이 있다면 치료 종료 후에도 권하지 않습니다.

간암

간암 환자의 영양 관리는 암 자체보다 배경 간경변에 좌우되는 경우가 많습니다. 간경변에서는 근감소가 매우 흔하고 예후와 직접 연결되므로, 오래 굶지 않는 것과 충분한 단백질이 핵심입니다. 예전처럼 단백질을 무조건 제한하는 방식은 현재 권고와 맞지 않습니다. 반대로 알코올과 아플라톡신은 분명한 회피 대상입니다.

자주 문제가 되는 것 — 간경변에 동반된 근감소증 — 예후 인자 · 복수·부종 시 나트륨 제한 · 간성뇌증 — 단백질 제한이 아니라 식물성·유제품 단백질로의 전환 · 알코올과 아플라톡신 · 야간 공복 시간이 길면 근육이 빠진다는 점

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
30~35 kcal	**1.2~1.5 g**	**30 mL**	**하루 2,000 mg 이하**

식이섬유

하루 25~30 g

복수가 있으면 나트륨을 하루 2,000 mg 이하(중증에서는 1,500 mg 이하)로 제한합니다. 자기 전 야식(late evening snack)으로 밤사이 공복을 줄이는 것을 권합니다 — 대사 지표와 삶의 질은 좋아졌지만 근육량 개선은 일관되지 않았습니다.

G

피하세요

간암에서 금주는 예외 없는 원칙입니다

알코올은 간세포암의 원인입니다(국제암연구소 1군). 알코올은 간세포를 손상시켜 섬유화와 간경변으로 이어지게 하고, B형·C형 간염이 있는 분에서도 음주에 따른 간암 위험 증가가 일관되게 관찰되었습니다. 치료 중이든 아니든 완전한 금주가 필요합니다.

근거 문헌 19 · 1

G

피하세요

곰팡이가 핀 견과·곡물은 절대 드시지 마세요

아스페르길루스가 만드는 아플라톡신 B1 은 IARC Group 1 발암물질로, 간세포암의 강력한 원인입니다. B형 간염 보유자에게는 특히 그렇습니다 — 국제암연구소는 두 위험이 "곱셈보다 더 크게" 겹친다고 적었고, 한 연구에서는 아플라톡신 노출과 B형 간염 표면항원 양성을 합쳐 간세포암의 약 80 % 를 설명했습니다. 아플라톡신이 TP53 유전자의 코돈 249 에 특정 변이를 만든다는 것도 확인되어 있습니다. 세계암연구기금은 곡물·땅콩·견과·말린 과일을 따뜻하고 습한 곳에 너무 오래 둘 때 이 곰팡이 독소가 생긴다며, 곰팡이 핀 곡물·콩류는 드시지 말라고 권합니다. 땅콩·옥수수·곡물을 습한 곳에 오래 두지 말고, 쓴맛이 나거나 색이 변한 것은 버리셔야 합니다.

근거 문헌 21 · 1

G

권장

간이 나쁘다고 단백질을 줄이는 것은 오래된 오해입니다

유럽간학회 지침은 간경변 환자에게 체중 1 kg 당 1.2~1.5 g 의 단백질을 권고합니다. 단백질 제한은 근감소를 악화시켜 오히려 예후를 나쁘게 만듭니다. 간성뇌증이 있는 경우에도 총량을 줄이기보다 식물성 단백질과 유제품 단백질의 비중을 늘리는 방향으로 조정합니다.

근거 문헌 39 · 2

G

권장 간경변동반

자기 전 간단한 야식으로 밤사이 공복을 줄이세요

유럽간학회는 간경변을 몸이 빨리 굶주림 상태로 들어가는 병으로 설명합니다. 하루 중 공복이 가장 긴 때가 밤이라, 자기 전 간단한 야식으로 그 시간을 줄이는 방법이 연구되었습니다 — 대사 지표와 삶의 질은 좋아졌지만, 근육량 개선은 연구마다 일정하지 않았습니다. 그래도 오래 굶지 않는 것이 기본이라, 영양 상태가 나쁜 간경변 환자에게는 자기 전 영양 보충과 아침 식사를 권하고, 야식과 아침에 단백질도 조금 넣으라고 적었습니다.

근거 문헌 39

A

권장

간성뇌증이 반복되면 BCAA 제제를 고려합니다

유럽간학회는 신경정신 기능을 개선하고 단백질 목표를 채우기 위해 분지사슬아미노산 보충을 고려할 수 있다고 권합니다. 무작위 시험 16편·827명을 모은 메타분석에서 간성뇌증은 좋아졌지만, 사망률·삶의 질·영양 상태는 달라지지 않았습니다. 처방 맥락에서 판단할 사항이며 자가 판단으로 시작할 일은 아닙니다.

근거 문헌 39

G

주의

나트륨을 낮게 유지하세요 — 복수가 있다면 더 엄격하게

간경변에서는 나트륨이 체액 저류로 이어지기 쉽습니다. 복수가 생기면 나트륨 조절이 치료의 한 축이 되고, 유럽간학회는 그때 하루 나트륨 약 80 mmol(2,000 mg, 소금 5 g)을 권합니다(다만 이 제한의 근거가 아직 제한적이고 연구마다 엇갈린다고 함께 적었습니다). 국물·젓갈·장아찌·라면 국물이 실제로 제한을 깨뜨리는 주범입니다. 반대로 하루 60 mmol(나트륨 약 1,400 mg) 아래로 줄이는 것은 권하지 않습니다 — 음식이 맛없어져 드시는 양 자체가 줄면 영양이 먼저 무너집니다. 위에서 복수를 동반 상태로 선택하시면 판정이 '피하세요' 로 올라갑니다.

근거 문헌 39

B

피하세요 간경변동반

간경변이 있으면 생굴·생선회는 특히 위험합니다

비브리오 불니피쿠스는 간질환이 있는 분에게 특히 위험합니다. 감염자 전체로 보면 약 5명 중 1명이 사망하지만(미국 CDC), 간질환이 있는 분에서는 크게 올라갑니다 — 비브리오 괴사성 피부·연조직 감염 환자 12편·1,157명을 모은 메타분석에서 간질환군의 사망률은 53.9 %, 간질환이 없는 군은 16.1 % 였습니다(상대위험 2.61, 95 % 신뢰구간 2.14~3.19). 여름철 생굴·조개·생선회는 호중구 수치와 무관하게 피하셔야 합니다.

근거 문헌 44 · 45 · 46

B

권장

커피는 간에 관해서는 방향이 일관된 기호식품입니다

국제암연구소도 2016년 평가에서 커피 섭취가 간암 위험을 낮추는 쪽으로 관찰된다고 적었습니다. 코호트 18편(참여자 227만 명)과 환자대조군 8편을 모은 메타분석에서 커피 섭취량이 늘수록 간세포암 위험이 낮아지는 용량-반응 관계가 관찰되었고, 하루 2잔 증가마다 위험이 약 35 % 낮았습니다(상대위험 0.65, 95 % 신뢰구간 0.59~0.72). 질이 더 높은 코호트만 보면 약 29 % 였습니다(상대위험 0.71, 95 % 신뢰구간 0.65~0.77). 디카페인에서도 방향은 같았지만 크기가 달랐습니다 — 카페인 커피는 27 % 감소, 디카페인은 14 % 감소였고 디카페인 쪽은 신뢰구간 상한이 1.00 에 걸쳐 있었습니다(카페인은 코호트 2편, 디카페인은 3편에 근거). 카페인만의 효과는 아니되, 같지도 않다는 뜻입니다. 간질환이 이미 있는 분에서도, B형·C형 간염이 있는 분에서도 연관은 유지되었습니다. 다만 무작위배정 시험이 없어 저자들은 이 근거의 확실성을 GRADE 기준 '매우 낮음' 으로 평가했습니다. 치료 목적으로 억지로 늘릴 일은 아니지만, 드시던 분이 끊을 이유도 없습니다.

근거 문헌 38 · 20

C

피하세요

출처가 불분명한 건강원 달인 물·한약재는 피하세요

국내 약인성 간손상 연구에서 가장 흔한 원인은 한약(27.5 %)이었고, 건강식품·건강기능식품 13.7 %, 약초 9.4 %, 민간요법 8.6 % 가 뒤를 이었습니다. 형태로는 달인 물(탕)이 가장 많았습니다. 이런 제품은 성분이 표준화되어 있지 않고 관리 밖에 있는 경우가 많으니, 성분과 용량이 확인되지 않은 제품은 드시지 않는 편이 안전합니다.

근거 문헌 88

시기별 실무 지침

항암치료 중	전신치료 중에는 간 기능 수치를 자주 확인하게 됩니다. 이 시기에 새 건강기능식품을 시작하면 원인 감별이 어려워집니다.
치료 종료 후	금주, 체중 관리, 곰팡이 노출 회피가 축입니다. 지방간이 동반된 경우 체중 감량이 그 자체로 치료가 됩니다.

전립선암

전립선암은 경과가 길어 "치료 중 영양"보다 "장기 관리"가 중심이 됩니다. 안드로겐 차단요법(ADT)을 받는 동안 근육이 빠지고 지방이 늘며 골밀도가 떨어지므로, 단백질·칼슘·비타민 D와 근력운동이 실질적인 개입 지점입니다. 반면 셀레늄·비타민 E 보충제는 대규모 임상시험에서 이득이 없었고 오히려 위험을 높였습니다.

자주 문제가 되는 것 — ADT 로 인한 근감소·체중 증가·골밀도 감소 · 고용량 비타민 E·셀레늄 보충제의 위해 · 유제품·칼슘 고섭취와 위험 증가의 연관(대장암과 방향이 반대) · 골반 방사선치료 중 배뇨·배변 자극 증상

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
25~30 kcal	**1~1.5 g**	**30 mL**	**하루 2,000 mg 이하**

식이섬유

하루 25~30 g

ADT 중에는 열량은 늘리지 않으면서 단백질만 올리는 방향이 맞습니다. 칼슘은 하루 1,000~1,200 mg 을 넘기지 않도록 식품과 보충제를 합산해서 봅니다.

A

피하세요

고용량 비타민 E 보충제는 전립선암 위험을 높였습니다

건강한 남성 35,533명을 대상으로 한 SELECT 무작위배정 예방 시험에서, 비타민 E 400 IU 를 복용한 군은 위약군보다 전립선암 발생이 17 % 더 높았습니다. 셀레늄도 예방 효과가 없었습니다. "항산화제가 전립선에 좋다"는 통념과 정반대 결과였고, 현재 어떤 가이드라인도 이 목적의 보충을 권하지 않습니다.

근거 문헌 28

A

피하세요

셀레늄 보충제도 권하지 않습니다

SELECT 연구에서 셀레늄 200 µg 단독군은 전립선암을 줄이지 못했습니다(위험비 1.09, 99 % 신뢰구간 0.93~1.27). 이어진 사후 분석에서는 더 뚜렷한 결과가 나왔습니다 — 원래 셀레늄 수치가 높던 분이 보충제를 드신 경우 고위험(글리슨 7~10) 전립선암이 91 % 늘었습니다(P=0.007). 결핍이 아닌 상태에서의 보충은 이득이 없고, 오히려 해가 될 수 있습니다.

근거 문헌 28 · 29

C

주의

유제품과 칼슘은 "충분히"까지가 좋고 그 이상은 이득이 없습니다

WCRF/AICR 는 유제품·칼슘 고섭취와 전립선암 위험 증가 사이의 연관에 "limited-suggestive" 등급을 부여했습니다. 다만 그 연관은 전립선암이 **생기는 것** 에 관한 것이고, 고등급·진행성·사망과는 뚜렷한 연관이 관찰되지 않았습니다 — 이미 진단을 받으신 분께 그대로 옮기기는 어려운 근거라는 뜻입니다. 보고서 자신도 이 등급에 대해 "권고를 만들 근거가 되기에는 좀처럼 충분하지 않다"고 적어 두었습니다. 칼슘 보충제만 따로 본 판정은 아예 "결론 없음" 이었습니다 — 유제품을 끊으실 일은 아니라는 뜻입니다. 다만 보충제로 밀어 올릴 이유도 없으니, 한국 기준의 상한(30세 이상 남성 하루 2,500 mg)을 넘지 않게만 보십시오. ADT 중 골 건강을 위해 챙기는 양은 그와 다른 이야기입니다.

근거 문헌 40 · 1 · 14

G

권장 안드로겐차단요법중

ADT 중에는 단백질과 근력운동으로 근육을 지켜야 합니다

안드로겐이 차단되면 근육량이 줄고 내장지방이 늘어 인슐린 저항성과 심혈관 위험이 함께 올라갑니다. 체중계 숫자는 그대로여도 몸의 구성이 나빠지는 것이 문제입니다. 단백질은 ESPEN 권고대로 체중 1 kg 당 1 g 을 넘겨 1.5 g 쪽으로 잡으시고, 저항운동을 함께 하십시오 — 미국임상종양학회는 완치를 목표로 치료를 받는 동안 유산소와 저항운동을 함께 하도록 강하게 권고했고, 안드로겐 차단요법 중인 남성의 무작위배정 시험 12편(715명)을 모은 분석에서 운동은 제지방량을 늘리고 체지방을 줄였으며, 그중 저항운동이 가장 효과적이었습니다(골밀도에는 뚜렷한 효과가 없었습니다). 뼈 전이가 있으시면 병변의 위치와 상태에 따라 운동 처방이 달라지므로 담당 의료진과 먼저 상의하십시오.

근거 문헌 2 · 3 · 153 · 172

G

권장 안드로겐차단요법중

ADT 중 칼슘·비타민 D 는 골절 예방의 기본입니다

ADT 를 시작하면 골밀도가 빠르게 떨어집니다. 무작위 시험의 ADT 단독군에서 48주 동안 요추 3.3 %, 고관절 1.8 % 가 줄었고, 요추 해면골만 보면 8.5 % 였습니다(측정 부위에 따라 폭이 다릅니다). 그만큼 골절 위험이 올라갑니다. 미국임상종양학회가 승인한 지침이 실제로 권하는 것은 두 가지입니다 — ADT 를 시작하기 전에 골밀도 검사를 받아 골절 위험을 가늠할 것, 그리고 위험이 높으면 약물치료를 고려할 것. 칼슘·비타민 D 수치가 그 지침에 나오는 자리는 골전이 표적치료제(졸레드론산·데노수맙)를 함께 쓸 때이고, 그때의 기준은 칼슘 하루 500 mg 이상, 비타민 D 400 IU 이상입니다. 평소 식사의 기준은 2025 한국인 영양소 섭취기준의 성인 남성 칼슘 권장섭취량 800 mg, 비타민 D 충분섭취량 10~15 µg 이고, 골 소실을 관리할 때는 그보다 높게 잡습니다 — 얼마로 할지는 골밀도 결과를 보고 담당 의료진이 정합니다.

근거 문헌 42 · 41 · 14

C

참고

토마토·리코펜은 기대만큼 강한 근거는 아닙니다

"토마토가 전립선에 좋다" 는 말은 2007년 WCRF 평가에서 나왔습니다. 그때 리코펜은 "아마도 위험을 낮춘다" 였습니다. 그런데 2014년 재평가에서 자료가 늘자 등급이 "결론을 내릴 수 없음" 으로 내려갔습니다. 셀레늄 보충제도 같은 길을 걸었습니다. 방향이 나쁘다는 뜻이 아니라 좋다고 말할 근거가 부족하다는 뜻이니, 토마토를 즐겨 드시는 것은 좋지만 "치료 효과"로 기대하실 만한 수준은 아닙니다. 리코펜은 기름과 함께 가열할 때 흡수가 훨씬 좋아집니다.

근거 문헌 40

B

권장

전립선암에서는 체중보다 식사 패턴 쪽 근거가 더 뚜렷합니다

미국암학회 2022년 지침은 관찰 연구를 들어, 진단 뒤 서구식 식사가 전립선암 사망·전체 사망과, 지중해식 식사가 낮은 전체 사망과 연결된다고 정리했습니다 (지중해식은 전립선암 자체의 결과와는 연관이 없었습니다). 반면 비만이 전립선암의 사망이나 진행과 연관되는지는 아직 결론이 나지 않았다고 적었습니다 — 체중이 진행성 전립선암의 "발생" 위험과 연관된다는 것과는 다른 이야기입니다. 그러니 살을 빼는 것보다 채소·통곡물·콩 중심으로 옮기면서 붉은 고기·가공육·정제 곡물·단 음식을 줄이는 쪽이 근거에 맞는 접근입니다. 운동은 전립선암 사망·전체 사망 모두와 연결되어 따로 챙기실 만합니다.

근거 문헌 1 · 4

C

주의 방사선치료 중

골반 방사선치료 중에는 가스를 많이 만드는 음식을 줄여 보세요

전립선의 위치는 직장이 얼마나 차 있는지, 특히 직장 가스에 따라 움직입니다. 전립선 방사선치료를 받는 25명이 가스를 덜 만드는 식사(저FODMAP)를 하고 식사 조언을 받지 않은 25명과 비교한 연구에서 직장 가스와 직장 용적은 줄었습니다. 다만 매일의 직장 용적이 고르게 유지되는 정도(재현성)는 차이가 없었고, 그 전의 식사 조정 연구들도 대부분 뚜렷한 효과를 보이지 못했습니다. 해 볼 만한 조정이지만 기대는 그만큼만 하십시오.

근거 문헌 89

시기별 실무 지침

방사선치료 중	치료 직전 배변을 규칙적으로 하고 가스를 줄이는 것이 자세 재현성에 도움이 됩니다. 배뇨 증상이 심하면 카페인을 줄여 보세요.
치료 종료 후	ADT 를 계속 받는 동안에는 단백질·칼슘·비타민 D와 저항운동이 관리의 축입니다. 비타민 E·셀레늄 보충제는 권하지 않습니다.

췌장암

췌장암은 소화효소를 만드는 장기가 망가지는 병이라, 잘 먹어도 흡수가 안 되는 상황이 자주 생깁니다. 지방변·복부 팽만·체중 감소가 있으면 식사량이 아니라 췌장효소보충요법(PERT)이 먼저 필요한 경우가 많습니다. 또한 췌장 절제나 종양 자체로 당뇨가 새로 생기거나 악화되는 일이 흔합니다.

자주 문제가 되는 것 — 외분비 기능부전으로 인한 지방 흡수장애(지방변) · 췌장효소보충요법의 시점과 복용법 · 췌장성 당뇨(3c형) · 악액질 — 암 중 가장 심한 축 · 십이지장 폐색·조기 포만감

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
30~35 kcal	1.2~1.5 g	30 mL	하루 2,000 mg 이하

식이섬유

하루 15~25 g

지방을 무조건 줄이기보다, 효소를 제대로 쓰면서 지방을 유지하는 쪽이 열량 확보에 유리합니다. 섬유가 지나치게 많으면 효소 작용을 방해할 수 있어 목표를 다소 낮게 잡았습니다.

G

권장

지방을 줄이기 전에 췌장효소 복용부터 확인하세요

지방변과 체중 감소의 원인이 외분비 기능부전이라면, 지방을 제한하는 것은 열량만 잃고 문제는 그대로 두는 선택입니다. 유럽 췌장외분비부전 지침은 효소제를 식사와 간식에 함께 드시도록 권합니다. 효소가 음식과 섞여야 작용하기 때문입니다. 복용 시점을 비교한 작은 교차 시험에서 지방 소화가 정상으로 돌아온 비율은 식사 직전 50 %, 식사 직후 54 %, 식사 중에 나눠 드셨을 때 63 %였습니다. 또 효소를 제대로 쓰면 대개 지방을 제한할 필요가 없다고 적었습니다.

근거 문헌 91

G

주의

효소를 써도 증상이 계속되면 먼저 복용법을 점검하세요

효소를 쓰는데도 지방변·복통이 계속되면 먼저 복용 시점과 양을 담당 의료진과 점검하세요. 유럽 지침은 이때 효소 용량을 늘리거나 위산억제제를 더하고, 다른 원인이 없는지 확인하도록 권합니다. 효소를 제대로 쓰면 대개 지방을 제한할 필요는 없고, 영양이 부족할 때 지나친 제한은 오히려 해가 될 수 있습니다. 다른 원인을 확인한 뒤에도 증상이 이어지면 튀김처럼 기름진 음식을 줄이는 것이 도움이 될 수 있고, 조금씩 자주 드시면 효소 효과가 나아질 수 있다고 지침은 적었습니다 — 다만 이 부분은 근거가 부족하다고 함께 밝혔습니다.

근거 문헌 164 · 91

C

주의

췌장성 당뇨는 혈당이 위아래로 크게 흔들립니다

췌장 질환이나 췌장 절제로 생기는 당뇨(3c형)는 인슐린이 부족해지는 것이 핵심입니다. 그래서 인슐린 치료가 자주 필요하고, 그만큼 저혈당도 드물지 않습니다 — 만성 췌장염 당뇨 환자 36명을 본 연구에서 인슐린을 쓰는 분의 78 % 가 저혈당을 겪었습니다. 췌장암은 치료가 잘 되면 혈당이 좋아지기도 해, 약을 쓰는 동안에는 혈당을 자주 확인해야 합니다. 단 음식을 한꺼번에 몰아 드시지 않는 것은 혈당 변동을 줄이는 일반적인 조언이고, 3c형 당뇨에서 따로 시험된 것은 아닙니다.

근거 문헌 90 · 91

G

권장

췌장암에서 악액질 대응은 이르면 이를수록 좋습니다

췌장암 환자의 약 70 % 에서 소화효소가 부족해지고(유럽 췌장외분비부전 지침), 이것이 체중 감소와 영양 결핍으로 이어집니다. 영양불량은 삶의 질과 치료 독성에 나쁜 영향을 줍니다. 유럽임상영양대사학회(ESPEN)는 먹을 수는 있지만 영양이 부족하거나 그럴 위험이 있는 분께 식사 상담, 먹기 어렵게 만드는 증상의 치료, 경구영양보충을 권하고(강한 권고), 심하게 마르기 전에 시작하는 편이 낫다고 적었습니다.

근거 문헌 2 · 91

G

권장

지용성 비타민(A·D·E·K) 결핍을 확인하세요

지방 흡수가 안 되면 지용성 비타민(A·D·E·K)도 함께 부족해지기 쉽습니다. 유럽 췌장외분비부전 지침은 효소 보충이 비타민 D 를 포함한 지용성 비타민의 흡수를 도와 골다공증 예방에 중요하다고 적었고, 정기 점검 항목에 지용성 비타민을 넣었습니다. 필요하면 혈액검사로 확인합니다.

근거 문헌 91

G

피하세요

음주는 췌장 기능을 잃게 하는 원인의 하나입니다 — 끊으세요

오랜 음주는 췌장의 소화효소 조직을 잃게 하는 원인의 하나이고, 알코올로 생긴 만성 췌장염은 소화효소 부족의 위험을 높입니다. 유럽 췌장외분비부전 지침은 금주·금연을 생활 관리 항목으로 둡니다. 국제암연구소는 하루 30 g 이상의 음주가 췌장암 위험을 조금 높인다고 평가했습니다(흡연의 영향을 완전히 배제하지는 못했습니다).

근거 문헌 91 · 19

시기별 실무 지침

수술 후 회복기	휘플 수술 후에는 위 배출 지연과 덤핑이 함께 올 수 있습니다. 소량 분할식으로 시작하고 효소 용량을 증상에 맞춰 조정합니다.
항암치료 중	FOLFIRINOX 처럼 강한 요법을 견디려면 근육량 유지가 필수입니다. 체중을 매주 같은 조건에서 기록해 두면 판단이 쉬워집니다.
치료 종료 후	효소 보충과 혈당 관리가 장기 과제로 남습니다. 지용성 비타민과 골밀도를 주기적으로 확인합니다.

식도암

식도암은 "먹는 통로" 자체에 생긴 암이라, 영양 문제가 진단 시점부터 시작됩니다. 한국에서 많은 편평상피암은 음주와 흡연이 주된 원인이며, 특히 술을 마시면 얼굴이 붉어지는 ALDH2 유전형에서는 같은 양을 마셔도 위험이 훨씬 높습니다. 치료 중에는 방사선 식도염으로 삼키는 것 자체가 어려워지므로, 식이 형태의 단계적 조정이 관리의 중심입니다.

자주 문제가 되는 것 — 알코올 — 특히 안면홍조(ALDH2 결핍) 체질에서 위험이 크게 증가 · 65 °C 가 넘는 매우 뜨거운 음료 · 연하곤란과 진행성 협착 · 방사선·항암 병용 중 식도염 · 수술 후 위-식도 문합부 역류

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
30~35 kcal	**1.2~1.5 g**	**30 mL**	**하루 2,000 mg 이하**

식이섬유

하루 15~25 g

삼키기 어려운 정도에 따라 일반식 → 연식 → 갈아만든 식사 → 유동식으로 단계를 낮춥니다. 경구 섭취가 계속 어려우면 위루관(PEG)·공장루 등 경관영양을 미루지 않는 것이 원칙입니다.

G

피하세요

식도암에서 술은 가장 강력한 단일 위험 요인입니다

알코올과 그 대사산물인 아세트알데하이드는 식도 편평상피에 직접 작용합니다. 동아시아인(한국·중국·일본) 약 36 % 는 ALDH2 효소가 부족해 아세트알데하이드가 잘 분해되지 않습니다 — 술을 마시면 얼굴이 붉어지는 그 반응입니다. 위험이 가장 큰 쪽은 아예 못 마시는 분이 아니라, 붉어지면서도 마시다 보니 견디게 된 분입니다(오즈비 3.7~18.1, 많이 드시는 경우 대개 10을 넘습니다). 홍조를 약으로 가리고 계속 드시는 것은 그래서 특히 나쁩니다. 흡연이 겹치면 위험은 상승적으로 커집니다. 다만 뒤집으면 이런 뜻이기도 합니다 — 일본 남성 인구를 두고 한 추정에서는, 이 체질이면서 중간 이상 마시던 분들이 모두 가볍게 줄이면 식도편평세포암의 약 53 % 를 막을 수 있다고 계산되었습니다.

근거 문헌 161 · 19 · 1

G

참고

음료는 식혀서 드세요 — 65 ℃ 가 넘으면 그 자체가 위험 요인입니다

IARC 는 65 °C 가 넘는 음료를 Group 2A(사람에게 아마도 발암성)로 분류했습니다. 차를 매우 뜨겁게 마시는 지역의 연구에서 마시는 온도가 높을수록 식도암 위험이 올라갔고, IARC 는 음료 자체가 아니라 온도가 원인으로 보인다고 적었습니다. 음료를 끊으라는 뜻이 아니라 온도를 낮추라는 뜻입니다. 끓인 차나 커피를 몇 분 식혀 드시는 것만으로 충분하고, 물·보리차처럼 마셔야 하는 음료는 오히려 충분히 드셔야 합니다. 커피 자체를 걱정하실 필요는 없습니다 — 같은 평가에서 커피는 오히려 "분류 불가(Group 3)"로 내려갔고 (1991년의 2B 에서 하향), 간암과 자궁내막암은 위험이 낮아지는 쪽으로 관찰되었습니다. 다만 뜨거운 음료 쪽 근거는 "제한적" 수준이고, 식도암 가운데 얼마나가 이것 탓인지는 아직 알려져 있지 않습니다.

근거 문헌 20 · 1

G

권장

삼키기 어려워지면 음식의 형태를 먼저 바꾸세요

국제 표준(IDDSI)은 음료의 묽기와 음식의 질감·조각 크기를 0~7의 8단계로 나눕니다. 집에서 확인하실 수 있는 기준은 두 가지입니다 — 어른은 한 조각 1.5 cm 이하(포크 폭), 잘게 다진 단계는 4 mm 이하(포크 살 사이 간격). 먹는 양을 줄이는 대신 형태를 바꾸는 것이 원칙입니다.

근거 문헌 159 · 2

G

피하세요

견과·튀김·질긴 고기·잡곡밥처럼 거칠고 단단한 음식은 삼키기 어려울 때 빼세요

삼킴이 어려운 분을 위한 국제 기준(IDDSI)은 씹기 쉬운 단계에서도 단단하거나 질기고, 섬유질이 많거나 바삭한 음식, 씨앗 같은 것을 빼도록 합니다. 그런 음식이 씹고 삼키기 힘들거나 아픈 분께 맞춘 단계입니다. 떡처럼 끈적하게 뭉치는 음식도 피하도록 합니다. 삼킬 때 걸리거나 아프면 이런 음식부터 빼 보세요.

근거 문헌 159

C

피하세요 방사선치료 중 · 항암치료 중

치료 중 식도염이 오면 맵고 신 음식은 통증을 크게 키웁니다

식도에 방사선치료를 받으면 점막염과 섭취 감소·체중 감소가 흔합니다(유럽임상영양대사학회). 캡사이신·구연산·탄산은 벗겨진 점막을 자극해 삼킴 통증을 키울 수 있습니다. 다만 어떤 음식을 빼야 하는지는 국제 지침이 다루지 않은 영역이라, 통증 기전에 따른 조정으로 보시면 됩니다. 구강 점막염 국제 지침(MASCC/ISOO)이 관리의 핵심으로 꼽는 것은 통증 조절, 식이 지원, 이차 감염 예방이니, 진통제를 식전에 쓰는 것을 담당 의료진과 적극적으로 상의하십시오.

근거 문헌 158 · 2

G

권장

삼킴이 어려울수록 액상 영양보충의 비중을 올리세요

액상은 통과가 쉬우면서 부피당 열량과 단백질을 확보할 수 있습니다. 유럽임상영양대사학회(ESPEN)는 방사선치료를 받는 분께 개별 영양 상담과 경구영양보충으로 섭취를 지켜 치료가 끊기지 않게 하라고 권합니다. 종양이 식도를 막거나 심한 점막염이 예상될 때(동시항암방사선요법 등)는 관을 통한 영양을 미리 시작하는 것이 영양 상태 유지와 치료 중단 감소에 도움이 될 수 있다고 적었으니(주로 후향 연구 근거), 담당 의료진과 일찍 논의하십시오.

근거 문헌 2

C

주의 수술 후 회복기

수술 후에는 역류 관리가 식사의 큰 축이 됩니다

식도를 절제하고 위를 끌어올리면 위·식도의 구조와 움직임이 바뀌어 역류가 흔해집니다 — 28편·5,276명을 모은 메타분석에서 역류 증상은 38 %, 내시경상 역류성 식도염은 33 % 였고, 수술 뒤 몇 년 동안 이어질 수 있습니다. 소량씩 자주 먹고, 식후 바로 눕지 않고, 잘 때 상체를 높이고, 기름진 음식·카페인·초콜릿·신 음식을 줄이는 것은 흔히 권하는 생활 조정이지만, 식도절제 뒤 환자에서 이를 시험한 연구는 아직 거의 없습니다. 증상이 이어지면 약물 치료를 담당 의료진과 상의하세요.

근거 문헌 92

시기별 실무 지침

방사선치료 중	식도염이 시작되기 전부터 연식으로 옮겨 두면 체중을 훨씬 잘 지킵니다. 미지근한 온도, 부드러운 질감, 자극 없는 맛이 세 가지 기준입니다.
수술 후 회복기	소량 분할식과 역류 예방 자세가 핵심입니다. 덤핑 증상이 있으면 단 음식과 식사 중 물 섭취를 줄입니다.
치료 종료 후	금주·금연이 이차암 예방의 핵심입니다. 뜨거운 음료 습관도 함께 교정합니다.

두경부암

두경부암은 치료 중 영양 문제가 가장 심한 암입니다. 구강점막염·구강건조·미각소실·연하곤란이 겹쳐, 방사선치료 7주 동안 체중이 10 % 이상 빠지는 일이 드물지 않습니다. 이 암종에서는 "무엇을 먹으면 좋은가"보다 "어떻게 하면 삼킬 수 있게 만들 것인가"가 핵심 질문입니다. 고용량 항산화 보충제가 이차암을 늘린 임상시험도 이 암종에서 나왔습니다.

자주 문제가 되는 것 — 구강·인두 점막염으로 인한 통증과 섭취 저하 · 침샘 손상으로 인한 구강건조증 — 치료 후에도 오래 남는다 · 미각 변화·소실 · 연하곤란과 흡인 위험 · 알코올·흡연 — 주된 원인 · 치료 중 고용량 항산화 보충제의 위해

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
30~35 kcal	**1.2~1.5 g**	**35 mL**	**하루 2,000 mg 이하**

식이섬유

하루 15~25 g

구강건조가 심하면 수분 목표를 높게 잡습니다. 치료 전 체중이 이미 빠지고 있다면 예방적 위루관 설치를 미리 논의합니다.

A

피하세요 방사선치료 중 · 항암치료 중

치료 중 고용량 항산화 보충제는 이차암·재발을 늘렸다는 시험이 있습니다

이 규칙은 방사선치료 중이든 항암치료 중이든 어느 시기에나 같습니다. 두경부암 환자 540명이 방사선치료 첫날부터 비타민 E 400 IU(처음 156명은 베타카로틴 30 mg 도 함께)를 드신 무작위 배정 시험이 있었습니다 — 베타카로틴은 도중에 중단되어 대부분은 비타민 E 만 드셨습니다. 급성 부작용은 줄어드는 경향이었지만, 보충하는 동안 이차암이 약 3배 많았습니다(위험비 2.88, 95 % 신뢰구간 1.56~5.31). 보충을 끝낸 뒤에는 그 차이가 이어지지 않았습니다(보충 후 위험비 0.41, 95 % 신뢰구간 0.16~1.03). 재발과 사망은 치료 중에도 담배를 피우신 분에게 몰렸습니다 — 위험비가 재발 2.41, 전체 사망 2.26, 두경부암 사망 3.38 이었고, 피우지 않으신 분에서는 거의 차이가 없었습니다. 연구진은 담배와 비타민 E 보충이 함께 방사선치료의 작용을 방해했을 수 있다고 보았습니다. 시험한 것은 비타민 E·베타카로틴이고, 다른 항산화 성분은 이런 시험이 없어 같은 이유로 조심하시라는 뜻입니다.

근거 문헌 140 · 141 · 25 · 142

C

피하세요 방사선치료 중 · 항암치료 중

점막염 기간에는 맵고 신 음식, 거친 음식을 완전히 빼세요

벗겨진 구강 점막에 캡사이신·산·소금은 직접적인 통증 자극이 됩니다. 토마토·감귤·파인애플·식초·김치·과자류가 흔한 원인입니다. 통증으로 못 먹는 것이 이 시기 체중 감소의 큰 부분이므로, 자극을 없애는 것 자체가 영양 개입입니다. 다만 근거의 무게는 알고 계시는 편이 낫습니다 — 국제 지침(MASCC/ISOO)은 통증 조절, 식이 지원, 이차 감염 예방을 관리의 핵심으로 꼽지만, 어떤 음식을 빼야 하는지는 다루지 않았습니다. 위 목록은 통증 기전과 진료 경험에 따른 조정입니다.

근거 문헌 158

G

권장

부드럽고 촉촉하고 미지근한 것 — 이 세 가지가 기준입니다

삼킴이 어려운 분을 위한 국제 기준(IDDSI)은 음식을 부드럽고 촉촉하게 하되, 마른 빵·토스트처럼 마른 음식은 빼고, 소스나 국물이 음식과 따로 흐르지 않게 하도록 합니다 — 묽은 것이 따로 흐르면 사레가 들기 쉬우니 남는 물기는 따라 내십시오. 걸쭉한 소스·요거트·계란찜처럼 수분을 머금은 형태가 좋습니다. 침이 줄어 입이 마를 때 미지근한 온도가 더 편하다는 것은 흔히 권하는 방법이고, 따로 시험된 것은 아닙니다.

근거 문헌 159

G

권장

먹을 수 있는 양이 적으니 한 입의 밀도를 올려야 합니다

두경부에 방사선치료를 받으면 점막염으로 먹는 양이 줄고 체중이 빠지는 일이 흔합니다. 유럽임상영양대사학회(ESPEN)는 이 시기에 개별 영양 상담과 경구영양보충으로 섭취를 지켜 치료가 끊기지 않게 하라고 권합니다. 죽은 물이 많아 같은 양으로 얻는 열량이 적으니, 같은 부피에 열량과 단백질을 더하는 방법(죽에 참기름·달걀·단백질분말 섞기, 우유에 미숫가루 타기, 영양음료 추가)이 실질적입니다.

근거 문헌 2

G

피하세요

두경부암에서 음주는 주된 원인입니다 — 치료 중이든 치료를 마친 뒤든 끊으세요

알코올과 흡연은 구강·인두·후두암의 주된 원인이며(국제암연구소 1군), 술과 담배를 함께 많이 하시는 분은 구강·인두암 위험이 곱셈 이상으로 커집니다. 점막염 시기에는 통증 자극이라는 문제까지 더해집니다.

근거 문헌 19 · 1

C

주의 치료 종료 후

구강건조증이 남았다면 카페인과 알코올은 줄여 보세요

방사선치료는 침샘의 침 분비와 침의 성질을 되돌릴 수 없게 바꿀 수 있습니다. 침이 줄면 입안이 산성으로 기울고 완충력이 떨어져, 방사선치료 뒤에는 충치 위험이 크게 올라갑니다 — 이것은 확립되어 있습니다. 카페인·알코올을 줄이라는 조언은 구강건조가 있는 분께 흔히 드리는 것이지만 이를 시험한 연구는 찾지 못했습니다. 드신 뒤 입마름이 심해지는지 스스로 보시고 조절하십시오.

근거 문헌 7

C

주의 치료 종료 후

침이 줄어든 입에서 단 음식은 충치로 직행합니다

방사선 우식증은 치아 목 부위에서 빠르게 진행하는, 파괴력이 큰 형태의 충치입니다. 치료가 끝나고 3개월 안에 시작될 수 있으니 그 전에 대비하셔야 합니다. 침이 줄면 입안이 산성으로 기울어 단 음식이 충치로 이어지기 쉬우니, 충치를 잘 일으키는 단 음식·음료를 줄이는 것이 예방의 한 축입니다. 치료 전에 치과 진료를 마쳐 두고, 치료 후에는 정기 검진과 불소 자가도포를 이어 가는 것이 표준입니다. 다만 방사선치료를 받은 턱은 발치가 턱뼈 괴사로 이어질 수 있어, 치료 후 발치는 따로 판단합니다 — 그래서 이가 상하기 전에 막는 것이 그만큼 중요합니다.

근거 문헌 7

G

주의

물처럼 묽은 액체가 오히려 사레의 원인이 됩니다

묽은 액체는 흐르는 속도가 빨라 조절하기 어려울 수 있고, 걸쭉하게 하면 흐름이 느려집니다. 다만 어느 단계까지 되게 할지는 연하 평가를 받고 담당 의료진이 정합니다. 삼킬 때 기침이 나거나 목소리가 젖은 소리로 변하면 먼저 연하 평가를 받으셔야 합니다.

근거 문헌 159

시기별 실무 지침

방사선치료 중	3주째부터 점막염이 본격화됩니다. 그 전에 미리 연식·액상으로 옮기고 체중을 주 1회 기록하세요. 치료 중 흡연은 결과를 뚜렷하게 나쁘게 만듭니다.
치료 종료 후	구강건조와 연하 기능은 서서히 회복되지만 완전히 돌아오지 않는 경우도 많습니다. 수분 섭취, 불소 관리, 삼킴 재활 운동을 꾸준히 이어가는 것이 중요합니다.

부인암 (자궁·난소)

부인암은 자궁내막암·자궁경부암·난소암을 함께 다룹니다. 자궁내막암은 비만과의 연관이 모든 암 중 가장 강한 편이라 체중 관리가 곧 재발 관리에 해당합니다. 치료 측면에서는 골반 방사선 치료로 인한 장염·설사와, 난소암에서 흔한 복막 파종·장폐색 대응이 실질적인 과제입니다.

자주 문제가 되는 것 — 자궁내막암 — 비만이 강력한 위험 인자이자 재발 인자 · 골반 방사선치료로 인한 급성·만성 장염 · 난소암의 복수와 아급성 장폐색 · 수술적 폐경 이후 골밀도 감소 · 항암 중 빈혈

하루 영양 목표 체중 1 kg 당

열량	단백질	수분	나트륨
25~30 kcal	**1~1.5 g**	**30 mL**	**하루 2,000 mg 이하**

식이섬유

하루 25~30 g

자궁내막암이면서 과체중이라면 열량 목표를 하단으로 잡고 단백질은 유지합니다. 장폐색 위험이 있으면 섬유 목표를 하루 10 g 이하의 저잔사식으로 낮춥니다.

B

주의

자궁내막암과 체중은 강하게 연결됩니다 — 다만 "생기는 것" 쪽입니다

WCRF/AICR 는 비만과 자궁내막암 사이의 연관에 최고 등급(convincing)을 부여했습니다. 지방 조직에서 만들어지는 에스트로겐이 자궁내막을 계속 자극하는 것이 기전입니다. 다만 이것은 "생기는 것"에 대한 이야기입니다. 미국암학회 2022년 지침에 따르면 진단 시점의 비만은 전체 사망과는 연관되지만 자궁내막암 자체의 사망·무진행 생존·재발과는 연관이 확인되지 않았고, 진단 뒤 체중 변화가 생존에 어떤 역할을 하는지도 아직 알려지지 않았습니다. 그래도 전체 사망과 동반질환(당뇨·심혈관) 측면에서 이득은 분명합니다.

근거 문헌 1 · 4

C

권장 방사선치료 중

골반 방사선치료 중 설사가 시작되면 부드럽고 잔사가 적은 음식으로 옮겨 보세요

골반 방사선치료를 받는 분의 최대 80 % 가 설사 같은 위장 증상을 겪습니다(유럽임상영양대사학회). 유당·섬유·지방을 줄이는 식사 조정이 흔히 쓰이지만, 골반 방사선치료 중 식사 상담을 시험한 무작위 시험 11편을 모은 고찰에서 설사가 줄었다고 보고한 연구는 3편이었고 결과는 연구마다 달랐습니다. 설사가 시작되면 흰죽·바나나·감자처럼 부드럽고 잔사가 적은 음식으로 옮기고 수분을 충분히 채우되, 효과는 사람마다 다르니 하나씩 조정해 보십시오.

근거 문헌 2 · 93

C

주의 방사선치료 중

골반 방사선치료 중에는 가스를 많이 만드는 음식을 줄여 보세요

골반 장기의 위치는 방광과 직장이 얼마나 차 있는지에 따라 움직입니다(전립선에서 잘 알려져 있습니다). 전립선 방사선치료 환자 25명이 가스를 덜 만드는 식사를 한 연구에서 직장 가스와 직장 용적은 줄었지만, 매일의 직장 용적이 고르게 유지되는 정도는 달라지지 않았습니다. 부인암 환자에서 같은 것을 본 연구는 찾지 못했습니다. 콩류·탄산음료·양배추류를 줄여 보는 것은 해 볼 만한 조정이지만, 치료 위치가 안정된다고까지 말할 근거는 아직 없습니다.

근거 문헌 89

C

주의 수술 후 회복기

수술 후 질긴 섬유는 조심하세요 — 복막 파종·유착이 있다면 특히

난소암에서는 복막 파종과 수술 후 유착으로 아급성 장폐색이 반복되는 경우가 있습니다. 이 상태에서 질긴 섬유(버섯 밑동, 나물 줄기, 견과, 말린 과일)를 피하라는 것은 흔히 드리는 조언이고, 이를 시험한 연구는 찾지 못했습니다. 장폐색이 이어져 장이 제 역할을 못하면 정맥영양으로 영양을 지킬 수 있다고 유럽임상영양대사학회는 적었습니다. 복통·구토·배변 중단이 있으면 즉시 금식하고 진료를 받으셔야 합니다.

근거 문헌 2

G

권장

수술적 폐경 이후에는 골밀도가 빠르게 떨어집니다

난소를 절제하면 에스트로겐이 갑자기 줄어 골 소실이 빨라질 수 있습니다 — 에스트로겐이 자연 폐경보다 더 낮아지면 골 소실이 빨라지고 골절 위험이 오른다는 것이 유방암 항호르몬치료(아로마타제 억제제)에서 정리되어 있습니다. 국제골다공증재단이 폐경 후 여성에게 권하는 양은 하루 칼슘 1,200 mg, 비타민 D 800~1,000 IU 입니다. 체중 부하 운동도 함께 하시되 기대는 정확히 하시는 편이 낫습니다 — 골밀도를 올린다는 것은 확립되어 있지만 골절을 줄인다는 것까지는 아직 입증되지 않았습니다. 이 값은 골 소실을 관리할 때의 기준으로, 일반 성인 기준(2025 한국인 영양소 섭취기준 여성 칼슘 650~750 mg)보다 높습니다. 보충제를 더하실 때는 상한도 보십시오 — 칼슘은 30세 이상 여성에서 하루 2,000 mg 이 상한입니다.

근거 문헌 5 · 14

G

권장

출혈과 항암이 겹치면 빈혈이 깊어지기 쉽습니다

부인암에서는 종양 출혈이 철결핍을, 항암제로 인한 골수억제가 빈혈을 만들 수 있어 두 가지가 겹치면 빈혈이 깊어집니다. 식품 철만으로 교정이 어려우면 경구·정맥 철분 보충이 필요하며, 빈혈 자체가 피로와 치료 지연의 원인이 됩니다.

근거 문헌 2

C

참고

자궁내막암에서 콩 식품은 제한 대상이 아닙니다

자궁내막암에서 식사와 예후를 다룬 체계적 고찰은 아직 없습니다(미국암학회 2022). 그래서 식품 대두가 예후를 나쁘게 한다는 근거도 없습니다. 자료가 많은 유방암에서는 진단 뒤 식품으로 드신 대두가 예후를 나쁘게 하지 않았고, 9,514명을 모은 분석에서 재발이 오히려 적은 쪽이었습니다. 다만 이소플라본을 농축한 고용량 보충제는 식품과 같은 자료가 없어 권하지 않습니다.

근거 문헌 4 · 23

시기별 실무 지침

방사선치료 중	설사 대응과 가스 조절이 두 축입니다. 증상이 심하면 유당·고섬유·고지방을 한꺼번에 줄였다가 하나씩 되돌려 봅니다.
수술 후 회복기	광범위 수술 후에는 유착으로 인한 폐색 증상에 주의합니다. 소량 분할식과 충분한 저작이 도움이 됩니다.
치료 종료 후	체중 관리와 골 건강이 장기 과제입니다. 자궁내막암은 특히 체중이 재발·전체 사망과 연결됩니다.

4부

약과 음식

약을 드시는 동안에만 해당하는 것들입니다. 아래 약제 가운데 드시는 것이 있으면 그 항목을 보십시오.

이 문서가 다루는 약제 25가지

타목시펜 놀바덱스, tamoxifen
아로마타제 억제제 아나스트로졸, 레트로졸, 엑스메스탄, 페마라, 아리미덱스
레트로졸 (페마라) 페마라, letrozole, femara
아나스트로졸 (아리미덱스) 아리미덱스, anastrozole, arimidex
엑스메스탄 (아로마신) 아로마신, exemestane, aromasin
안드로겐 차단요법(ADT) 졸라덱스, 루프린, 엘리가드, 비칼루타미드
아비라테론 (자이티가) 자이티가, abiraterone, zytiga
엔잘루타미드 (엑스탄디) 엑스탄디, enzalutamide, xtandi
아팔루타미드 (얼리다) 얼리다, apalutamide, erleada
다롤루타미드 (뉴베카) 뉴베카, darolutamide, nubeqa
카페시타빈 젤로다, xeloda
EGFR 표적치료제 이레사, 타쎄바, 지오트립, 타그리소, 오시머티닙, 게피티닙
ALK 표적치료제 잴코리, 알레센자, 로비큐아, 알룬브릭, 브리가티닙
CDK4/6 억제제 입랜스, 키스칼리, 버제니오, 팔보시클립
소라페닙 / 렌바티닙 넥사바, 렌비마
와파린 쿠마딘, warfarin
DOAC (아픽사반·리바록사반 등) 엘리퀴스, 자렐토, 릭시아나, 프라닥사, 다비가트란
보르테조밉 벨케이드
시스플라틴 백금계
옥살리플라틴 엘록사틴, FOLFOX
이리노테칸 캠푸토, FOLFIRI
메토트렉세이트 MTX
스테로이드(덱사메타손 등) 덱사, 프레드니솔론
위산분비억제제(PPI) 넥시움, 판토록, 란스톤
갑상선호르몬제 씬지로이드, 신지록신

C

피하세요

EGFR 표적치료제 복용 중 자몽은 피하세요

이 약들은 자몽과의 관계가 약마다 다릅니다. 엘로티닙(타쎄바)은 허가사항이 자몽과 자몽주스를 강한 CYP3A4 억제제와 함께 피하라고 적고 있고, 게피티닙(이레사)은 강한 억제제(이트라코나졸)와 함께 쓰면 농도가 80 % 올랐습니다. 반면 오시머티닙(타그리소)은 강한 억제제와 함께 써도 농도에 의미 있는 변화가 없었고, 아파티닙(지오트립)은 이 효소로 거의 대사되지 않습니다. 자몽은 한 개나 주스 200 mL 로도 작용하고, 24시간이 지나도 최대 효과의 4분의 1이 남아 복용 시간을 띄우는 것으로는 피할 수 없습니다. 라임·포멜로도 같으며, 보통 단맛 오렌지(네이블·발렌시아)는 해당되지 않습니다.

근거 문헌 63 · 48

C

피하세요

CDK4/6 억제제 복용 중 자몽은 피하세요

팔보시클립(입랜스)과 아베마시클립(버제니오)은 허가사항이 자몽과 자몽 제품을 피하라고 적고 있습니다. 리보시클립(키스칼리)도 주로 CYP3A4 로 대사되어, 강한 억제제와 함께 쓰면 농도(AUC)가 3.2배 올랐고 허가사항은 강한 억제제를 피하도록 합니다. 농도가 오르면 호중구감소증 같은 부작용이 심해질 수 있습니다. 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 65 · 48

C

피하세요

ALK 표적치료제도 자몽과 함께 드시면 안 됩니다

크리조티닙(잴코리)은 허가사항이 자몽과 자몽주스를 피하라고 적고 있습니다 — 농도가 오르면 QT 연장(심장 리듬 이상)과 골수 억제 위험이 커집니다. 로라티닙(로비큐아)도 허가사항이 강한 CYP3A 억제제를 피하도록 합니다. 반면 알렉티닙(알레센자)은 강한 억제제와 함께 써도 농도에 의미 있는 변화가 없었습니다. 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 64 · 48

C

피하세요

소라페닙·렌바티닙 복용 중 자몽을 피하세요

소라페닙(넥사바)은 강한 CYP3A4 억제제(케토코나졸)와 함께 써도 약 농도가 변하지 않았고, 렌바티닙(렌비마)도 15 % 오르는 데 그쳤습니다. 두 약의 허가사항에는 자몽에 관한 말이 없고, 자몽과 함께 본 연구도 없습니다. 자몽 상호작용 종설은 소라페닙을 오히려 자몽 영향이 큰 약 대신 쓸 수 있는 약으로 듭니다. 확인된 해가 아니라 조심하는 쪽으로 둔 안내입니다. 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 66 · 48

C

피하세요

타목시펜을 드시는 동안 자몽은 피하세요

타목시펜은 몸 안에서 CYP3A4·CYP2D6 효소를 거쳐 훨씬 강한 활성 대사물(엔독시펜 등)로 바뀌어 작용합니다. 자몽은 장의 CYP3A4 를 억제하므로 타목시펜 농도는 올리고 활성 대사물은 낮출 수 있습니다. 다만 두 가지를 함께 써 본 임상 연구는 없습니다. 라드바우드·리버풀대의 암 약물 상호작용 자료는 근거의 질을 "매우 낮음" 으로 매기면서도 함께 쓰지 말라고 하고, 캐나다 BC Cancer 약물 자료는 "임상적 의미는 알 수 없다" 고 적습니다. 미국 허가사항에는 자몽에 관한 말이 없습니다. 즉 확인된 해가 아니라 기전에 근거해 조심하는 것입니다. 라임·포멜로도 같고, 보통 단맛 오렌지(네이블·발렌시아)는 해당하지 않습니다.

근거 문헌 49 · 50 · 51

C

피하세요

레트로졸(페마라)을 드시는 동안 자몽은 피하세요

레트로졸은 CYP3A4 와 CYP2A6 로 대사됩니다. 자몽이 CYP3A4 를 억제하면 레트로졸 농도가 올라갈 수 있습니다. 함께 써 본 임상 연구는 없습니다. 라드바우드·리버풀대의 암 약물 상호작용 자료는 근거의 질을 "매우 낮음" 으로 매기고 "권장하지 않는다 — 피할 수 없으면 부작용을 잘 살필 것" 이라고 적습니다. 미국 허가사항에는 자몽에 관한 말이 없습니다. 확인된 해가 아니라 기전에 근거해 조심하는 것입니다. 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 49 · 52 · 48

C

주의

아나스트로졸(아리미덱스)과 자몽 — 근거는 없지만 많이 드시지는 마세요

아나스트로졸과 자몽을 함께 본 연구는 없고, 미국 허가사항에도, 암 약물 상호작용 자료에도 이 조합은 실려 있지 않습니다. 허가사항에서 함께 쓰지 말라고 한 것은 에스트로겐이 든 제제와 타목시펜뿐이고, 음식은 흡수 속도만 조금 늦출 뿐 흡수되는 양은 바꾸지 않는다고 적혀 있습니다. 같은 계열인 레트로졸에 "권장하지 않는다" 는 의견이 있어, 그에 준해 조심하는 쪽으로 둔 것입니다. 가끔 한두 쪽 드시는 것까지 막을 근거는 없습니다. 매일 드시거나 주스로 많이 드시는 것은 삼가세요. 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 52 · 49 · 48

C

주의

엑스메스탄(아로마신)과 자몽 — 근거는 없지만 많이 드시지는 마세요

엑스메스탄은 CYP3A4 로 대사되지만, 허가사항에 따르면 강한 CYP3A4 억제제(케토코나졸)를 함께 썼을 때 엑스메스탄 농도에 의미 있는 변화가 없었고 "억제제에 의한 영향은 없을 것으로 보인다" 고 적혀 있습니다. 자몽과 직접 본 연구는 없고 허가사항에도 자몽에 관한 말은 없습니다. 그래서 피하시라고 할 근거는 없으며, 매일 드시거나 주스로 많이 드시는 것만 삼가시면 됩니다. 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 52 · 48

C

주의

아로마타제 억제제와 자몽 — 어느 약인지에 따라 다릅니다

레트로졸(페마라)은 자몽과 함께 쓰는 것을 권장하지 않는다는 의견이 있고, 아나스트로졸(아리미덱스)과 엑스메스탄(아로마신)은 그런 근거가 없습니다. 어느 쪽이든 함께 써 본 임상 연구는 없습니다. "내 정보" 의 복용 중인 약에서 드시는 약 이름을 골라 주시면 그 약에 맞춰 알려 드립니다. 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 49 · 52 · 48

C

주의

안드로겐 차단요법과 자몽 — 근거는 없지만 많이 드시지는 마세요

주사제(졸라덱스·루프린)와 비칼루타미드의 미국 허가사항에는 자몽에 관한 말이 없습니다. 졸라덱스 허가사항은 다른 약과의 상호작용이 확인된 바 없다고 적고, 비칼루타미드는 음식이 흡수에 영향을 주지 않는다고 적습니다. 자몽과 함께 본 임상 연구도 없습니다. 피하시라고 할 근거는 없으며, 오래 드시는 약이라 매일 드시거나 주스로 많이 드시는 것만 삼가도록 둔 것입니다. 함께 드시는 약(자이티가·엑스탄디·얼리다·뉴베카)이 있으면 "내 정보" 에서 골라 주세요. 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 53 · 49 · 48

C

주의

아팔루타미드(얼리다)를 드시는 동안 자몽은 조심하세요

아팔루타미드는 CYP2C8 과 CYP3A4 로 대사됩니다. 허가사항은 강한 CYP3A4 억제제(케토코나졸)를 계속 함께 쓰면 약 농도가 올라갈 것으로 예측된다고 적고(정상상태 AUC 51 % 증가 예측), 부작용이 생기면 용량을 줄이도록 합니다. 자몽과 직접 본 연구는 없습니다. 암 약물 상호작용 자료는 "약한 상호작용 가능 — 주의할 것" 으로 분류합니다(근거의 질 매우 낮음). 라임·포멜로와 세비야 오렌지도 같은 작용을 해서 함께 표시합니다.

근거 문헌 49 · 54 · 48

G

주의

비타민 K 섭취량을 갑자기 바꾸지 마세요

시금치·케일·브로콜리·청국장·낫토는 비타민 K 가 많습니다. 끊을 필요는 없지만 "어제는 많이, 오늘은 전혀"처럼 들쭉날쭉하면 INR 이 흔들립니다. 와파린 허가사항은 비타민 K 를 일정한 양으로 유지하는 고른 식사를 하고, 녹색 잎채소를 갑자기 많이 드시는 것 같은 큰 식사 변화를 피하도록 합니다. 가늠이 필요하시면 한국인 하루 충분섭취량이 남자 75 µg·여자 65 µg 입니다 — 시금치 한 접시로도 이 값을 훌쩍 넘습니다. 많고 적음이 문제가 아니라 날마다 달라지는 것이 문제라는 뜻입니다.

근거 문헌 70 · 156 · 14

C

주의

오메가-3 고용량은 출혈 경향을 더할 수 있습니다

오메가-3 는 혈소판 응집에 관여합니다. 와파린과 함께 쓰면 출혈 경향이 더해질 수 있어, 시작하거나 끊을 때 INR 을 확인하는 것이 좋습니다 — 와파린 허가사항도 다른 약이나 허브 제품을 시작·중단할 때 INR 을 더 자주 보도록 합니다. 다만 무게는 알고 계시는 편이 낫습니다 — 유럽식품안전청은 EPA·DHA 를 합쳐 하루 5 g 까지 드셔도 자발 출혈이 늘지 않는다고 정리했고, 무작위 시험 11건(약 12만 명)을 모은 분석에서도 오메가-3 전체로는 출혈이 늘지 않았습니다(비율비 1.09). 고용량 정제 EPA 만 상대위험이 50 % 늘었지만 절대 차이는 0.6 %p 였습니다. 항응고제와 함께 쓸 때를 따로 본 자료가 없어서 드리는 주의입니다.

근거 문헌 165 · 71 · 70

C

주의

코엔자임Q10·홍삼은 와파린 효과에 영향을 줄 수 있습니다

와파린 허가사항은 코엔자임Q10 과 인삼을 와파린 효과를 줄일 수 있는 것으로 적고 있습니다. 그런데 관찰 자료는 반대쪽이었습니다 — 항응고 지침(ACCP 2012) 표에 실린 연구에서 코엔자임Q10 을 함께 드신 분들은 출혈이 더 많이 보고되었습니다(오즈비 3.69, 95 % 신뢰구간 1.88~7.24 — 출혈 오즈가 약 3.7배). 지침 자신은 "더 확인이 필요하다"고 단서를 답니다. 이렇게 어느 쪽으로 움직일지 예측하기 어려우니, 시작하거나 끊을 때는 INR 을 확인하세요 — 허가사항도 그렇게 하도록 합니다.

근거 문헌 156 · 70

C

주의

와파린을 드시는 동안에는 생강을 늘리지 마세요

생강은 항암 오심에 근거가 있어 이 앱도 권해 드리지만, 와파린을 함께 드시는 경우에는 이야기가 다릅니다. 항응고 지침이 인용한 연구에서 생강을 함께 드신 분들은 출혈이 더 많이 보고되었습니다(오즈비 3.20, 95 % 신뢰구간 2.42~4.24 — 출혈 오즈가 약 3.2배). 지침 자신은 "더 확인이 필요하다"는 단서를 달고 있으니 생강차 한 잔에 놀라실 일은 아닙니다. 다만 오심 때문에 생강을 새로 시작하거나 양을 늘리실 생각이라면 담당 의료진과 먼저 상의하시고 INR 을 확인하십시오.

근거 문헌 156

C

주의

DOAC 과 오메가-3 를 함께 쓰면 출혈에 유의하세요

항응고 작용이 더해질 수 있습니다. 멍이 잘 들거나 코피가 잦아지면 알려 주셔야 합니다. 일반 성인에서는 EPA·DHA 를 합쳐 하루 5 g 까지 자발 출혈이 늘지 않는 것으로 정리되어 있으니, 항응고제와 함께 쓸 때를 따로 본 자료가 없어서 드리는 주의로 보시면 됩니다.

근거 문헌 165

C

피하세요

보르테조밉 치료 중 녹차는 약효를 떨어뜨릴 수 있습니다

녹차의 EGCG 가 보르테조밉의 보론산기와 직접 결합해 프로테아좀 억제 작용을 무력화시키는 것이 세포와 동물 실험에서 확인되었습니다(사람 대상 시험은 아직 없습니다). 같은 현상은 보론산 계열 약제에서만 나타났고 다른 계열 프로테아좀 억제제에서는 나타나지 않았습니다. 이 실험들을 정리한 종설은 보르테조밉을 쓰는 동안 이런 성분을 피하는 편이 낫다고 보았습니다. 다만 반대 결과도 있습니다 — 약을 만든 회사 연구진의 동물 실험에서는 EGCG 혈중 농도가 아주 높을 때만 약효가 막혔고, 보충제를 먹을 때보다 몇 배 높은 농도에서도 방해가 없어 저자들은 보통으로 마시는 녹차는 피할 필요가 없다고 결론지었습니다. 농축된 녹차추출물 보충제는 피하시는 쪽이 안전합니다.

근거 문헌 147 · 72

C

주의

카페시타빈은 와파린 효과를 크게 증폭시킵니다

카페시타빈은 와파린(S-와파린)의 혈중 노출을 57 % 올렸고, 허가사항 맨 앞 상자 경고에 출혈 위험(사망 포함)이 적혀 있습니다. 허가사항은 CYP2C9 로 대사되는 약의 노출이 늘어난다고 설명합니다. 보고된 증례들에서는 함께 쓴 지 1~8주 만에 INR 이 10을 넘고 장 출혈이 생겼으며, 허가사항은 카페시타빈을 시작하고 며칠 뒤부터 몇 달 뒤까지, 드물게는 끊은 뒤 한 달 안에도 생길 수 있다고 적고 있습니다. 두 약을 함께 쓰는 동안에는 INR 을 자주 확인해야 하고, 여기에 비타민 K 섭취량 변동까지 겹치면 조절이 매우 어려워집니다.

근거 문헌 73 · 148

G

주의

옥살리플라틴 투여 후 며칠간은 찬 음식·찬 음료를 피하세요

옥살리플라틴은 투여 뒤 몇 시간에서 이틀 사이에 손발·입 주위·목이 저리거나 조이는 느낌(급성 신경독성)을 일으킬 수 있고, 찬 것에 닿거나 찬 것을 마시면 이 증상이 생기거나 심해집니다. 허가사항은 찬 음료와 얼음을 피하고, 음료는 따뜻하게 또는 상온으로 드시도록 안내합니다. 물을 줄이시라는 뜻이 아닙니다 — 온도만 바꿔 드세요.

근거 문헌 74

G

주의

옥살리플라틴 투여 후 며칠간은 찬 음식·찬 음료를 피하세요

옥살리플라틴은 투여 뒤 몇 시간에서 이틀 사이에 손발·입 주위·목이 저리거나 조이는 느낌(급성 신경독성)을 일으킬 수 있고, 찬 것에 닿거나 찬 것을 마시면 이 증상이 생기거나 심해집니다. 허가사항은 찬 음료와 얼음을 피하고 찬 것에 닿지 않도록 안내합니다 — 아이스크림·빙수·냉면도 입과 목에 닿는 찬 것입니다. 입이 헐었을 때 얼음을 물고 있으라는 안내(구강 냉각)를 들으셨더라도, 이 약을 맞는 동안에는 얼음을 피하라는 허가사항이 먼저입니다.

근거 문헌 74

G

참고

시스플라틴은 마그네슘·칼륨을 소변으로 빼앗아 갑니다

시스플라틴은 콩팥의 세뇨관을 손상시켜 마그네슘·칼륨·칼슘 등이 낮아질 수 있습니다(허가사항). 보충이 필요한지는 혈액검사를 보고 의료진이 정합니다. 동시에 신독성이 있어 허가사항은 투여 뒤 충분한 수분과 소변량을 유지하도록 합니다.

근거 문헌 75

G

주의

메토트렉세이트 사용 중 엽산 보충은 임의로 하지 마세요

메토트렉세이트는 엽산 대사를 차단해 작용합니다. 허가사항은 엽산이 든 제품이 약효를 떨어뜨릴 수 있어 의료진이 필요하다고 할 때만 쓰도록 하고, 반대로 부작용을 줄이려고 의료진이 엽산을 처방하기도 합니다. 그래서 엽산이 든 종합비타민을 스스로 더하지 마시고 먼저 의료진과 상의하세요.

근거 문헌 76

C

주의

위산억제제를 오래 드시면 칼슘제 형태와 B12·마그네슘을 함께 살피세요

탄산칼슘은 위산이 있어야 잘 녹는다고 알려져, 위산억제제(PPI)를 드시면 흡수가 떨어질 수 있다는 우려가 있습니다. 다만 실제로 재 본 연구는 적고 결과가 엇갈립니다 — 에스오메프라졸 20 mg과 위약을 비교한 무작위 시험에서는 칼슘 흡수에 차이가 없었습니다. 구연산칼슘은 식사와 관계없이 탄산칼슘보다 흡수가 약 24 % 좋았지만, PPI 를 드시는 분에서 두 형태를 직접 견준 연구는 없습니다. PPI 를 여러 해 매일 드시면 비타민 B12 가, 석 달 넘게 드시면 드물게 마그네슘이 낮아질 수 있다고 허가사항에 적혀 있어 함께 확인합니다.

근거 문헌 80 · 79

G

주의

갑상선호르몬제는 칼슘·철분과 4시간 이상 띄워 드세요

탄산칼슘·황산철 같은 칼슘제와 철분제는 갑상선호르몬제와 결합해 흡수를 막을 수 있어, 허가사항은 4시간 이상 띄워 드시도록 합니다. 갑상선호르몬제는 아침 빈속에, 아침 식사 30분~1시간 전에 드시는 것이 기본입니다. 음식 가운데는 콩가루·호두·식이섬유가 흡수를 줄일 수 있다고 허가사항에 적혀 있습니다.

근거 문헌 77

G

주의

스테로이드를 쓰는 날에는 혈당과 부종이 함께 올라갑니다

덱사메타손 같은 스테로이드는 혈당을 올리고 나트륨·수분을 몸에 붙잡아 둡니다. 허가사항은 고혈당과 부종(수분 과다)을 살피고, 필요하면 식사의 소금을 줄이도록 적고 있습니다. 항암 전후 며칠간 단 음식과 짠 음식이 겹치면 고혈당과 부종이 뚜렷해질 수 있으니, 이 시기에는 둘 다 조금 덜어내 보세요.

근거 문헌 78

B

참고

타목시펜을 드시는 중에도 콩 음식은 괜찮습니다

가장 흔한 질문입니다. 상하이 유방암 생존자 5,042명을 추적한 연구에서 대두를 많이 드신 군은 전체 사망이 29 %, 재발(또는 유방암 사망)이 32 % 낮았고(위험비 0.71·0.68), 이 관련성은 타목시펜을 드시는 분과 안 드시는 분 모두에서 나타났습니다. 두부·두유·된장을 제한할 근거는 없습니다. 다만 이소플라본 농축 보충제는 별개로 판단합니다.

근거 문헌 22 · 23 · 24

G

권장

ADT 중에는 칼슘·비타민 D 를 충분히 드세요 — 보충은 골밀도를 보고 정합니다

안드로겐 차단은 골밀도를 빠르게 떨어뜨립니다. 미국임상종양학회가 승인한 지침은 ADT 를 시작하기 전 골밀도 검사를 받도록 권합니다. 칼슘과 비타민 D 는 먼저 식품으로 채우시고(2025 한국인 영양소 섭취기준 성인 남성 칼슘 권장섭취량 800 mg, 비타민 D 충분섭취량 10~15 µg), 보충이 필요한지와 얼마나 할지는 골밀도 결과를 보고 정하는 것이 순서입니다.

근거 문헌 41 · 14

G

권장

아로마타제 억제제 사용 중 칼슘·비타민 D 를 챙기세요

에스트로겐이 거의 없어지면서 골 소실이 빨라집니다. 국제학회 공동 입장문은 아로마타제 억제제를 시작할 때 골절 위험을 평가하고 칼슘·비타민 D 를 안내하도록 권합니다. 국제골다공증재단은 폐경 여성에게 하루 칼슘 1,200 mg·비타민 D 800~1,000 IU 를 권하고, 이 입장문은 아로마타제 억제제를 드시는 분께 비타민 D 를 하루 800 IU 이상(최대 2,000 IU) 권합니다. 골절 위험이 높은 분은 혈중 25-OH 비타민 D 를 재 보는 것이 권장됩니다.

근거 문헌 5

5 부

참고 문헌

172종입니다. 모두 원문을 받아 이 문서의 문장과 맞춰 본 것들입니다. 링크가 있는 것은 눌러 원문으로 가실 수 있습니다.

1	학회 지침	World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018.
2	학회 지침	Muscaritoli M, et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.
3	학회 지침	Ligibel JA, et al. Exercise, Diet, and Weight Management During Cancer Treatment: ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2022;40(22):2491-2507.
4	학회 지침	Rock CL, et al. American Cancer Society nutrition and physical activity guideline for cancer survivors. CA Cancer J Clin. 2022;72(3):230-262.
5	학회 지침	Hadji P, et al. Management of aromatase inhibitor-associated bone loss (AIBL) in postmenopausal women with hormone sensitive breast cancer: joint position statement of the IOF, CABS, ECTS, IEG, ESCEO, IMS, and SIOG. J Bone Oncol. 2017;7:1-12. (국제골다공증재단 권고 칼슘 1,200 mg·비타민 D 800~1,000 IU · 골표적치료 기준 T-score < −2.0 등)
6	종설	Gironés Sarrió R, et al. Delphi consensus on strategies in the management of opioid-induced constipation in cancer patients. BMC Palliat Care. 2021;20(1):1. (전문가 46인 · 항목 91 % 합의)
7	종설	Gupta N, et al. Radiation-induced dental caries, prevention and treatment — a systematic review. Natl J Maxillofac Surg. 2015;6(2):160-166. (방사선치료 후 3개월 이내 발생 가능 · 빠르게 진행 · 불소 자가도포 · 치료 후 발치는 예외로 둠)
8	학회 지침	Humphrey MB, et al. 2022 ACR Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. Arthritis Rheumatol. 2023;75(12):2088-2102.
9	학회 지침	U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communication: Low magnesium levels can be associated with long-term use of proton pump inhibitor drugs (PPIs). 2011.
10	학회 지침	National Institute for Health and Care Excellence. Nutrition support for adults (CG32) — refeeding problems. 2006, updated 2017.

11	종설	Nightingale JMD. How to manage a high-output stoma. Frontline Gastroenterol. 2022;13(2):140-151.
12	무작위배정 시험	Lyckholm L, et al. A randomized, placebo controlled trial of oral zinc for chemotherapy-related taste and smell disorders. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2012;26(2):111-114.
13	학회 지침	Ikizler TA, et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.
14	학회 지침	보건복지부·한국영양학회. 2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs) 요약표. 2025(정오표 2025.12.29 반영).
15	학회 지침	보건복지부·한국영양학회. 2020 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs).
16	자료원	식품의약품안전처. 식품영양성분 데이터베이스.
17	자료원	농촌진흥청 국립농업과학원. 국가표준식품성분표 / 국가표준식품성분 데이터베이스.
18	종설	IARC Monographs Volume 114: Red Meat and Processed Meat. International Agency for Research on Cancer. (공개 Q&A 포함)
19	종설	IARC Monographs Volume 100E: Personal Habits and Indoor Combustions — Alcohol Consumption. (주류 = Group 1 · 구강·인두·후두·식도·간·대장·여성 유방)
20	종설	IARC Monographs Volume 116: Drinking Coffee, Mate, and Very Hot Beverages (2016). 65 °C 초과 음료 = Group 2A(제한적 근거) · 커피 자체 = Group 3(1991년 2B 에서 하향)
21	종설	IARC Monographs Volume 100F: Aflatoxins. — Group 1 · B형 간염과 곱셈보다 더 크게 겹침 · TP53 코돈 249 변이
22	코호트 연구	Shu XO, et al. Soy food intake and breast cancer survival. JAMA. 2009;302(22):2437-2443.
23	메타분석	Nechuta SJ, et al. Soy food intake after diagnosis of breast cancer and survival: an in-depth analysis of combined evidence from cohort studies of US and Chinese women. Am J Clin Nutr. 2012;96(1):123-132. (메타분석이 아니라 3개 코호트 개인자료 합동분석 — ABCPP)
24	메타분석	Chi F, et al. Post-diagnosis soy food intake and breast cancer survival: a meta-analysis of cohort studies. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(4):2407-2412.

25	무작위배정 시험	Meyer F, et al. Interaction between antioxidant vitamin supplementation and cigarette smoking during radiation therapy in relation to long-term effects on recurrence and mortality: a randomized trial among head and neck cancer patients. Int J Cancer. 2008;122(7):1679-1683. (방사선치료 중 흡연자에서 재발 HR 2.41, 전체 사망 2.26, 두경부암 사망 3.38 · 비흡연자는 모두 1에 가까움)
26	무작위배정 시험	The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. N Engl J Med. 1994;330(15):1029-1035.
27	무작위배정 시험	Omenn GS, et al. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease (CARET). N Engl J Med. 1996;334(18):1150-1155.
28	무작위배정 시험	Klein EA, et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2011;306(14):1549-1556. (n=35,533 · 비타민 E 400 IU HR 1.17, 99% CI 1.004-1.36 · 셀레늄 200 μg HR 1.09, 99% CI 0.93-1.27)
29	코호트 연구	Kristal AR, et al. Baseline selenium status and effects of selenium and vitamin E supplementation on prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2014;106(3):djt456. (SELECT 사후 case-cohort · 기저 셀레늄이 높던 군에서 고위험 전립선암 91% 증가, P=.007)
30	무작위배정 시험	Ng K, et al. Effect of High-Dose vs Standard-Dose Vitamin D3 Supplementation on Progression-Free Survival Among Patients With Advanced or Metastatic Colorectal Cancer (SUNSHINE). JAMA. 2019;321(14):1370-1379.
31	무작위배정 시험	Manson JE, et al. Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease (VITAL). N Engl J Med. 2019;380(1):33-44.
32	메타분석	Ge S, et al. Association between habitual dietary salt intake and risk of gastric cancer: a systematic review of observational studies. Gastroenterol Res Pract. 2012;2012:808120. (11편·207만 명 · 고염 대 저염 OR 2.05 [1.60~2.62] · 아시아 하위군 OR 1.27 [1.22~1.32])
33	코호트 연구	Kim J, Park S, Nam BH. Gastric cancer and salt preference: a population-based cohort study in Korea. Am J Clin Nutr. 2010;91(5):1289-1293. (224만 명 · 짜게 먹는 기호 위험비 1.10 [1.04~1.16] — 저자 표현은 "marginal")
34	메타분석	Yoo JY, et al. Pickled vegetable and salted fish intake and the risk of gastric cancer: two prospective cohort studies and a meta-analysis. Cancers. 2020;12(4):996. (한국인유전체역학조사·다기관암코호트 · 절임채소 하루 40 g 당 상대위험 1.15 [1.07~1.23] · 젓갈 1.17 [0.99~1.38])

35	메타분석	Kim HJ, et al. Fresh and pickled vegetable consumption and gastric cancer in Japanese and Korean populations: a meta-analysis of observational studies. Cancer Sci. 2010;101(2):508-516. (신선 채소 오즈비 0.62 [0.46~0.85] · 절임 채소 1.28 [1.06~1.53])
36	코호트 연구	Song M, et al. Fiber Intake and Survival After Colorectal Cancer Diagnosis. JAMA Oncol. 2018;4(1):71-79.
37	코호트 연구	Van Blarigan EL, et al. Association of Survival With Adherence to the American Cancer Society Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors After Colon Cancer Diagnosis: The CALGB 89803/Alliance Trial. JAMA Oncol. 2018;4(6):783-790.
38	메타분석	Kennedy OJ, et al. Coffee, including caffeinated and decaffeinated coffee, and the risk of hepatocellular carcinoma: a systematic review and dose-response meta-analysis. BMJ Open. 2017;7(5):e013739.
39	학회 지침	European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol. 2019;70(1):172-193.
40	종설	WCRF/AICR Continuous Update Project: Diet, nutrition, physical activity and prostate cancer. (유제품·칼슘 고섭취 — limited-suggestive 위험 증가)
41	학회 지침	Saylor PJ, et al. Bone Health and Bone-Targeted Therapies for Prostate Cancer: ASCO Endorsement of a Cancer Care Ontario Guideline. J Clin Oncol. 2020;38(15):1736-1743. — ADT 시작 전 골밀도 검사 권장 · 골전이 표적치료제 병용 시 칼슘 500 mg 이상·비타민 D 400 IU 이상
42	무작위배정 시험	Smith MR, et al. Pamidronate to prevent bone loss during androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med. 2001;345(13):948-955. (48주 · 대조군 골밀도 요추 3.3 %, 대전자 2.1 %, 고관절 1.8 % 감소 · 요추 해면골은 8.5 %)
43	학회 지침	Armenian SH, et al. Prevention and Monitoring of Cardiac Dysfunction in Survivors of Adult Cancers: ASCO Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2017;35(8):893-911. — 심장독성 약제 사용 중 혈압·체중·지질 등 심혈관 위험 요인 관리 권고.
44	메타분석	Chuang PY, et al. Hepatic disease and the risk of mortality of Vibrio vulnificus necrotizing skin and soft tissue infections: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2019;14(10):e0223513. (12편·1,157명 · 간질환군 53.9 % 대 비간질환군 16.1 %, RR 2.61, 95 % CI 2.14~3.19)
45	학회 지침	U.S. CDC. Clinical Overview of Vibriosis. — 비브리오 불니피쿠스 감염자의 약 5명 중 1명이 사망하며, 간질환이 있으면 특히 위험하다.

46	학회 지침	U.S. FDA. Food Safety for Older Adults and People with Cancer, Diabetes, HIV/AIDS, Organ Transplants, and Autoimmune Diseases. July 2020. — 위험이 높은 것과 낮은 것을 짝지어 제시한다. 생 새싹채소는 높은 쪽, 익힌 새싹이 낮은 쪽이다. 냉장 훈제 생선·노른자가 덜 익은 달걀·데우지 않은 햄(델리 미트)은 높은 쪽, 속까지 익힌 것과 74 °C(165 °F)로 다시 데운 것이 낮은 쪽이다. 조리 후 2시간 안에 냉장(32 °C 넘으면 1시간).
47	종설	Lakmal K, Yasawardene P, Jayarajah U, Seneviratne SL. Nutritional and medicinal properties of Star fruit (Averrhoa carambola): A review. Food Sci Nutr. 2021;9(3):1810-1823. doi:10.1002/fsn3.2135
48	종설	Bailey DG, et al. Grapefruit–medication interactions: forbidden fruit or avoidable consequences? CMAJ. 2013;185(4):309-316.
49	자료원	Radboud UMC · University of Liverpool. Cancer Drug Interactions (2022년 6월 보관본). — 자몽주스: 타목시펜 "Do Not Coadminister", 레트로졸 "Potential Interaction(권장하지 않음)", 아팔루타미드·엔잘루타미드 "Potential Weak Interaction", 아비라테론 "No Interaction Expected". 세인트존스워트: 타목시펜·아비라테론·엔잘루타미드 "Do Not Coadminister", 레트로졸·아팔루타미드 "Potential Interaction". 근거의 질은 모두 Very Low~Low 이며 요약은 "함께 쓴 연구는 없다" 로 시작한다. 아나스트로졸·엑스메스탄·비칼루타미드·고세렐린·류프로렐린·다롤루타미드는 항목이 없다.
50	자료원	BC Cancer Drug Manual. Tamoxifen monograph (2024년 5월 1일 개정). — "자몽주스는 장에서 타목시펜의 CYP3A4 대사를 억제해 혈중 농도를 올릴 수 있다. 활성 대사물로 덜 바뀌는 것의 임상적 의미는 알려져 있지 않다."
51	학회 지침	SOLTAMOX (tamoxifen citrate) 미국 허가사항. DailyMed. — 강한 CYP3A4 유도제와 함께 쓰지 말 것(리팜핀이 타목시펜 AUC 를 86 % 낮춤). 음식은 흡수에 영향을 주지 않는다. 자몽에 관한 언급은 없다.
52	학회 지침	FEMARA (letrozole) · ARIMIDEX (anastrozole) · AROMASIN (exemestane) 미국 허가사항. DailyMed. — 엑스메스탄: 식후 복용. CYP3A4 유도제(리팜피신·페니토인·세인트존스워트 등)가 노출을 크게 낮출 수 있다. 케토코나졸(강한 CYP3A4 억제제)은 엑스메스탄 약동학에 의미 있는 영향이 없었다. 아나스트로졸: 에스트로겐이 든 제제·타목시펜과 함께 쓰지 말 것, 음식과 무관하게 복용. 세 약 모두 자몽에 관한 언급은 없다.
53	학회 지침	CASODEX (bicalutamide) · ZOLADEX (goserelin) · LUPRON DEPOT (leuprolide) 미국 허가사항. DailyMed. — 비칼루타미드: 음식은 흡수에 의미 있는 영향이 없다. 졸라덱스: 다른 약과의 상호작용이 확인된 바 없다. 세 약 모두 자몽에 관한 언급은 없다.

54	학회 지침	ZYTIGA (abiraterone) · XTANDI (enzalutamide) · ERLEADA (apalutamide) · NUBEQA (darolutamide) 미국 허가사항. DailyMed. — 자이티가: 빈속에 복용(복용 전 2시간·후 1시간 금식), 음식과 함께 먹으면 AUC 가 저지방식에서 약 5배, 고지방식에서 약 10배. 뉴베카: 음식과 함께 복용. 엑스탄디·얼리다: 음식과 무관. 자이티가·엑스탄디는 강한 CYP3A4 유도제를, 뉴베카는 P-gp·CYP3A4 유도제를 피할 것. 네 약 모두 자몽에 관한 언급은 없다.
55	무작위배정 시험	Hussaarts KGAM, et al. Impact of curcumin (with or without piperine) on the pharmacokinetics of tamoxifen. Cancers. 2019;11(3):403. (16명 · 커큐민 하루 3.6 g: 엔독시펜 AUC −7.7 %, 95 % CI −15.4~0.7 · 피페린을 더하면 −12.4 %, −21.9~−1.9)
56	학회 지침	U.S. CDC. Preventing Listeria Infection (2025년 1월 31일). — 면역이 약한 사람은 "데우지 않은 델리 미트·콜드컷·핫도그·발효 또는 건조 소시지" 를 피하고, 74 °C(165 °F) 또는 김이 날 때까지 다시 데운 것을 고를 것. 냉장 훈제 생선도 같다.
57	종설	Jang JY, Kim D, Im E, Kim ND. Therapeutic potential of pomegranate extract for women's reproductive health and breast cancer. Life (Basel). 2024;14(10):1264. (3.5절: 석류 씨에 에스트론·에스트리올·테스토스테론 등 성호르몬이 있음 · 7.3절: 유방암 관련 임상 연구는 Kapoor 2015 하나뿐 — 건강한 폐경 후 여성 64명, 석류즙 3주, 전체적으로 성호르몬·SHBG 유의한 변화 없음 · 결론: 유방암 세포의 호르몬 수용체에 영향을 줄 수 있고, 제형·용량을 정하려면 임상 연구가 더 필요)
58	종설	Chen M, et al. Food-drug interactions precipitated by fruit juices other than grapefruit juice: an update review. J Food Drug Anal. 2018;26(2S):S61-S71. (무작위 연구 46편 종설 · 3.2.7절: 석류즙은 사람에서 플루르비프로펜(CYP2C9)·미다졸람(CYP3A) 청소율을 바꾸지 않음, 자몽과 대비 · 4.3절: 석류즙 증례 보고 — 와파린 2·로수바스타틴 1·농축액-타크롤리무스 1)
59	메타분석	van Die MD, et al. Phytonutrients and outcomes following breast cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies. JNCI Cancer Spectr. 2024;8(1):pkad104. (진단 전 리그난 3편: 유방암 사망 HR 0.91, 0.74~1.12 · 폐경 후 0.66, 0.42~1.03 · 폐경 전 1.55, 1.01~2.39 / 혈중 엔테로락톤 3편: 유방암 사망 0.72, 0.58~0.90 · 전체 사망 0.69 · 표 2 전체 사망의 ER 양성 하위군(2편) 0.75, 0.56~1.00 · 재발(2편) 0.91, 0.67~1.23 / 고찰: 아마씨 하루 25 g 에서 Ki-67·HER2 감소, 세포사멸 증가)
60	코호트 연구	Bao PP, et al. Ginseng and Ganoderma lucidum use after breast cancer diagnosis and quality of life: a report from the Shanghai Breast Cancer Survival Study. PLoS One. 2012;7(6):e39343. (4,149명 · 진단 후 6·18·36개월 · 인삼 복용과 36개월 삶의 질 총점 관련 없음 · ER/PR 상태와 상호작용 없음 · 타목시펜 53.5 % · 인삼 복용자의 80 % 이상이 미국 인삼)
61	코호트 연구	Bihlet AR, et al. The efficacy and safety of multiple dose regimens of Kudzu (Pueraria lobata) root extract on bone and cartilage turnover and menopausal symptoms. Front Pharmacol. 2021;12:760629. (폐경 후 여성 50명 · 4주 · 개방표지·위약군 없음 · 칡뿌리 이소플라본은 주로 푸에라린, 그보다 적게 다이드제인·다이드진 · 식물성 에스트로겐 작용 가능 · 디설피람 유사 반응 보고로 금주 권고 · 인용: Woo 등 136명 3개월 칡뿌리 가루 — 증상 효과 없음)

62	종설	Bălan A, et al. Royal jelly — a traditional and natural remedy for postmenopausal symptoms and aging-related pathologies. Molecules. 2020;25(14):3291. (2.4·3.1절: 지방산 성분이 에스트로겐 수용체 신호를 매개, ERα·ERβ 결합은 식물성 에스트로겐보다 약함 · 3절: 사람 임상시험은 적고 대부분 난소절제 동물 · 4절: MRJP 알레르기 — 천식·피부염·기관지경련·아나필락시스, 드물게 사망 · 와파린 병용 87세 혈뇨 증례)
63	학회 지침	ERLOTINIB (Armas, 구 TARCEVA 판) · IRESSA (gefitinib) · GILOTRIF (afatinib) · TAGRISSO (osimertinib) 미국 허가사항. DailyMed. (엘로티닙: 강한 CYP3A4 억제제 — 자몽·자몽주스 포함 — 병용을 피할 것, 케토코나졸로 AUC 67 % 증가 · 게피티닙: 이트라코나졸로 AUC 80 % 증가, 자몽 언급 없음 · 오시머티닙: 이트라코나졸로 AUC 24 % 증가 — '임상적으로 의미 없음' · 아파티닙: CYP 대사 약 9 %, CYP3A4 탈메틸화 검출 안 됨)
64	학회 지침	XALKORI (crizotinib) · ALECENSA (alectinib) · LORBRENA (lorlatinib) 미국 허가사항. DailyMed. (크리조티닙: 자몽·자몽주스를 피할 것, 케토코나졸로 AUC 216 % 증가 · 알렉티닙: 강한 CYP3A 억제제(포사코나졸)로 알렉티닙+M4 노출에 의미 있는 변화 없음 · 로라티닙: 강한 CYP3A 억제제 병용을 피할 것, 자몽 언급 없음)
65	학회 지침	IBRANCE (palbociclib) · VERZENIO (abemaciclib) · KISQALI (ribociclib) 미국 허가사항. DailyMed. (입랜스: "Avoid grapefruit or grapefruit juice" · 버제니오: 자몽 제품을 피할 것 · 키스칼리: 주로 CYP3A4 대사, 리토나비르로 AUC 3.2배, 강한 CYP3A 억제제를 피할 것 — 미국 허가사항에 자몽 문장은 없음)
66	학회 지침	NEXAVAR (sorafenib) · LENVIMA (lenvatinib) 미국 허가사항. DailyMed. (넥사바: 케토코나졸(강한 CYP3A4·P-gp 억제제)이 소라페닙 AUC 를 바꾸지 않음 · 렌비마: 케토코나졸로 AUC 15 %·Cmax 19 % 증가 · 두 약 모두 자몽 언급 없음)
67	학회 지침	VELCADE (bortezomib) 미국 허가사항(2025-08 개정). DailyMed.
68	학회 지침	ELIQUIS (apixaban) · XARELTO (rivaroxaban) · PRADAXA (dabigatran) · SAVAYSA (edoxaban) 미국 허가사항. DailyMed.
69	학회 지침	U.S. FDA. Healthcare professionals: FDA's examples of drugs that interact with CYP enzymes and transporter systems (Table 1). 2026-05-29.
70	학회 지침	Warfarin sodium tablets (Amneal) 미국 허가사항. DailyMed. (7.5: 비타민 K 를 일정한 양으로 유지하는 고른 식사, 녹색 잎채소를 많이 먹는 것 같은 큰 식사 변화를 피할 것 · 코엔자임Q10·세인트존스워트·인삼은 와파린 효과를 줄일 수 있음 · 허브 제품·다른 약을 시작·중단할 때 INR 을 더 자주 확인)

71	메타분석	Javaid M, et al. Bleeding Risk in Patients Receiving Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Am Heart Assoc. 2024;13(10):e032390. (무작위 시험 11건·120 643명(약 12만 명) · 오메가-3 전체 출혈 비율비 1.09(95 % CI 0.91~1.31) · 고용량 정제 EPA 만 상대위험 50 % 증가(RR 1.50), 절대위험 0.6 %p · 서론: 오메가-3 는 혈소판 응집 조절에 관여 · 연구비 일부 Amarin)
72	종설	Bannerman B, et al. Preclinical evaluation of the antitumor activity of bortezomib in combination with vitamin C or with epigallocatechin gallate, a component of green tea. Cancer Chemother Pharmacol. 2011;68(5):1145-1154. (전임상 동물 실험 — 등급 C 까지만 · 제조사(Millennium) 연구진 · EGCG 혈중 >200 μM 에서만 보르테조밉 효과 소실, 11~16 μM(보충제 복용 시 0.6~3 μM 의 몇 배)에서는 방해 없음 · 결론: 보통의 녹차 섭취는 피할 필요 없음)
73	학회 지침	XELODA (capecitabine) 미국 허가사항(2025-10 개정). DailyMed. (상자 경고: 비타민 K 길항제 병용 시 출혈 위험 증가·사망 포함 · 7.2 CYP2C9 기질 노출 증가 · 12.3 암 환자 4명에서 S-와파린 AUC 57 % 증가, 청소율 37 % 감소)
74	학회 지침	Oxaliplatin injection (Hospira) 미국 허가사항(2024-9 개정). DailyMed. (5.2 급성 신경독성: 투여 뒤 몇 시간~2일 안에 생기고 14일 안에 회복, 찬 온도·찬 물체에 노출되면 생기거나 심해짐 · 17 환자 상담: 찬 음료·얼음을 피할 것 · 환자용 안내: 음료는 따뜻하게 또는 상온으로)
75	학회 지침	Cisplatin injection (Fresenius Kabi) 미국 허가사항. DailyMed. (저마그네슘혈증·저칼슘혈증·저나트륨혈증·저칼륨혈증·저인산혈증 보고, 세뇨관 손상과 관련 · 투여 뒤 24시간 동안 충분한 수분·소변량 유지)
76	학회 지침	Methotrexate injection (Accord) 미국 허가사항. DailyMed. (5.12·7.1: 엽산이나 그 유도체가 든 제품은 약효를 떨어뜨릴 수 있어 임상적으로 필요할 때만 · 비종양 적응증에서는 부작용을 줄이려 엽산·폴린산 투여)
77	학회 지침	SYNTHROID (levothyroxine) 미국 허가사항. DailyMed. (2.1: 빈속에, 아침 식사 30분~1시간 전 (one-half to one hour) · 흡수를 방해하는 약과는 4시간 이상 간격 · 표: 탄산칼슘·황산철 4시간 간격 · 7.9: 콩가루·면실박·호두·식이섬유가 흡수를 줄일 수 있고 자몽주스는 흡수를 늦출 수 있음)
78	학회 지침	HEMADY (dexamethasone) 미국 허가사항. DailyMed. (5.1 고혈당 · 5.3 혈압 상승, 염분·수분 저류, 칼륨·칼슘 배설 증가 — 식사의 소금 제한과 칼륨 보충이 필요할 수 있음)
79	학회 지침	NEXIUM (esomeprazole) 미국 허가사항. DailyMed. (5.8 비타민 B12(시아노코발라민) — 장기(예: 3년 넘게) 매일 쓰면 흡수 장애·결핍 가능 · 5.9 저마그네슘혈증 — 3개월 이상 쓴 환자에서 드물게 보고)
80	종설	van der Velde RY, et al. Calcium and vitamin D supplementation: state of the art for daily practice. Food Nutr Res. 2014;58:21796. (종설 · 구연산칼슘 흡수가 탄산칼슘보다 약 24 % 높음 (식사와 무관, Sakhaee 1999 메타분석) · 에스오메프라졸 20 mg 과 위약의 무작위 시험에서 칼슘 흡수 차이 없음 · PPI 복용자에서 칼슘 염 종류별 흡수 차이를 본 연구는 없음)

81	코호트 연구	Jeong Y, Kim ES, Lee J, Kim Y. Trends in sodium intake and major contributing food groups and dishes in Korea: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2013-2017. Nutr Res Pract. 2021;15(3):382-395. (국민건강영양조사 24시간 회상 · 하루 나트륨 3,477~3,890 mg · 나트륨 기여 음식군 1~3위 면·만두 537~573 mg, 김치 487~540 mg, 국 368~429 mg · 결론 '국과 김치를 줄이는 것이 효과적')
82	코호트 연구	Park SH, et al. Effect of Vitamin B12 Replacement Intervals on Clinical Symptoms and Laboratory Findings in Gastric Cancer Patients after Total Gastrectomy. Cancers (Basel). 2023;15(20):4938. (국립암센터 후향 · 전절제 B12 결핍 4년 내 78.0~100 %, 부분절제 3.2~15.7 % · 보충은 시아노코발라민 1,000 μg 근주 매달·격월 또는 메코발라민 1,000~1,500 μg 매일 경구 · 정기 190명 대 검사 기반 216명, 혈색소·증상 차이 없음)
83	종설	Teixeira Farinha H, et al. Gastro-Intestinal Disorders and Micronutrient Deficiencies following Oncologic Esophagectomy and Gastrectomy. Cancers (Basel). 2023;15(14):3554. (B12 결핍은 먹는 약·주사로 평생 관리, 매년 검사 · 위절제 2년 뒤 철 결핍 40~70 %·철결핍빈혈 31 % · 칼슘 부족이 위절제 후 뼈 질환의 주원인)
84	학회 지침	Scarpellini E, et al. International consensus on the diagnosis and management of dumping syndrome. Nat Rev Endocrinol. 2020;16(8):448-466. (Delphi 합의 · 후기 덤핑 식후 1~3시간 · 식이 조절이 첫 치료 · 식사량 줄이고 물은 식후 30분 이상 뒤(동의 90 %) · 빠른 흡수 당 제거 · 식후 30분 눕기는 채택 안 됨(동의 55 %))
85	증례 보고	Yamagata Y, et al. Obstruction in the third portion of the duodenum due to a diospyrobezoar: a case report. BMC Surg. 2017;17(1):117. (조기 위암 원위부 위절제 15개월 후 감 위석 장폐색·수술 · 감의 시부올(탄닌)이 위액과 만나 섬유가 엉김 · 위절제가 위석 형성과 관련)
86	메타분석	Lawrie TA, et al. Interventions to reduce acute and late adverse gastrointestinal effects of pelvic radiotherapy for primary pelvic cancers. Cochrane Database Syst Rev. 2018;1(1):CD012529. (예방 중재 중 질 높은 근거 있는 것 없음 · 고섬유 식이 1편 108명: 1년 장 증상·삶의 질 개선, 낮은 확실성)
87	코호트 연구	Jeong Y, et al. A Pilot Study Evaluating Steroid-Induced Diabetes after Antiemetic Dexamethasone Therapy in Chemotherapy-Treated Cancer Patients. Cancer Res Treat. 2016;48(4):1429-1437. (당뇨 없던 위장관암 77명 · 항암 3·6개월에 22.1 % 스테로이드 당뇨, 58.4 % 인슐린 저항 · 덱사메타손 누적 용량과 연관)
88	종설	Suk KT, Kim DJ. Drug-induced liver injury: present and future. Clin Mol Hepatol. 2012;18(3):249-257. (국내 DILI 원인 — 한약 27.5 %·처방약 20.8 %·건강식품/건강기능식품 13.7 %·약초 9.4 %·민간요법 8.6 % · 달인 물(herbal decoction)이 가장 흔한 형태 · 생약 제품은 성분이 표준화되지 않음)

89	코호트 연구	Schaefer C, et al. Impact of a low FODMAP diet on the amount of rectal gas and rectal volume during radiotherapy in patients with prostate cancer – a prospective pilot study. Radiat Oncol. 2020;15:27. (전립선 방사선치료 25명 저FODMAP 대 과거 대조 25명 · 직장 가스 점수 4~5 비율 16 % 대 33 %, 직장 용적 64 대 71 cm³ 감소 · 환자 내 용적 변동 22 대 23 cm³ 차이 없음 · 이전 식이 시험 대부분 유의한 효과 없음 · 비무작위)
90	종설	Hart PA, et al. Type 3c (pancreatogenic) diabetes mellitus secondary to chronic pancreatitis and pancreatic cancer. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2016;1(3):226-237. (인슐린 부족이 핵심 기전 · 만성 췌장염 당뇨 36명 중 인슐린 사용자 78 % 저혈당, 17 % 중증 · 췌장암 치료 후 혈당 호전 가능 — 혈당 자주 확인)
91	학회 지침	Dominguez-Muñoz JE, et al. European guidelines for the diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency: UEG, EPC, EDS, ESPEN, ESPGHAN, ESDO, and ESPCG evidence-based recommendations. United European Gastroenterol J. 2025;13(1):125-172. (전문판 · St 3.5 효소는 식사·간식과 함께 — 교차 시험 지방 소화 정상화 식전 50 %·식후 54 %·식사 중 63 % · St 3.7 반응 부족 시 복약 확인→증량/PPI→다른 질환 배제 · 적절한 효소면 대개 지방 제한 불필요, 소량 다회는 근거 부족 · St 6.1.1 췌장암의 약 70 % 에서 PEI · 지용성 비타민 결핍·추적 항목·PERT 가 비타민 D 흡수 개선 · 금주·금연 생활 관리 · St 10.9 PEI 와 3c형 당뇨는 같은 췌장 손상에서)
92	메타분석	Xue Z, et al. A systematic review and meta-analysis of the prevalence of reflux symptoms after esophagectomy: patient-reported outcomes and management. BMC Geriatr. 2026;26(1). (28편·5,276명 · 역류 증상 38 %(95 % CI 29~47 %) · 역류성 식도염 33 % · 수년 지속 가능 · 생활 상담을 기록한 연구 2편뿐)
93	메타분석	Andreou L, Burrows T, Surjan Y. The effect of nutritional interventions involving dietary counselling on gastrointestinal toxicities in adults receiving pelvic radiotherapy – A systematic review. J Med Radiat Sci. 2021;68(4):453-464. (무작위 시험 11편(논문 12편) · 지방·섬유·유당·단백·FODMAP 조절 · 설사 감소 보고 3편, 결과 연구마다 다름)
94	학회 지침	PDQ® Supportive and Palliative Care Editorial Board. Nutrition in Cancer Care (PDQ®)–Health Professional Version. National Cancer Institute. Updated 2024-09-20. (Behavioral strategies for symptom management · 식욕부진: 식사 중 액체는 조금씩, 입맛이 가장 좋을 때 단백질 음식 먼저, 고형식을 못 먹으면 밀크셰이크·스무디·수프 · 오심: 담백·부드러운 음식, 강한 냄새 피하기, 너무 뜨겁거나 차지 않게, 아침 오심이면 일어나기 전 마른 토스트·크래커, 빈속이면 오심 악화 · 설사: 수분·스포츠음료, 나트륨·칼륨 음식(바나나·감자·맑은 국물), 저섬유, 피할 것: 고섬유·고당·기름지고 튀긴 음식·가스 유발·유제품(유당 뺀 것 제외)·매운 음식·카페인 · 변비: 물·따뜻한 음료·푸룬 주스, 섬유 음식, 섬유 보충제 고려 · 입 헐었을 때 피할 것: 감귤·매운 음식·토마토·케첩·짠 음식·생채소·날카롭고 바삭한 음식·술)

95	코호트 연구	Ambrosone CB, et al. Dietary Supplement Use During Chemotherapy and Survival Outcomes of Patients With Breast Cancer Enrolled in a Cooperative Group Clinical Trial (SWOG S0221). J Clin Oncol. 2020;38(8):804-814. (임상시험 S0221 부속 전향 연구 1,134명 · 치료 전과 중 모두 항산화 보충제(비타민 A·C·E, 카로티노이드, 코엔자임Q10) 사용 시 재발 adjHR 1.41(95 % CI 0.98~2.04, P=.06 — 재발 위험 41 % 높은 경향, 확정 아님) · 사망 adjHR 1.40(0.90~2.18))
96	학회 지침	Cederholm T, Jensen GL, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019;10(1):207-217. (영양불량 진단 = 표현형 기준 1개 이상 + 원인 기준 1개 이상 · 체중 감소: 6개월 안 5 % 초과 또는 6개월 넘어 10 % 초과 · 원인 기준의 염증/질병 부담에 암 포함)
97	종설	Rogaczewski P, et al. Oral vitamin B12 after total gastrectomy for gastric cancer: mapping the evidence. Gastric Cancer. 2026;29(5):920-929. (주제 범위 종설 · 7편·449명(경구 310명) · 대부분 메코발라민 하루 500~1,500 µg · 경구로 혈중 농도 정상화·증상 완화, 생화학 반응은 주사에 열등하지 않음 · 추적 대개 6개월 미만, 무작위배정 1편 · 전절제 후 내인자 없음 → 수동 확산만 남음)
98	학회 지침	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Probiotics: What You Need To Know. Last updated August 2019. ("프로바이오틱스의 해로운 영향 위험은 중병이 있거나 면역이 약한 사람에서 더 크다" · 항생제와 함께 쓰는 것은 대체로 안전하나 매우 쇠약하거나 면역 기능이 낮은 환자는 예외)
99	학회 지침	U.S. National Library of Medicine. MedlinePlus Drug Information: Warfarin (a682277). Last revised 2026-03-15. ("비타민 K 가 든 음식을 주마다 일정한 양으로" · "비타민 K 가 많은 잎채소·식물성 기름을 많이 먹지 말 것" · 와파린은 피가 굳는 능력을 낮춤)
100	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Coenzyme Q10 (Last Updated January 2019). (암 치료에 가치가 입증되지 않음 · 일부 항암치료와 맞지 않을 수 있음)
101	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Coenzyme Q10. (2026-09-29 갱신 · 비타민 K 와 구조가 비슷해 와파린 효과를 약하게 할 수 있음 · 반대로 와파린 병용 출혈 증가 보고도 있음)
102	종설	Dobre MZ, et al. Navigating the Effects of Anti-Atherosclerotic Supplements and Acknowledging Associated Bleeding Risks. Int J Mol Sci. 2025;26(20):10183. (서술 종설 · 코엔자임 Q10: 와파린 복용 24명 무작위 교차시험에서 INR 변화 없음, 그 밖의 보고는 INR 저하 · 은행잎: 와파린 병용 큰 출혈 증가(진료기록 약 807,399명), 재향군인 코호트 출혈 HR 1.38(1.20~1.58) · 미국삼 무작위시험에서 INR 저하, 고려인삼-DOAC 직접 자료 없음(이론상 노출 감소) · 생선기름+와파린 출혈 증례 1건 · 마늘은 와파린 복용자에서 전반적으로 안전)
103	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Ginkgo (Last Updated February 2025). (와파린 등 항응고제 복용자에서 출혈 위험을 높일 수 있음)

104	학회 지침	EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA). Scientific opinion on the tolerable upper intake level for supplemental docosahexaenoic acid (DHA). EFSA J. 2026;24(1):e9858. (출혈 합병증 절: EPA+DHA 하루 약 5 g·최장 2년까지는 항혈소판·항혈전제 복용자를 포함해 자발 출혈·출혈 합병증 증가 없음 — EFSA 2012 결론 재인용)
105	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Evening Primrose Oil. (2022-02-16 갱신 · 달맞이꽃 GLA 를 수개월 복용한 12명 중 9명에서 출혈 시간 유의 증가 · 암 환자 연구는 매우 제한적(간암 1건 효과 없음, 유방암 보조요법 1건))
106	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Evening Primrose Oil (Last Updated November 2024). (어떤 건강 상태에도 쓸 만한 근거가 충분하지 않음)
107	무작위배정 시험	Barton DL, et al. Wisconsin Ginseng (Panax quinquefolius) to improve cancer-related fatigue: a randomized, double-blind trial, N07C2. J Natl Cancer Inst. 2013;105(16):1230-1238. (3상 · 40개 기관 364명 · 미국삼 2,000 mg/일 8주 · 1차 종점 4주 P=.07, 8주 P=.003 · 고려인삼(Panax ginseng)이 아님)
108	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Asian Ginseng (Last Updated February 2025). (혈액 응고에 영향을 줄 수 있음 · 혈당을 낮출 수 있음)
109	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Asian Ginseng. (2026-07-23 갱신 · 항응고제와의 상호작용 연구는 결과가 엇갈림 · 암 관련 피로 효과는 분명하지 않음)
110	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Garlic (Last Updated February 2025). (마늘 보충제는 출혈 위험을 높일 수 있음 · 마늘 섭취가 위암 위험을 낮추지 않는 듯하고 대장암은 불확실)
111	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Garlic. (2022-11-18 갱신 · 와파린 항응고 작용을 강화할 수 있음(혈소판 응집 감소·섬유소 용해 증가))
112	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Black Cohosh (Last Updated November 2024). (승마 표기 제품에서 간 손상 사례(드물고 일부 심함, 인과 불확실) · 유방암·자궁암 등 호르몬 민감 질환을 겪은 여성에서 안전성 불확실)
113	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Black Cohosh. (2022-05-26 갱신 · 식물성 에스트로겐으로 작용하는지 불분명, LH·FSH·프로락틴·에스트라디올에 영향 없음 · 간 질환을 악화시킬 수 있음 · 유방암 안전성 불분명)
114	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Garcinia Cambogia (Last Updated February 2025). (간 손상 사례 여러 건(일부 심함, 드묾) · 체중 감량 효과는 불분명)

115 자료원 식품의약품안전처. 보도자료 「가르시니아캄보지아 추출물 이상사례 해당 제품 회수」 2025년 9월 23일. (간 관련 이상사례 2건 · 해당 제품 회수 · 섭취 시 주의사항에 '드물게 간에 해를 끼칠 수 있으며 섭취 기간 중 알코올 섭취를 피해야' 추가 예정)

116 자료원 National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Green Tea (Last Updated February 2025). (드물지만 주로 알약·캡슐형 녹차 추출물에서 간 손상 보고 · 카테킨·카페인의 체중 효과는 작음)

117 학회 지침 EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS). Scientific opinion on the safety of green tea catechins. EFSA J. 2018;16(4):e05239. (보충제로 EGCG 하루 800 mg 이상에서 혈청 간수치 유의 상승 · 전통 방식으로 우린 녹차는 일반적으로 안전, 드문 간 손상)

118 자료원 Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Green Tea. (2026-08-12 갱신 · EGCG 등 폴리페놀이 보르테조밉 등 보론산 계열 프로테아좀 억제제의 효과를 막을 수 있음(실험 근거) · 미국 약전 권장 표시: 간 질환이 있으면 사용하지 말 것)

119 자료원 National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Milk Thistle (Last Updated February 2025). (항암제로 인한 간 문제를 포함한 간 질환 임상 결과는 엇갈리거나 부족해 결론 불가)

120 자료원 Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Milk Thistle. (2026-07-22 갱신 · CYP3A4 억제 자료와 영향 없음 자료가 엇갈림 · 와파린 병용 INR 상승 증례)

121 증례 보고 Kim YJ, et al. A pediatric case of toxic hepatitis induced by Hovenia dulcis. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2012;15(2):111-116. (증례 — 3세 남아, 헛개나무 달인 물 약 1년 · 서론에 국내 성인 독성 간염 2건 보고 언급 · 모두 달인 물)

122 코호트 연구 Lim CH, et al. Anemia after gastrectomy for early gastric cancer: long-term follow-up observational study. World J Gastroenterol. 2012;18(42):6114-6119. (조기위암 위절제 161명 후향 추적 · 빈혈 3개월 24.5 % → 48개월 37.1 % · 48개월째 빈혈의 주원인은 철결핍)

123 메타분석 Tolkien Z, et al. Ferrous sulfate supplementation causes significant gastrointestinal side-effects in adults: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015;10(2):e0117383. (무작위 43편 6,831명 · 위약 대비 위장관 부작용 OR 2.32 · 변비 보고 27편 통합 발생률 12 %, 95 % CI 10~15 %)

124 자료원 Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Zinc. (2022-05-25 갱신 · 방사선치료 중 미각 보존 효과는 결과가 엇갈림 · 하루 100~300 mg 고용량은 구리 결핍 등 만성 독성)

125 자료원 Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Lutein. (2022-11-16 갱신 · 부작용 보고 없음 · 약물 상호작용 항목 없음)

126	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Glucosamine and Chondroitin for Osteoarthritis (Last Updated October 2023). (일부에서 혈당 상승 · 와파린 복용자에서 출혈 위험 증가와 관련)
127	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Glucosamine. (2026-09-30 갱신 · 글루코사민·콘드로이친이 와파린 효과를 키워 INR 상승 가능 · 조절이 안 되는 당뇨·내당능장애는 혈당 관찰)
128	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Collagen. (2025-05-09 갱신 · 가수분해 콜라겐 펩타이드는 장에서 흡수 · 피부 보호 효과는 결론 없음 · 부작용 보고 없음)
129	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Propolis. (2022-07-06 갱신 · 항암치료 구강점막염 효과는 아직 불분명 · 벌독·꿀·돼지풀·국화 알레르기는 피할 것)
130	종설	Rzeski W, Rzeska W. Chlorella and Arthrospira (Spirulina) as multi-pathway biological response modulators: molecular mechanisms, signaling pathways and clinical evidence. Molecules. 2026;31(10):1595. (서술 종설 · 비타민 K 함량으로 항응고제 상호작용 가능 · 주된 안전 문제는 중금속·남조류 독소 오염)
131	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Blue-Green Algae. (2023-06-05 갱신 · 독성 조류(Microcystis 등)에 오염될 수 있음)
132	무작위배정 시험	Andriole GL, et al. The effect of increasing doses of saw palmetto fruit extract on serum prostate specific antigen: analysis of the CAMUS randomized trial. J Urol. 2013;189(2):486-492. (369명 · 72주 · 320→640→960 mg 증량 · PSA 변화 위약 0.16 vs 쏘팔메토 0.23 ng/ml, p=0.50 — 고용량에서도 PSA 영향 없음)
133	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Saw Palmetto (Last Updated April 2025). (2023 종설 27편: 단독으로는 전립선비대 증상 개선이 거의 없음 · 고용량에서도 PSA 수치에 영향 없음)
134	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Turmeric (Last Updated April 2025). (경구 강황·커큐민이 여러 건강 상태에 이로운지 결론 내릴 근거 부족 · 흡수 강화 제형에서 간 손상 보고)
135	증례 보고	Smith TJ, Ashar BH. Iron deficiency anemia due to high-dose turmeric. Cureus. 2019;11(1):e3858. (증례 — 66세, 강황 추출물 538 mg 캡슐 하루 6개 복용 중 철결핍성 빈혈, 중단 2주 뒤 회복 · 동물에서 장내 철 결합)
136	자료원	National Center for Complementary and Integrative Health (NIH). Aloe Vera (Last Updated February 2025). (알로에 라텍스 경구 복용은 복통·경련·설사 · 알로에 겔은 42일까지 단기 복용 안전)

137	자료원	Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs: Aloe Vera. (2026-10-02 갱신 · 알로에겔은 안트라퀴논(완하 성분)이 든 알로에 주스·라텍스와 구별)
138	메타분석	Ma Y, Lu X, Liu H. Neutropenic diet cannot reduce the risk of infection and mortality in oncology patients with neutropenia. Front Oncol. 2022;12:836371. (6편(무작위 방법 4편·환자-대조군 1편 포함)·1,114명 · 감염 RR 1.13, 95 % CI 0.97~1.31 · 사망 RR 1.06, 95 % CI 0.76~1.48 · 소아·성인 하위군 모두 차이 없음)
139	종설	Pedretti L, Leardini D, Muratore E, et al. Managing the risk of foodborne infections in pediatric patients with cancer: is the neutropenic diet still an option? Nutrients. 2024;16(7):966. (Trifilio 2012 2차 인용: 조혈모세포이식 성인 726명 후향 비교, 일반식 군에서 미생물학적 확진 감염이 유의하게 적음(p<0.027) · 일반식도 날고기·생선·비살균 유제품은 제외)
140	종설	Meliante PG, Petrella C, Fiore M, Minni A, Barbato C. Antioxidant use after diagnosis of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC): a systematic review of application during radiotherapy and in second primary cancer prevention. Antioxidants (Basel). 2023;12(9):1753. (Bairati 2005 JNCI 2차 인용: 540명, α-토코페롤 400 IU·β-카로틴 30 mg 을 방사선치료 첫날부터 종료 후 3년까지, β-카로틴은 156명 뒤 중단 · 보충 중 이차암 HR 2.42(95 % CI 1.45~4.04), α-토코페롤 단독 시기 HR 2.88(95 % CI 1.56~5.31, 약 2.9배) · 보충 중단 후 HR 0.41(95 % CI 0.16~1.03) · Meyer 2008: 흡연자에서만 재발 HR 2.41·전체 사망 2.26·두경부암 사망 3.38, 비흡연자는 1에 가까움 · 흡연+α-토코페롤이 방사선치료 작용을 방해했을 가설)
141	종설	Nguyen CT, Taw MB, Wang MB. Integrative care of the patient with head and neck cancer. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2018;3(5):364-371. (Bairati 2005 JNCI 2차 인용: 540명, 방사선치료 첫날부터 α-토코페롤 400 IU, 위약 대비 보충 기간 중 이차암 HR 2.88(95 % CI 1.56~5.31, 약 2.9배), 보충 중단 후 HR 0.41(95 % CI 0.16~1.03))
142	종설	Verro B, Fiumara S, Saraniti G, Ottoveggio G, Saraniti C. Beyond conventional treatments: the role of complementary therapies in head and neck cancer. Cancers (Basel). 2025;17(8):1269. (Bairati 2005 JCO 2차 인용: 540명, 베타카로틴 30 mg·비타민 E 400 IU 를 방사선치료 중과 이후 3년, 방사선치료 부작용 감소(후두 OR 0.38), 국소 재발 HR 1.37 — 원 초록상 95 % CI 0.93~2.02 로 유의하지 않은 경향)
143	종설	Tan SYC, Tsoukalas T, Javier K, et al. Recommendations on the surveillance and supplementation of vitamins and minerals for upper gastrointestinal cancer survivors: a scoping review. J Cancer Surviv. 2026;20(2):506-521 (온라인 2024). (Bahardoust 2024 메타분석 2차 인용: 위암 위절제 2,627명, 전절제 후 거의 두 명 중 한 명(48.8 %) B12 결핍)
144	종설	Osmola M, Tyszka M, Jirka A, et al. Vitamin B12 in cancer patients: clinical insights into deficiency, excess, diagnosis, and management. Nutrients. 2025;17(20):3272. (내인자는 위 벽세포에서 생성, 위절제 후 내인자 없음 · 내인자 없이 약 1 % 수동 흡수 · 위절제 후 B12 결핍 48.8 % (메타분석 2차 인용) · 전절제 후 누적 100 %·중앙 15개월, 아전절제 4년 15.7 % · 치료가 늦으면 되돌리기 어려운 신경 손상 · 위절제 후 평생 보충)

145	종설	Porter K, Hoey L, Hughes CF, Ward M, McNulty H. Causes, consequences and public health implications of low B-vitamin status in ageing. Nutrients. 2016;8(11):725. (Lam 2013 2차 인용: 미국 지역사회 환자 25,956명·대조 184,199명, H2RA·PPI 를 2년 넘게 쓰면 이후 B12 결핍 진단 위험 25~65 % 증가)
146	종설	Miller JW. Proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists, metformin, and vitamin B-12 deficiency: clinical implications. Adv Nutr. 2018;9(4):511S-518S. (위산·펩신이 음식 단백질에서 B12 를 떼어 냄 · 보충제 B12 는 단백질 결합이 아니어서 위산 없이 흡수 · 사용 2년 미만에서 연관이 더 약함, 장기 사용 시 위험 증가 가설과 일치하나 확정적이지 않음)
147	종설	Jia L, Liu FT. Why bortezomib cannot go with 'green'? Cancer Biol Med. 2013;10(4):206-213. (Golden 2009 2차 인용: EGCG 10 μM 이 보르테조밉 10 nM 의 세포사멸을 완전 차단, 보론산 계열에만 선택적, 누드마우스 실험, NMR 로 공유결합 확인 · 식이 플라보노이드는 보르테조밉 중 피하는 편이 낫다는 결론 · 반대 결과 Bannerman 2011 요약: 사람 보충제 수준 농도에서는 길항 없음, 식사로 마시는 녹차는 피할 필요 없음)
148	증례 보고	Althiab K, Aljohani M, Alraddadi S, Algarni M. Capecitabine and warfarin interaction: a case report with review of literature and management options. Front Cardiovasc Med. 2022;8:707361. (Copur 2001 두 증례 포함 6건 표: 병용 1~8주 뒤 INR 10 초과, 질-직장 출혈·흑색변·쇼크 동반 위장관 출혈)
149	종설	Tan CR, Yaffee PM, Jamil LH, et al. Pancreatic cancer cachexia: a review of mechanisms and therapeutics. Front Physiol. 2014;5:88. (Fearon 2011 국제 합의 진단 기준 2차 인용·표 1: 최근 6개월 체중 감소 5 % 초과, 또는 BMI 20 미만에서 2 % 초과, 또는 근감소가 있으면서 2 % 초과)
150	학회 지침	Arends J, Strasser F, Gonella S, et al. Cancer cachexia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. ESMO Open. 2021;6(3):100092. (지방은 열량 밀도가 높아 적은 부피로 공급 가능, 염증·인슐린 저항성에서 탄수화물 이용 저하 · 악액질에서는 비단백 열량의 절반을 지방으로 [II, B])
151	종설	Shida D, Bruera E, Licht T, et al. Exercise as a disease-modifying therapy in colon cancer: practice-changing evidence from the CHALLENGE trial. Cancers (Basel). 2026;18(17):2883. (CHALLENGE 2차 인용: 절제된 3기·고위험 2기 결장암 889명, 보조항암 후 2~6개월, 구조화 운동 3년 대 건강교육 · 중앙 추적 7.9년 DFS HR 0.72(95 % CI 0.55~0.94), 5년 DFS 80.3 % 대 73.9 % · 목표는 기저 대비 주당 10 MET-시간 이상 증가 ≈ 빠르게 걷기 45~60분 주 3~4회)
152	무작위배정 시험	Courneya KS, Booth CM, Vardy JL, et al. Effects of a structured exercise program on motivational outcomes in patients with colon cancer. J Natl Cancer Inst. 2026;118(6):1054-1062. (CHALLENGE 2차 분석: 공인 운동 전문가 3년 지원 · 목표는 처음 6개월 기저 대비 주당 10 MET-시간 이상 증가, 이후 최대 약 30 MET-시간/주 · 빠르게 걷기 ≈4~5 MET)

153	메타분석	Shao W, Zhang H, Qi H, Zhang Y. The effects of exercise on body composition of prostate cancer patients receiving androgen deprivation therapy: an update systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2022;17(2):e0263918. (RCT 12편·715명: 운동이 제지방량(MD 0.88 kg)·체지방량·체지방률 개선, 국소·전신 골밀도는 유의한 효과 없음 · 저항운동이 제지방량에 가장 효과적 · Galvão 2010(12주 유산소+저항 주 2회, 뼈 전이 없는 남성) 포함)
154	메타분석	Carvalho AP, Vital FM, Soares BG. Exercise interventions for shoulder dysfunction in patients treated for head and neck cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2012; (4):CD008693. (경부 곽청술 후 어깨 처짐·날개 견갑·으쓱 불가·통증 · 점진적 저항운동 RCT 2편 69명 합산: SPADI 통증 MD −6.26(95 % CI −12.20~−0.31), 장애 MD −8.48(−15.07~−1.88), 삶의 질 차이 없음, 효과 작음 · 12주·주 3회 · 수술 직후 시작의 효과는 불확실)
155	무작위배정 시험	Mathijssen RH, et al. Effects of St. John's wort on irinotecan metabolism. J Natl Cancer Inst. 2002;94(16):1247-1249. (환자 5명 무작위배정 교차설계 · SN-38 농도 42 % 감소, 95 % CI 14~70 %)
156	학회 지침	Holbrook A, et al. Evidence-based management of anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: ACCP Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl):e152S-e184S. — 비타민 K 섭취 일관성·병용 주의.
157	무작위배정 시험	Ryan JL, et al. Ginger (Zingiber officinale) reduces acute chemotherapy-induced nausea: a URCC CCOP study of 576 patients. Support Care Cancer. 2012;20(7):1479-1489.
158	학회 지침	Elad S, et al. MASCC/ISOO clinical practice guidelines for the management of mucositis secondary to cancer therapy. Cancer. 2020;126(19):4423-4431.
159	학회 지침	International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Complete IDDSI Framework: Detailed Definitions 2.2 (2026) · Testing Methods 2.0 (2019). 원 논문 Cichero JAY, et al. Dysphagia. 2017;32:293-314. — 연하곤란 식이의 점도·질감 국제 표준(0~7의 8단계).
160	메타분석	Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (Hamajima N, et al). Alcohol, tobacco and breast cancer — collaborative reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies. Br J Cancer. 2002;87(11):1234-1245. (하루 10 g 당 상대위험 7.1 % 증가, 95 % CI 5.5~8.7)
161	종설	Brooks PJ, et al. The alcohol flushing response: an unrecognized risk factor for esophageal cancer from alcohol consumption. PLoS Med. 2009;6(3):e50. (동아시아인 약 36 % · 이형접합자 오즈비 3.7~18.1 · 음주를 줄이면 일본 남성 식도편평세포암의 53 % 예방 가능 추정)
162	종설	Mitchell A, et al. Dietary management for people with an ileostomy: a scoping review. JBI Evid Synth. 2021;19(9):2188-2306. — "장루 식이 조언은 흔히 제공되지만 서로 엇갈리고 불충분하며, 질 높은 연구가 부족하다"

163	학회 지침	Gustafsson UO, et al. Guidelines for Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery: ERAS Society Recommendations 2018. World J Surg. 2019;43(3):659-695. — "대부분의 환자는 수술 당일부터 음식과 경구영양보충을 시작해야 한다"(강한 권고)
164	학회 지침	Vujasinovic M, et al. Recommendations from the European guidelines for the diagnosis and therapy of pancreatic exocrine insufficiency. Pancreatology. 2025;25(3):293-300.
165	학회 지침	Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48. — ESPEN 암 영양 지침 전체판(2021 은 축약본).
166	학회 지침	Campbell KL, et al. Exercise Guidelines for Cancer Survivors: Consensus Statement from International Multidisciplinary Roundtable. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(11):2375-2390.
167	무작위배정 시험	Schmitz KH, et al. Weight lifting in women with breast-cancer-related lymphedema (PAL trial). N Engl J Med. 2009;361(7):664-673.
168	메타분석	Rosero ID, et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials on Preoperative Physical Exercise Interventions in Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer. Cancers. 2019;11(7):944.
169	메타분석	Grande AJ, et al. Exercise for cancer cachexia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2021;3(3):CD010804. (RCT 4편·178명, GRADE very low — 효과·수용성·안전성 모두 불확실)
170	학회 지침	Roeland EJ, et al. Management of Cancer Cachexia: ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2020;38(21):2438-2453. (체계적 문헌고찰 20편·RCT 13편 검토, 운동을 포함한 그 밖의 중재는 이득 없음 또는 근거 불충분)
171	무작위배정 시험	Longland TM, et al. Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss. Am J Clin Nutr. 2016;103(3):738-746. (건강한 젊은 남성 40명·4주 — 암 환자 대상 아님)
172	학회 지침	Campbell KL, et al. Exercise Recommendation for People With Bone Metastases: Expert Consensus for Health Care Providers and Exercise Professionals. JCO Oncol Pract. 2022;18(5):e697-e709.